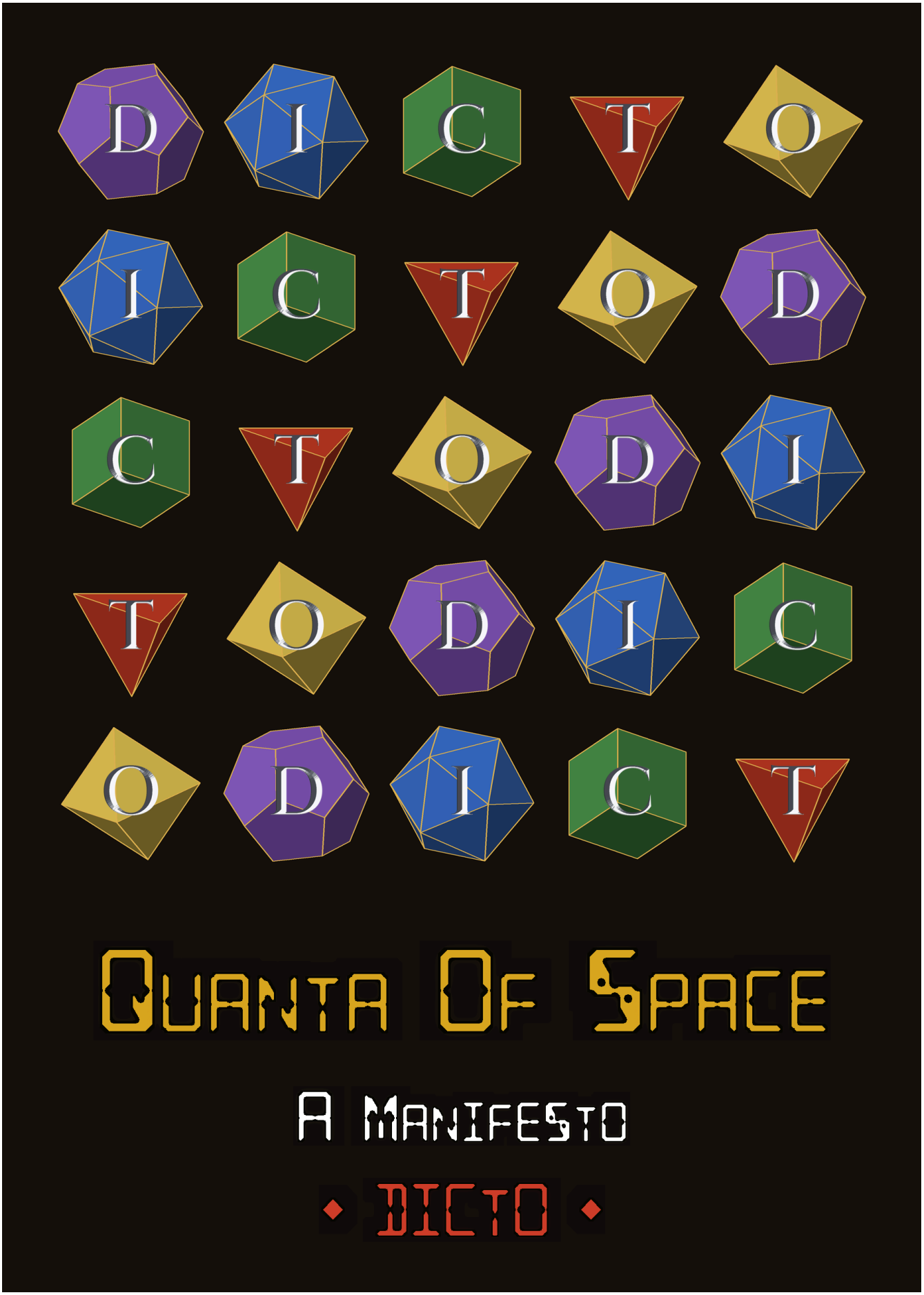


Quanta Of Space

A Manifesto

DICTO

砂一粒に世界を
野の花に天を見よ
手のひらに無限を
一時間に永遠を

ウィリアム・ブレイク、*Auguries of Innocence*

本書の論文、アプリ、データはすべて自由に利用可能です。すべてがオープンアクセスであり、CC BY-SA 4.0 のライセンスの下、読むこと、共有すること、そして発展させることが無料でできます。



空間の量子

機械支援による日本語訳です。数式・計算の詳細は英語版（DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23754454）をご覧ください。

A Manifesto

DICTO の幾何学作品

DICTO

美術作家（大阪）· contact@dictospheres.com · https://dictospheres.com

作品・発見・名称はすべて DICTO による。計算・検証・草稿は Claude（Anthropic）と共に行った。

ライセンス CC BY-SA 4.0

書籍・第1巻（日本語訳）・バージョン1.0・2026年11月5日・DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23966535・原著（英語）: 10.5281/zenodo.23754454

第 2 巻：*DICTO の原子辞典：空間の量子 II*、すべての原子のカタログ、作品ごとのデータ集、そして既知および再発見された形状（DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23966395）。

父、アラン・ベイカーに捧ぐ

目次

この作品が示すこと
序論 — 空間の量子
73 作品：六つの章にわたる 71 の論文、さらにカレイドヘドラの発見とデータセット（数字は dictospheres.com 上の論文番号）
第 II 巻『DICTO 原子辞典：空間の量子 II』では、すべての原子のカタログ、作品ごとのデータ作品、および既知および再発見された形状を掲載しています。

原子

単一の立体が、それぞれ正確に新しいピースとなります。

#18 DICTO ヘクサ
#19 AXE（アックス）、CLEO（クレオ）、FUJI（フジ）
#20 FUJIファミリー
#28 DICTO 切頂二十面体型ヘカトディヘドロン
#31 DICTOのオグドエコンタヘドロン
#31a DICTO OCD ステラ
#34a DICTO ヘカトグドエコンタヘドロン
#35a DICTO メタクシヘキセコンタヘドロン
#35b DICTO パリントリアコンタヘドロン
#41 DICTO ジュエル
#45 ルレープラトニック固体
#49 多面体の伸縮定理
#88 すべての正多面体は、ちょうど2つの黄金比の切り口を持っています。
— すべての原子：カタログは第2巻です

結合

ピースが空間をどのように埋め合うか：正確なキット、充填、および格子。

#8 ユークリッド・ケプラー・パチョーリのセル
#13 DICTOのドデカ・13
#14 DICTO スター
#17 カゴメ・ハル
#25 DICTO スフェロイド13 RD
#26 DICTO ATOM-13×13
#30 フィボナッチの背骨
#36 黄金菩提パイロクロア
#37 オクテット・トラス上のDICTO Ogdoecontahedron
#37a 回転オクテット上のDICTO Ogdoecontahedron
#40 すべての積み重ねにおけるDICTO OGファミリー
#42 DICTO サンスター
#44 アリストテレスの角錐
#47 プラトン立体のすべての組み合わせが空間を埋め尽くす
#48 黄金の切り分け：イコサヘドロン、アンボーン、AXEが2つの凸空間充填体になる
#51 デロスの結合：サムソン、デリラ、ケプラーの菱十二面体と立方体の間のオクテット
#50 各1回ずつ：古典的な切り貼り空間充填体は正確に作られる
#89 アンデリーニの充填における黄金比
— 結びの節 — ディクトニック立体とディクトニック結合
#52 結合の網：DICTONIC結合が引き継ぐもの
#53 結合の網の全体像
#55 ダビデとゴリアテ
#56 ソンサムとラデリ
#77 対面：アリストテレスの角錐の新しい法則
#59 イコサックス・ヘクサ：開花、萌芽、そして種子

殻

コアの周りに、それぞれの層がきっちりと埋め尽くされた、入れ子になった殻へと閉じ込められるピースたち。

#22 カルマの連鎖
#23 ダルマの球体
#24 菩提の種
#27 中間の瞬間を捉える
#29 テアテトス
#34 祖先
#35 ヴァジュラヤナ

サイクル

1 つの殻から次の殻へ、そして戻すルール。終了する場合もあれば、そうでない場合もある。

#32 逆転した殻：法を内側から見た球体
#33 ダブル・ヴィジョン – 一つの空間に収められた二つのサイクル
#38 ユニバーサル・パイテト：DICTOによるパイテトの提案
#38a DICTOのケプラー・ポアソ・UPサイクル

#39 DICTO OG ファミリー：4 段上がりと 4 段下がり
#43 DICTO 求心道コア
#54 1回転はグノモンです
#78 切断された正二十面体スター（TI スター）

積み重ね

ピースの有限な目録から生じるすべての密詰めと、それを構成する 2 枚のタイル（詳細は『HexOct — 六方性の法則』をご覧ください）。

#57 半分の規則
#58 オクテットからすべての積層へ：結合の網
#60 DICTO Janus c/h Pyrochlore
#61 入れ替えの規則
#64 結晶における入れ替えの規則
#66 焦点
#67 ランダムな積層と積層欠陥
#69 フィボナッチ積み上げ
#68 実在するポリタイプと六方性の法則
#70 実在する素材 第2部：エントロピーと圧力
#71 実在する素材 III：合金と水素
#72 実在する素材 IV：酸化物
#73 実在する素材 第 5 部：氷、ダイヤモンド、ナノワイヤー
#74 すべての積層におけるスピンアイスと Kagome 磁石
#75 積み重ねごとに2枚のタイル：ヘキサオクト

4 次元

影とスライスによる白の女王と赤の女王（詳細は『アリシア・イン・ワンダーランド：赤と白の女王』をご覧ください）、そしてスライスの中の黄金比の切り方。

#62 第4次元の影
#63 白の女王 600胞体（正六百胞体）
#76 クイーンズの間
#65 赤の女王 120胞体
#89 すべての5つの黄金比のペアは、四次元の立体の断面です

発見とアプリ

— DICTO による Kaleidohedra（カレイドヘドラ）
— DICTO の立体 — 厳密な幾何（データセット）
— 本作品の既知の形と再発見された形：第2巻

順序と章立ては『DICTO 幾何学作品集』（DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23345699）に従います。ここでは「積み重ね」と「4 次元」の章が追加されています。#52 以降の作品は短く紹介され、書籍『HexOct』、『黄金サイクル』、そして『アリシア』の冒険は、それらを完全な形で収めています。

この作品が示すこと



1. 空間は、部品から構成されています。
2. すべてのピースは正確でなければなりません：隅々まで確認された、実際に作って手に取れるような形です。
3. 小さなキットで十分です。いくつかの形を集めるだけで、果てしない殻と空間が生まれます。
4. 黄金比が殻を閉じるタイミングを決定します。
5. ピースが結合によってつながり、結合の網はピースと同じくらい実在しています。
6. 繰り返される順序と繰り返されない順序が、ピースの中で出会います。
7. すべてがオープンです：アプリもデータも論文も、自由に利用し、それを基に構築できます。

DICTO

導入

空間の量子



空間は、水のようにどこまでも滑らかなのでしょうか？それとも、石で壁を築くように、部品から構成されているのでしょうか。人々はこの問いを二千五百年にわたり抱いてきました。本書はこの問いを文字通り受け止め、隙間なく組み合わさる正確な固体の集合体を探します。それらは、殻（shell）となり、サイクル（cycle）となり、空間全体を形成します。

以下は、物理に関する主張ではなく、一つのアイデアの系図です。本書に登場するピースは、実際に組み立てて手に取ることのできる形です。それらは古代の哲学者たちや現代の科学と共通の問いを共有しています。それは、空間の最小単位とは何か、そしてそれらがどのように結合するかという問いです。

原子と、そのあいだの空虚

古代ギリシアでは、レウキッポスとデモクリトスが、世界は切ることのできない小さな部品である原子から成り、それらが空虚な空間を動いていると説きました。原子は形、配置、位置の違いのみで区別されます。ローマの詩人ルクレティウスはこの教えを詩にしました。「原子と虚空以外に、それ自体として存在するものはない」。つまり、原子は部品でした。しかし、彼らがどのような形をしているかは誰も語りませんでした。

プラトンのピースの一式

プラトンはこれらに形を与えました。彼の対話篇『ティマイオス』において、4 つの元素は 4 つの正多面体です。火は四面体、空気は八面体、水は二十面体、そして土は立方体です。それらのすべての面は、ただ 2 種類の直角三角形から作られています。5 つ目の正多面体である十二面体は「全体のために」使われました。これは物質を構築するための最初のキットでした：すべてが組み立てられる、正確な小さな部品群です。

アリストテレスの角錐

アリストテレスは、原子が実体であれば隙間なく空間を満たさなければならないと答えました。彼は『天体論』第 3 巻第 8 節で、この性質を持つ立体は角錐と立方体の 2 つだけだと記しました。どの角錐を指すかは明言していません。彼の注釈者はこれを正四面体と解釈し、それ単独では小さな隙間が残るとして何世紀にもわたって議論を続けました。しかし、彼が書いた通りに読めば、彼は正しかったのです。多くの角錐は空間を埋められます。私たちが発表した論文#44『アリストテレスの角錐』は、プラトン立体の中心から切り出されたどの角錐が空間を埋めるかを証明しました。次元を一つ上げると、正四面体でさえも隙間なく閉じ、600 胞体（正六百胞体）の各頂点の周りに 20 個が配置されます。さらに論文#65『赤の女王 120 胞体』では、これら 5 つの角錐すべてが、正四次元立体のコアであり、まさにアリストテレスが想定した比率で構成されていることを証明しました。

ケプラーの充填

1596 年、ヨハネス・ケプラーは 5 つの正多面体を惑星の球の間に配置しました。1611 年、六角形の雪に関する小冊子の中で、ケプラーは小さな単位がどのように密に詰まるかによって六角形の雪を説明しました。これが、等しい球をいかに密に積み上げられるかという有名な問いとなりました。当論文 #8『ユークリッド・ケプラー・パチョーリ細胞』は、1 つの反復する細胞の 13 点に 5 つの正多面体がすべて配置されていることを示しています。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

現代科学の量子

1900 年、マックス・プランクはエネルギーが小さな固定された単位、すなわち量子として存在することを発見しました。重力に関する現代の理論の一つであるループ量子重力理論では、空間そのものも同様に量子化されています。1995 年、カルロ・ロヴェッリとリー・スモーリンは、この理論において面積と体積が滑らかではなく、離散的なステップで現れることを示しました。2011 年、エウジェニオ・ビアンキ、ピエトロ・ドーナ、シモーネ・スペツィアーレは、それぞれの小さな体積の量を、その面の大きさと方向によって固定された、平面を持つ小さな立体として読み取れることを示しました。空間は、このような立体が面と面を合わせてつながったネットワークになります。「空間の量子（quanta of space）」という言葉そのものも、この理論から来ています（Rovelli と Upadhya、1998年）。

明確な違いがあります。その理論では、隣り合うピースは同じ面積の面を共有しますが、一般には同じ形状ではありません（Freidel and Speziale, 2010）。そのため、それらのピースが必ずしもぴったり合うとは限りません。一方、私たちのピースは隅から隅まで常にきっちりフィットします。因果集合など他のアプローチでは、空間と時間を固体からではなく、点から構築します。

したがって、本書は物理学について主張するものではありません。本書が共有するのは、問いと形式です。空間を構築できる最小の正確な部品とは何か、そしてそれらはどのように結合するのか。

中心 — あらゆる最密充填の量子

箱にオレンジを積み重ねると、新しい層は下の層のくぼみに乗ります。この積み方は二つの方法があります。同じ選び方を繰り返すと立方構造になり、もう一方の選び方を繰り返すと六方構造になります。どちらの方法も混ぜて積み重ねても、完璧な充填になります。自然界では、金属、氷、炭化ケイ素、電池の酸化物などで、これらの混合構造が数多く見られます。

DICTO の「半分の規則」（#57）は、層が周期的であっても非周期的であっても、ボール間の空間が有限種類のピースに分割され、それらはすべて純粋な積層のどちらかから丸ごと、あるいは半分ずつ借りてくるものであることを示しています。これは、あらゆる密詰構造に対する有限の量子のカタログであり、この作品が古くからの問いに対して与える最も明確な答えです。立方層と六方層が出会う場所では、そのピースは半分が立方、半分が六方になります。ヤヌス c/h ピースは、二つの秩序の境に立っています。ピースは入れ替え（「入れ替えの規則」、#61）によってのみ変化するため、すべての個数や体積は、六方層の割合という一つの数値における直線となります（「六方性の法

則」、#66）。実際の結晶もこれに従います（#67–#74）。そして、このカタログは、あらゆる順序で積層を構築するただ二つのタイル、すなわち一つの立方タイルと一つの六方タイルに収束します（HexOct、#75）。*法則がピースを与え、ピースが法則を証明する。*

六つの章

このように読むと、作品は六つの章に分かれます。

原子は、それぞれが完全な新しいピースである単一の立体です。具体的には、DICTO オグドエコンタヘドロン（OG）、ヘカトダイヘドロン、ジュエル、ヘキサ、AXE（アックス）、CLEO（クレオ）、FUJI（フジ）、ルローのプラトン立体、そして 6 つのディクトニック立体（イコサックス、アンボーン・アックス、ロータス・ジュエル・アックス、ドデカックス、サムソン、デリラ）です。これら正確な形状は、すべての DICTO 立体に永続的な D 番号が割り当てられているデータセット『DICTO Solids: Exact Geometry』にまとめられています。すべての原子、132 の新しい DICTO の形状、およびその作品が構築する既知の形状のカタログは、巻 II『The DICTOnary of Atoms: Quanta of Space II』です。

結合とは、部品がどのようにして空間を埋め合うかについての話です。ユークリッド・ケプラー・パチオリのセルから、すべての積層における OG に至るまで、正確なキット、充填、格子が対象となります。最も明確な例は、3 つの DICTONIC BONDS（黄金、鍵形、デリアン）です。これらは空間を一緒に埋め合う立体のペアです。1 つの DICTONIC BOND はそのようなペアの一つであり、「結合」の章では、部品が結合するすべての方法が紹介されています。

殻とは、コアの周りに玉ねぎの皮のように重なり合う層で閉じられた部分で、各層が完全に満たされています。それは、カルマの連鎖、ダルマの球、菩提の種、そしてテアイテトスです。

サイクルとは、一つの殻を次の殻へと変換し、終わりがあってもなくても循環するルールです。ユニバーサルパイテト、OGファミリーのステップ、九洲心コア、そして裏返された殻などが含まれます。殻とサイクルについては、書籍『黄金サイクル』で詳しく解説されています。

積み上げは中心にあり、実在する物質における「半分の規則」「入れ替えの規則」「六方性の法則」、そして2枚の HexOct タイルについて、書籍『HexOct — 六方性の法則』で詳しく解説されています。

4 次元は、影や断面として見られます。DICTO が「白の女王」と「赤の女王」と名付けた 600 胞体（正六百胞体）と 120 胞体について、書籍『Alicia in Wonderland: The Red & White Queens』で詳しく解説されています。

繰り返すものと、決して繰り返さないもののあいだ

いくつかのパターンは、浴室の床のタイルのように繰り返されます。一方、ペンローズタイルのように、決して繰り返されないものの、完璧に秩序だったパターンもあります。本書の作品は、同じ部品を用いてこれら両方を作り上げています。

長い歴史の間、物質における秩序とは反復を意味していました。結晶とは、小さな単位が無限にコピーされたものであり、そこには5回対称はあり得ないと考えられていました。しかし1982年、ダン・シェヒトマンが、散乱パターンに鋭い5回対称を示す金属合金を発見しました。この準結晶は秩序を持ちながら決して反復しないもので、これにより彼は2011年にノーベル賞を受賞しました。物質には2種類の秩序があり、それらがどのように出会うのかが問われるようになりました。

本書のピースは、その境界線上に位置しています。1 つの正確なキットは、繰り返す八重構造と、フィボナッチパターン（#40、*The DICTO OG Family on Every Stacking*）で繰り返さない結晶の両方を構築します。*A Fibonacci Spine*（#30）では、OG の5つの繰り返すパッキングが5回対称軸の周りに集まります。その軸に沿って取り除かれるコピーは、まさにフィボナッチ鎖となり、これは繰り返さない最も単純な秩序です。*Dharma の球体*（#23）の黄金の殻は、各ターンで同じ黄金比で大きくなることのみによって繰り返されます。フィボナッチ積層（#69）では、すべての密詰パッキングのピースが黄金比で現れ、2 つの HexOct タイルは、配置される順序によって、繰り返す積層と繰り返さない積層の両方を構築します。1 つのキット、2 種類の秩序：ピース自体がその架け橋です。

ピースが示すこと

四つのことが何度も繰り返されます。小さなキットで十分です。いくつかの正確な形状を集めるだけで、無限の殻と空間を構築できます。また、密詰めの場合、そのキットは有限で完全であり、二枚のタイルまで含まれています。黄金比は、5 回対称性が現れるあらゆる場所に現れ、殻が閉じるタイミングを決定します。また、すべてのプラトン立体にちょうど二つの黄金比の切断を与え、同じ黄金比の深さが 4 次元の立体の断面として戻ってきます（#88、#89）。これらの部品は、物質における二種類の秩序、つまり繰り返される秩序と繰り返されない秩序を結びつけます。そして、同じ部品は私たちの空間を超えて広がります。アリストテレスが議論した五つの角錐は、4 次元の正多面体のコアです。

古代の人々は、空間が形のある部品でできていると推測していました。現代物理学もこの考えに戻ってきました。これらの作品は、そのような部品を正確に構築し、検証します。本書の背後にある各論文も、正確にチェックされています。

導入の資料源：プラトン『ティマイオス』（訳：B. Jowett）、ルクレティウス『物の性質について』（訳：W. E. Leonard）、アリストテレス『天体論』第 3 巻第 8 章（訳：J. L. Stocks）、J. ケプラー『宇宙の神秘』（1596 年）および『六角形の雪について』（1611 年）、D. シェクトマン、I. ブレヒ、D. グラティアス、J. W. カーン、『物理評論速報』53 巻（1984 年）1951 頁、C. ロヴェッリ、L. スモリン、『核物理 B』442 巻（1995 年）593 頁、L. フレデル、S. スペツィアーレ、『物理評論 D』82 巻（2010 年）084040、E. ビアンキ、P. ドーナ、S. スペツィアーレ、『物理評論 D』83 巻（2011 年）044035、S. スーリヤ、『生ける一般相対性理論』22 巻（2019 年）5。『DICTO 幾何学作品集』（DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23345699）所収の「空間の量子」エッセイを改稿したものです。ライセンスは CC BY-SA 4.0 です。

DICTO ヘクサ

8 つのジュエルでできた立方体、その相棒であるヘキサ・キー、そして空間を満たすチェッカーボード

もしあなたがそれを

あなたは、24 の低い屋根を各面に持ち、外側を向いた立方体（cube）を手にします。紙の言葉によれば、それは「木から彫り出されたような、美しく頑丈な」ものです。その表面には、ペンローズのタイルリングの厚い菱形である、24 の菱形の窓が現れています。

これは、2×2×2のブロックに配置され、内部で互いに貫通する8つのDICTO ジュエルで構成されています。一体の固体として見なすと、その体積は6と2/3のDICTO ジュエル分に相当します。

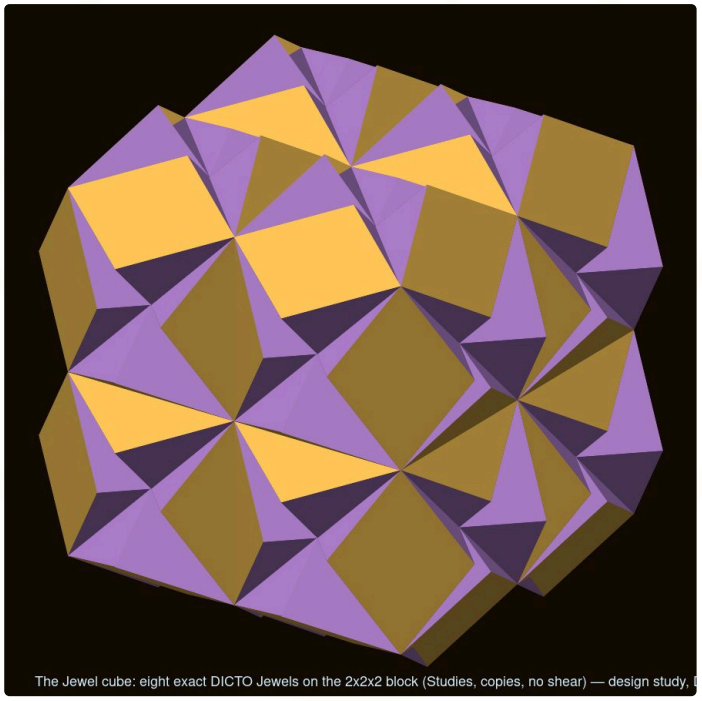


図 18. DICTO ヘクサ：8 個の DICTO ヘクサ・ジュエル（2 × 2 × 2 のブロック上の正確な DICTO ジュエル）、せん断なし。論文の図 1 より。

始まり

DICTO ジュエルは、ユークリッド・ケプラー・パチョーリのセル（#8）から生まれます。このセルの正十二面体は、ユークリッドの六つの屋根が乗った立方体です。その六つの隣接するセルにある星型八面体（ステラ・オクタングラ）を切り取ります。残るのは、立方体全体と各屋根の三分の二で、その表面には立方体の各辺に一つずつ、ペンローズの菱形（窓）が十二個現れます。DICTO ジュエルと星型八面体（ステラ・オクタングラ）は、チェス盤の黒と白のマス目のように配置され、互いに空間を満たします。

私たちは Kaleidohedra アプリの「Studies」の世界で、体積が約 8 個のジュエルに相当する 8 つのジュエルからなる立方体を見ました。

わかったこと

どのくらいのせん断を加えても、8 つの独立したジュエルが立方体として面と面を合わせて重なることはありません。ヘキサは、8 つの正確なジュエルが重なり合う形としてのみ存在します。ジュエル自体を潰すと窓が失われるため、この方法は採用されませんでした。

ヘキサは窓と窓だけで互いに接し、隣接するヘキサとはそれぞれ 2 つの窓を共有します。面心立方格子のパターンでは、各ヘキサは 12 の隣接体を持ちます。それらの間に残る空間は 1 つの連続した立体であり、DICTO はこれを**ヘキサ・キー**と呼びました。これは 8 つの星型八面体（ステラ・オクタングラ）と 12 の二重屋根から成ります。ヘキサとヘキサ・キーは、チェッカーボードのように空間を満たし、体積比は 5 対 3 です。これは、1 つ下の階層でジュエルとステラが満たす様子と同じです。ここには心地よい対称性があります。ヘキサは 24 の屋根を外側に向けた 8 つの立方体であり、ヘキサ・キーは同じ 24 の屋根を内側に向けた 8 つの星型八面体（ステラ・オクタングラ）です。

ヘキサも、2 つの方法できれいに分解できます：8 つの立方体と 24 個の屋根、あるいは 4 つの完全なジュエルと 4 つの切り詰められたジュエルです。8 つのヘキサは、1 つ上の階層にある Kagome Hulls のジュエル菱面体である Hexa-Key の周りに集まります。ダイヤモンド格子では、ヘキサとステラが隙間なく空間を満たし、余分なジュエルは残りません。そして、回転するものはありません：これらの充填におけるどの継ぎ目も、回転させるともうフィットしなくなります。

新たに加えるもの

星型八面体（ステラ・オクタングラ）と八面体による空間充填は知られており、菱形十二面体の中に立方体、八面体、星型八面体（ステラ・オクタングラ）が存在することも知られています。ウィンドウ・ロームスは、ラルヴァニの建築システム（1988 年の特許）の 10 個の部品の一つですが、ジュエルはそうではありません。ジュエルの壁はステラ（星型多面体）の面内にあり、特許には星型八面体（ステラ・オクタングラ）も彫刻も含まれていません。ウェブ検索や DICTO の参考文献ライブラリーで、彫刻された十二面体から作られた立方体、あるいはこの 8 個のブロックは見つかりませんでした。論文が述べているように、これは新規性の証明ではありませんし、記録にも優先権を主張するものではありません。Hexa は Polyhedraverse で構築でき、Kaleidohedra の Stella–Jewel 世界で確認できます。

データ：第2巻、A.18（体、分割、クラスター、および16のチェック）。

「ヘキサ」およびその名称は DICTO のものです。オープンソースライブラリ krp-core において、Claude（Anthropic）との共同による設計検討と検証が行われました。これは『Kaleidohedra v2026.10.11-octet』内で初めて公開されました。論文 #18、バージョン 2、2026 年 10 月 20 日付。ライセンスは CC BY-SA 4.0 です。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23376320

AXE（アックス）、CLEO（クレオ）、FUJI（フジ）

二十面体の3つの隙間ピース

もしそれらを手で持ったなら

あなたは小さな3つのピースを持ちます。**AXE**は斧の刃のような形をしており、2つの正三角形が蝶番でつながり、鋭い縁が刃となっています。**CLEO**はクレオパトラの針（ロンドンのオベリスク）にちなんで名付けられた細長い角錐です。**FUJI**は富士山のような形をした六角形の角錐で、色は日本の藤の花の色です。

FUJIの底面は、すべての角が等しく、長辺と短辺が交互に並んだ六角形です。6つの斜めの辺はすべて同じ長さです。



図 19. AXE（アックス）、CLEO（クレオ）、FUJI（フジ）は、蓮の実を埋め尽くす一つのスケールで描かれています。論文の図 1 より。

彼らが解く問題

12 個のボールが 1 個を取り囲んでぴったりと収まり、その 12 個の中心が二十面体の頂点になります。1952 年にフランクは、この 13 個の原子のクラスターが、通常の結晶の対応する部分よりも安定であることを示しました。しかし、この構造を空間全体に連続させることはできません。互いに接する二十面体は常に隙間を残します。辺を共有して接する 2 つの二十面体は、その両側に楔形の空間を空けてしまいます。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

DICTO のクラスター「蓮の実」は、小さな二十面体の周りに十二個の二十面体を配置し、すべての隙間をたった三種類のピースで埋めます。三十個の AXE が外側の溝を閉じ、さらに三十個が内側の溝を閉じます。二十個の FUJI は、三つの二十面体が交わる外側の角を埋め、二十個の CLEO は中心の小さな二十面体の周りにある内側の角を埋めます。この結果、113 個のピースで、ちょうど一つの大きな正二十面体が完成します。

私たちはまず、2026 年 10 月 5 日に Polyhedraverse アプリで、正十二面体の問題に取り組む際に、よりシンプルな方法でこれを制作しました。正十二面体の 12 面それぞれに、頂蓋を欠いた二十面体（J11）を配置し、さらに AXE（アックス）を 30 個、FUJI（フジ）を 20 個加える構成です。こ

れで合計 63 個のピースとなり、蓮の実を手で組み立てる最も簡単な方法となります。この紙には、蓮の実の印刷用展開図も付属しています。

わかったこと

AXE（アックス）と CLEO（クレオ）は、モッセリ＝サドックのタイルの 2 つであることがわかりました。サドックとモッセリは、実在する物質における二十面体秩序を記述するためにこれらのタイルを作りました。ここでは、同じタイルが、完全な二十面体から構成されたクラスターの隙間を埋めるピースとして、独自に現れます。

FUJI は新しい形です。この形を、自分と同じサイズかそれ以上のモッセリ＝サドックのタイルに切り分けることはできないことを証明しました。一つの証明には、切り貼りしても変わらない量である「デーン不変量」が使われます。もう一つの証明では、FUJI の六角形の底面の角度が利用されます。より小さなタイルで構成できるかどうかは、まだ未解決です。

この 3 つのピースは、DICTO の作品全体にわたって登場します。小さな二十面体に CLEO を 20 個加えるとケプラーの大星型十二面体が、AXE を 30 個加えるとくり抜き十二面体が得られます。さらに 12 個のキャップを加えると十二面体になります。これは二十面体から 2 つの星型多面体を経てその相棒である十二面体へと至る「十二面体の連鎖」です。カルマの連鎖（#22）は、蓮の実をあらゆるスケールで繰り返しますが、AXE、CLEO、FUJI はどの段階でも形を保ちます。

新たに加えるもの

R. W. Gray は 2002 年に二十面体 12 個からなるケージを記述し、それらがより大きな二十面体の輪郭を描いていることに言及しましたが、隙間を埋めることはありませんでした。AXE（アックス）と CLEO（クレオ）はモッセリ＝サドックのタイルです。Koca らの研究者たちは、これらのタイルだけでは二十面体を黄金比のステップ 1 つ先まで成長させることができないと指摘しています。二十面体全体と、その隅に置かれた FUJI（フジ）を用いることで、蓮の実（Lotus seed）はさらに先へ進み、カルマの連鎖は果てしなく続きます。

データ：巻 II、A.19（ピースの縁と体積、角度、2 つの充填、FUJI の証明）。

蓮の実、63 個のピースによる構成、UNITY、カルマの連鎖、ステラ・コロナ、そして AXE、CLEO、FUJI、ハス、トリスクエリオン、トリスクエリオン・ヘックス、内なる目、DESHI、ペンタクルのキングは、DICTO によって命名されたものです。AXE と CLEO はモッセリ＝サドックのタイル t6 と t4 であり、DESHI の配置は R. W. Gray によるものです。計算、検証、ドラフト作成には Claude（Anthropic）を使用しました。論文 #19、バージョン 3、2026 年 10 月 20 日。ライセンス CC BY-SA 4.0。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23351291

FUJIファミリー

切り取られた三角形の上の角錐と、空間を埋める新しいペア

もしあなたが片側を

あなたは、六角形の底面を持つ角錐を手に取るでしょう。その底面は**切り取られた三角形**で、三角形の三つの角が平らに切り落とされ、長い辺と短い辺が交互に並び、すべての角が等しくなっています。角錐のすべての6本の斜めの辺の長さは等しく、そのうち3つの面は正三角形で、残りの3つの面はより細長くなっています。

短辺のスライダーを想像してください。短辺をゼロに縮めると、角錐は正四面体になります。短辺を長辺と等しくなるまで大きくすると、角錐は正六角形の中に平らに沈みます。その中間、黄金比の位置に、蓮の実（#19）の隙間ピースであるFUJI（フジ）があります。このスライダーがFUJI（フジ）ファミリーです。

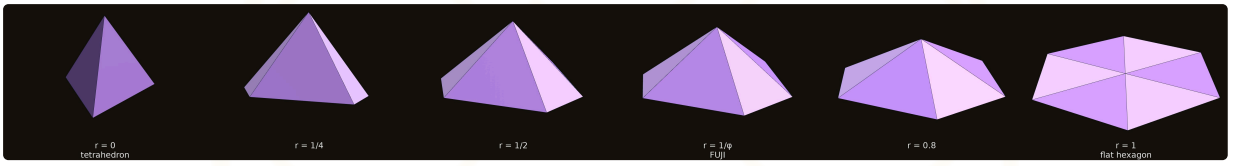


図 20. 1 つのスケールにおける FUJI 族のすべて（すべての側辺が等しい）：四面体から FUJI を経て平面の六角形まで。濃い色の面は 3 つの正三角形、薄い色の面は 3 つの二等辺三角形です。論文の図 2 より。

始まり

その形状は繰り返し現れました。14 箇所の PET ボトル用ポートを持つ 3D プリントされた球体「dictosphere」をデザインする際、DICTO はポート周囲に鋭い三角形を望みましたが、最終的にはすべてのポートの周りに均一な縁を保つため、切り落とされた三角形（blunted ones, truncated triangles）を採用しました。蓮の実を着色する際、彼は正六角形を期待しましたが、同じく切り落とされた三角形が現れました。彼の DeltaZip や B1NR の彫刻作品は、丸みを帯びた三角形を使用しており、これは同じアイデアの曲線的な形です。そこで、FUJI（フジ）が何らかのファミリーに属するかどうかを尋ねてみました。答えは「はい」です。

わかったこと

それぞれの反角柱が 1 つのメンバーを選びます。 反角柱は、2 つの等しい多角形の間に挟まれた三角形のドラムです。それぞれの反角柱に対して、その底面が反角柱の三角形から平らに延びるような、ちょうど 1 つのファミリーメンバーが存在します。正八面体は正四面体を与え、正方形反角柱は白銀比（$1 + \sqrt{2}$）に結びついた「白銀」のメンバーを与えます。正二十面体の中間にある五角形反角柱は、黄金比に結びついた FUJI（フジ）を与えます。

メンバーはさまざまな場所に暮らしています。 FUJIの底面は、ジョージ・オドムによる構成に基づく黄金の六角形です。ダマセーノ、エンゲル、グロツァーが空間充填のために発見した切頂四面体の面は、別のメンバーの底面となっています。「呼吸する」ピロクロア（一部のクロム酸化物に見られる大・小の四面体からなる結晶）では、すべての六角形が切頂三角形ですが、黄金比の配置では、すべての六角形がFUJIの底面となります。また、立方体と八角錐を同じ深さで切り取ると、その立体の8つの三角形はこの一族に属し、立方体の角はちょうど角錐の頂点に位置します。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

車輪。 DICTO の DeltaZip 車輪に触発され、異なるスポークごとに交差する平らな車輪の最大数はどれくらいか問い合わせてみました。答えは、正方形の車輪なら最大 3 個、六角形の車輪なら 4 個、十角形の車輪なら 6 個です。八角形の車輪が 5 個あることは不可能です。6 つの車輪は、迂回した経路を経て、20 個の CLEO（クレオ）からなる球体と、中心から 20 個の角錐に切り分けられた二十面体、すなわち**Cleo-Icos**へと導かれます。

空間を埋める新しいペア。 クレオ・イコス単独では空間を埋めることはできません。しかし、それは黄金の菱形六面体（黄金の菱形を6面もつ斜めの箱）の鋭い角そのものです。この菱形六面体を2回切断すると、鋭い角の部分にクレオ・イコスが、中央の部分は DICTO が**アントニウス**と名付けた、4倍の大きさのピースとして現れます。黄金の菱形六面体は空間を埋めるため、**クレオ・イコスとアントニウスは2対1の割合で、面と面を合わせて空間を埋めます**。二十面体の構成ピースは、1つのパートナーとともに空間を埋めます。同じピースで、菱形六十面体も構築できます。私たちは2,187個のピースからなる領域を調べ、隙間や重なりがないことを確認しました。

新たに加えるもの

ここにある多くの内容は既知であり、その功績は認められています：六角形の形状、反角柱の角度、オドムによる黄金六角形、空間充填切頂四面体、呼吸するピロクロア、そしてクレオ・イコスそのものです。クレオ・イコスはマッカリーの単位四面体であり、紀元前 150 年頃のユークリッドの「第 14 巻」にある角錐の一つです。私たちの検索では、このファミリーを一つの物体として、反角柱の規則、輪で縛られたもの、あるいは黄金菱面体からクレオ・イコスとアントニウスへの分割を見つけることはできませんでした。この論文は検索された内容を報告するものであり、これらが未知であると主張するものではありません。このファミリーは、別々に発見されたもの（隙間材、コンピュータによって見出された空間充填体、磁性結晶の六角形、切断された立方体の面）に対して、一つの形状と一つのスライダーを与えます。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

データ：第 2 巻、A.20（底角の公式、反角柱の法則とその証明、部材の表、輪の束縛、クレオ・イコスとアントニウス）。

FUJI（フジ）、クレオ・イコス、アントニウス、蓮の実、ディクトスフィア、デルタジップ、B1NR スカルプチャー、彼の作品に繰り返し現れる切断三角形の観察、そしてこれらすべてが DICTO によるものです。計算、検証、ドラフト作成には Claude（Anthropic）を使用しました。論文 #20、バージョン 5、2026 年 10 月 20 日（バージョン 4 のテキスト）。ライセンス CC BY-SA 4.0。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23357896

DICTO 切頂二十面体型ヘカトディヘドロン

102 個の面を持つ立体で、ダルマの球（Spheres of Dharma）の 1 段階を構築することで得られます。

もしあなたがそれを

あなたは、3 種類の平面 102 面を持つほぼ球状の立体を手にします。そのうち 12 面は正五角形、30 面は菱形、60 面は細長い三角形です。五角形は、浅いくぼみのように、他の面より少し低く配置されています。

これは、切断された正二十面体を基盤としており、その 20 個の六角形それぞれの上に、低く広がった六角錐である「Shield（盾）」が立っています。これらの盾は、隣り合う盾の三角形が同じ平面に広がり、菱形を形成する高さまで持ち上げられています。この形状の稜線は、たった 2 つの角度で折りたたまれています。

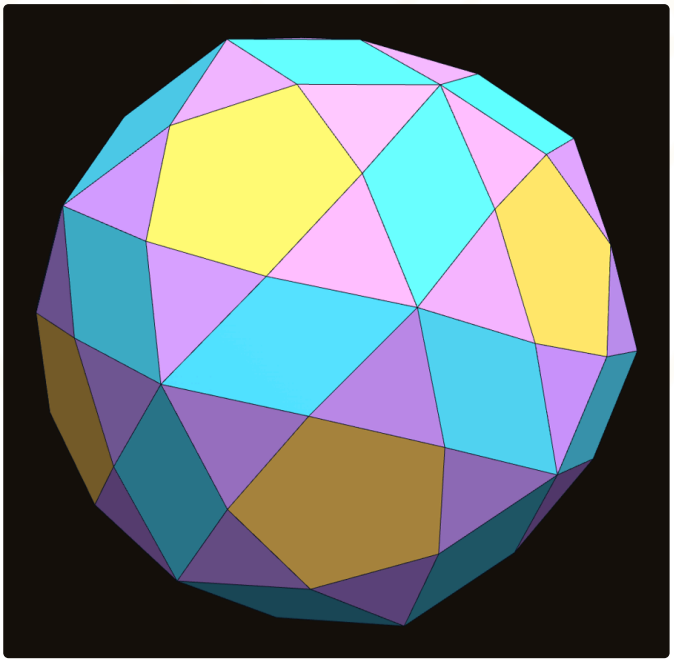


図 28. ヘカトダイヘドロン：正五角形 12 個（金色）、菱形 30 個（シアン）、三角形 60 個（藤色）。論文の図 1 より。

始まり

ダルマの球体（#23）は、二十面体から始まり、二十・十二面体、十二面体、切頂二十面体、菱三十面体を経て、さらに黄金比のステップ分だけ大きい二十面体へと、層ごとに成長していきます。*中間を捉える*（#27）では、この成長の各閉じた段階が一つの固体として扱われます。7番目の段階である「すべての六角形に盾が乗った切頂二十面体」は凸多面体であり、構成する部品の数からは予想されるよりも少ない102の面を持つことがわかりました。これは実際に組み立てることで発見されました。

わかったこと

その特別な高さでは、2つの六角形が接する辺にある60個の三角形がペアになって30個のひし形になります。五角形の隣にある60個の三角形は三角形のままです。すると、20個の盾の先端が正十二面体の頂点に正確に位置します。

菱形と三角形、合計 90 個の面が一つの球に接しています。一方、12 個の五角形はその球の少し内側に位置しているため、すべての面に接する球はこの立体には存在しません。以前の論文では 102 個の面すべてが一つの球に接すると記述していましたが、これは誤りであり、現在は修正されています。

この立体がまさに何であるか：盾の先端は、既知の立体である五稜十二面体（pentakis dodecahedron）の頂点です。これは、半截二十面体（truncated icosahedron）の相棒です。したがって、ヘカトダイヘドロンは既知の立体であり、半截二十面体を結合させたもので、12 の五角形を持つ 5 回対称の頂点を平面で切り落としたものです。これは既知の立体から導かれた無名の立体です。それを裏返して作った相棒は、DICTO オグドエコンタヘドロン（#31）です。これら 2 つは互いにかみ合い、DICTO が DICTO ヘカトグドエコンタヘドロン（#34a）と名付けた、182 面の複合体を形成します。

新たに加えるもの

この立体の面の配置は、132 個の面を持つコンウェイの六面体変形截角二十面体に似ていますが、これはその立体を平らにしたもので、30 組の三角形がそれぞれ合体しています。これはアルキメデスの立体でもカタランの立体でもなく、ジョンソンの立体でもありません。コンウェイの記法、ジョンソンの立体とその準近接体、MathWorld、Polytope Wiki、マッコイのカタログを検索しましたが、この立体に付けられた名称は見つかりませんでした。これは私たちがどこを検索したかという報告であり、この立体が未知であるという主張ではありません。この名前は DICTO によるものです：*hecatodi-* は 102 個の面を持つことから、ギリシャ語の「百二」に由来し、ヘカトニコサコロンと同じく、成長の元となった截角二十面体から「truncated-icosahedral」と付けられています。この立体は Polyhedraverse（DICTO Transitional Shells）で開くことができ、DICTO-TIC の世界で見ることもできます。

データ：巻 II、A.28（面、距離、角度、体積、結合された切断された二十面体との正確な関係、検索）。

この立体は、DICTO の「Dharma の球体」シリーズの一形態であり、実際に構築することで発見されたものです。名前は DICTO によって命名されました。計算と検証は Claude（Anthropic）によって行われました。論文 #28、バージョン 3、2026 年 10 月 20 日付。ライセンスは CC BY-SA 4.0 です。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23360857

DICTOのオグドエコンタヘドロン

80の面を持つ立体は、一組の入れ子になった殻を裏返すことで得られます。

もしあなたがそれを

あなたは、80枚の平面を持つほぼ球状の立体を手にします：20枚の正六角形と60枚の凧形です。どこを見ても、凧形が六角形を取り囲んでいます。12の点では、5枚の凧形が一点で集まり、その点は周囲よりわずかに突き出ています。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

手で転がすと、どの方向から見ても同じように見えます。これは二十面体の完全な対称性を持っています。その 102 の頂点のほとんどは一つの球面上にあり、90 は正確にその球面上にあり、12 の五つの凧形（kite）の点だけがわずかに外側に位置しています。面は互いに、長さの異なる二種類の辺で接し、折れ曲がる角度も二種類だけで、これらはほぼ同じです。各凧形は、六角形の辺と同じ長さの二つの長い辺と、それより短い二つの辺を持っています。DICTO は、この立体の八十の面から、ギリシャ語の「八十」と「面」を組み合わせて**Ogdoecontahedron**と名付けました。略して OG と呼ばれます。

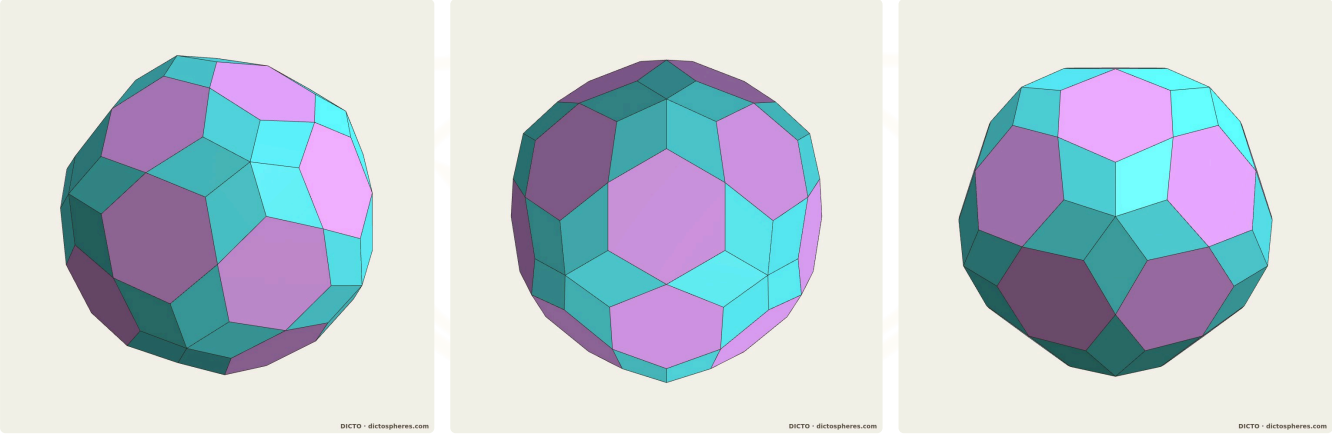


図 31. DICTO のオグドエコンタヘドロン。六角形は藤色、凧形は水色：(a) 斜めから見た様子、(b) 中央の正六角形を正面から見た様子、(c) 12 個の外部の頂点のいずれか（5 つの凧形が交わる点）を正面から見た様子。論文の図 1 より。

見つかった経緯

これは、以前の作品『ダルマの球体』（#23）から始まりました。そこでは、6 つの立体がロシア人形のように互いに内側に入り合っています。各人形と次の人形の間の隙間は、いくつかの繰り返し部品でちょうど埋め尽くされ、この入れ子構造は無限に繰り返されます。ある層の途中では、その六角形の蓋が閉じ、それ自体で一つの立体となり、DICTO 切頂二十面体型ヘカトディヘドロン（#28）が形成されます。

2026 年 10 月 13 日、DICTO は、この入れ子構造全体を裏返すというアイデアを思いつきました。単に各層の部品をひっくり返すだけではうまくいきません。どの層も殻（shell）として閉じないからです。実際に機能するのは、幾何学における古いトリックです。共通の中心に一つの球を取り、それを鏡のように使います。そうすると、すべての平面が角になり、すべての角が平面になります。各立体は対応するパートナーへと変わり、入れ子の順序が逆転して、内側が外側へと移動します。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

私たちはこの作業を、7 つの立体すべて、つまり6 つの入れ子状の立体と、その間に位置するヘカトディヘドロンに対して行いました。その結果、6 つはすでに知られていた立体となりましたが、1 つは新しいものでした。ヘカトディヘドロンは、この新しい立体であるオグドエコンタヘドロンへと変化したのです。

わかったこと

OG は見つかると、非常にシンプルな説明が得られます。既知の立体であるペンタキス・ドデカヘドロンを取り、6 つの面が交わる 20 の頂点を見つけ、それぞれを平らに切り落とします。各切り落としで正六角形ができ、残った元の面は凧の形になります。鏡の一方の側にキャップを付けることは、もう一方の側の頂点を切り落とすことと同じです。ヘカトディヘドロンは親の各六角形に低い角錐を追加しますが、OG は代わりに頂点を切り落とします。

逆の入れ子構造では、OG は2つの古典的な立体の間にきっちり収まります。その六角形は内部の二十面十二面体の面にあり、その凧形は外部の五十二面体の面に位置します。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

これも DICTO のアイデアです。OG 六角形のコピー同士を六角形同士でつなぎ合わせます。各コピーを、四面体の頂点のように向いた 4 つの六角形を介して 4 つのコピーとつなぐと、ダイヤモンド状のネットワークが形成されます。接合部自体は、頂点を共有する四面体のパターン、すなわちピロクロア格子の上に位置します。第 2 のネットワークは、第 1 のネットワークの空きスペースに収まり、六角形でのみ接触します。この 2 つを合わせると、すっきりとした積み重ねになります。すべてのコピーが同じ向きを向き、立方体の頂点に向いた 8 つの六角形を介して 8 つの隣接コピーと接します。この積み重ねは、空間の 77.43% を埋めます。これは、市場の露店で並べられたオレンジのような、等しい球の最も密な積み重ね（74.05%）よりも密度が高いです。コンピュータ探索により、わずかに密度の高い規則的な積み重ねが見つかりましたが、これが最密であることは証明されていません。

OG は、繰り返しパターンの中で自然に存在する正六角形と、準結晶の対称性である 5 回対称性を結びつけます。これが標準的な二十面体準結晶の一部かどうかを検証しましたが、結果は否でした。ただし、5 つの異なる方法で積み重ねることができ、それら 5 つの積み重ねが 5 回軸の周りで出会う場所では、取り除かなければならないコピーと中央のコピーが、中心付近のフィボナッチ鎖を正確に形成します。これが*A Fibonacci Spine*（#30）の主題です。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

新たに加えるもの

この内容の多くは古く、論文「球を介した立体の裏返し、ペンタキス十二面体とその角の切断、ダイヤモンドおよびピロクロア格子、等しい球の積み重ね」で言及されています。OG の面のパターン（どの面がどの面と接するか）も知られており、Antiprism ソフトウェアの記法で記述できます。しかし、DICTO の参考文献、McCooey による 553 種類の立体のオンラインカタログ、およびウェブ検索では、これらの正六角形と凧形を持つ立体そのもの、あるいはそれらが六角形で結合した積層は見つかりませんでした。したがって、OG は既知の立体から導かれた無名の立体です。その名前は DICTO によるもので、これらの面を持つ立体とその積層は、確認された資料には見当たりませんでした。

データ：巻 II、A.31（個数、正確な辺の長さ、角度、半径および体積；スタックとその密度；準結晶のテスト；検索されたソース）。

ヘカトダイヘドロン（球体の裏返し）、オグドエコンタヘドロンという名称、および六角面で複製を結合してピロクロアネットワークを形成するというアイデアは、DICTO によるものです。計算、厳密な算術、および Claude（Anthropic）によるレンダリングは、DICTO によって行われました。論文 #31、バージョン 4、2026 年 10 月 20 日。ライセンス CC BY-SA 4.0。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23404688

第1章 原子 · #31A

DICTO OCD ステラ



オグドエコンタヘドロンの相棒、継ぎ目で切り離されたもの

もしあなたがそれを

あなたは、48の角と50の面を持つ、宝石のような多面体を手に取ることになります。その面は6つの六角形、24の四角形、そして20の三角形で構成され、すべてが黄金の平面に配置されています。そのうち8つの三角形は特別で、これが隣接する立体と接する平らな部分です。

これは周囲の二十面体よりも丸みを帯びていません。この切り込みによって、立方体と共有する対称性24個だけが保たれます。（幾何学者はこれを、黄鉄鉱の結晶にちなんで「ピライト対称性」と呼びます。）

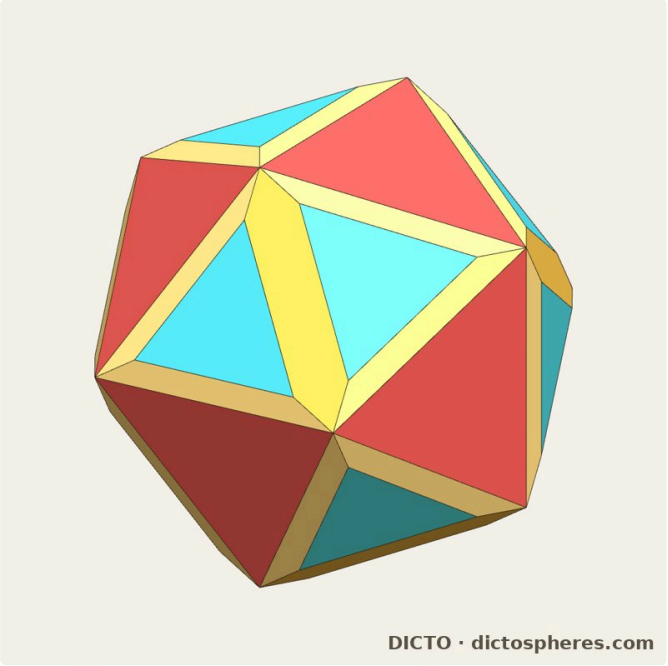


図 31a. DICTO OCD ステラ。論文の図 1（左）より。

始まり

DICTO Ogdoecontahedron（#31）は体心立方格子状に詰まり、それぞれのコピーが六角面で8つの隣接コピーとつながっています。各コピーの周囲にはゴールデンアダプターピースがフィットし、それらが一体となって実体のある輪郭を形成し、OGの**コンパニオン**となります。DICTOの言葉によれば、これは「アダプターがOCDの上に置かれた状態から自然に生まれた自由な贈り物」でした。このコンパニオンを8つの接合部で切り離せば、**DICTO OCD ステラ**が得られます。

わかったこと

隙間なく詰まります。 OCD Stella の複製体がすべての 8 つの接合部で互いに向かい合い、空間の 87.12 パーセントを埋め尽くします。

それは種子を作ります。 小さな OCD Stella の周りに 12 個の OCD Stella を配置すると、それらはより大きな OCD Stella をちょうど満たし、Bodhi seed（菩提の種）（#24）と同じパターンになります。ただし、OCD Stella の対称性はそれよりも低いです。

結晶を作ります。 OG の充填は、2 つのダイヤモンド格子に分裂します。第 2 の格子にパートナーを配置し、OCD Stellas は第 1 の格子に残すという考えは DICTO によるものです。イコサヘドロンをパートナーとすると、すべての立体が 8 つの隣接する立体と面同士で接します。残りの隙間をいくつかのピースに切り分けるという考えも DICTO によるもので、その結果、凸のピースはちょうど 4 種類に分類されます。正八面体をパートナーとする DICTO の次のアイデアでは、各八面体の 6 つの頂点が OCD Stellas のくぼみに収まり、結晶は空間の 96.33% を埋めます。岩塩のようにサイトの 4 分の 1 のみに八面体を配置すると、空間の 91.72% を埋めます。

アトム13。 DICTOのアイデアをもう一度。中央の1つを囲むように12のOCD Stellasがあり、それぞれが中心に届くまで押し出されます。これらは中心で平らに接し、互いに触れ合うことはありません。それらの隙間には20のイコサヘドロンが収まります。

新たに加えるもの

相棒となるパターンの面は知られています（面取り二十面体）、同じ格子から切り出された菱形三十面体由来の別の黄金充填多面体も知られています（Kabai の 54 面充填多面体）。その形状は空間全体を埋め尽くしますが、OCD Stella は異なる立体であり、87.12 パーセントを埋め尽くします。四面体と八面体のような硬い固体の結晶の二種類も知られています。しかし、DICTO の参考図書館の 64 冊の文献をすべて検索した結果、OCD Stella、その充填、その種、その結晶、隙間ピース、切り込みのある OCD Stella、およびアトム 13 は見つかりませんでした。結晶は Kaleidohedra (3D+ → OCD Stella Crystals) でご覧いただけます。

データ：巻II、A.31a（立体の正確な体積と面、種、4つの結晶とその充填、隙間ピース、アトム13）。

コンパニオン、ステラ・カット、シード、ネーム、第 2 のネットワーク（二十面体と八面体）上のパートナー、ピロクロア配列、隙間を部品に切断すること、そしてアトム 13 は DICTO のものです。正確な計算とテキストは Claude（Anthropic）によって作成されました。論文 #31a、バージョン 3、2026 年 10 月 20 日。ライセンス CC BY-SA 4.0。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23430870

第1章 原子 · #34A

DICTO ヘカトグドエコンタヘドロン

2 つのパートナーとなる立体が1 つに結合した状態

もしあなたがそれを

2 つの立体が互いに貫通している様子、つまり星型八面体（ステラ・オクタングラ）を構成する 2 つの四面体のように、両方を持ってください。一方は 102 個の面を持つ DICTO ヘカトディヘドロン（#28）で、もう一方は 80 個の面を持つ DICTO オグドエコンタヘドロン（#31）です。それぞれの頂点が、もう一方の立体の面の隙間から突き出ています。

これら 2 つの立体を合わせると、面が 182 個、頂点が 182 個になります。DICTO はこの 2 つの名前を組み合わせ、**Hecatogdoecontahedron**（102 と 80 を合わせた名前）と名付けました。

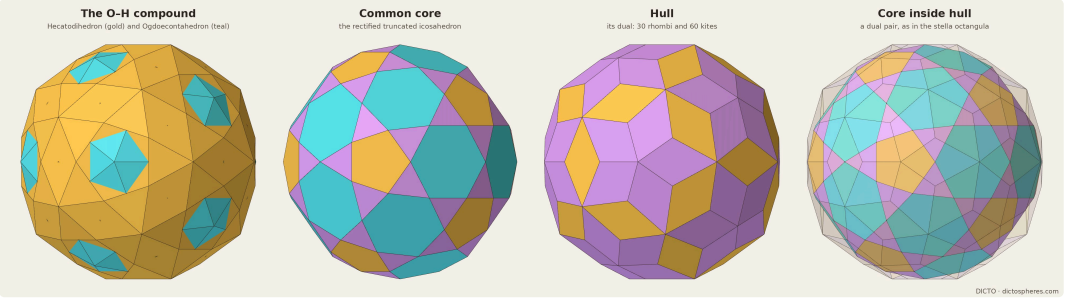


図 34a. DICTO ヘカトグドエコンタヘドロン：金色のヘカトダイヘドロンと水色のオグドエコンタヘドロンが組み合わさり、切頂二十面体と共通のコアおよび外殻を備えています。正確な頂点から描かれました。論文の図 1 より。

わかったこと

この 2 つの立体はパートナーです。ある球面について一方を反転させると、もう一方が得られます。ここで使われている球面は、切頂二十面体のすべての辺の中点に接するものです。その大きさでは、2 つの立体は完全に絡み合います。オグドエコンタヘドンの 90 個の頂点は、その球面上にあり、切頂二十面体の 90 個の辺の中点と完全に一致します。どちらの立体の頂点も、もう一方の内部には入り込んでいません。

これら 2 つはパートナーなので、ペアは自分自身のパートナーになります。裏返すと、この複合体は 2 つの立体を交換しますが、同じままです。

2 つの立体が共有する部分、すなわちコアは、整流された切断二十面体です。これら両方を包み込む輪郭、すなわちハルは、結合された切断二十面体であり、菱形九十面体とも呼ばれます。これらは、切断二十面体とその相棒である五面体十二面体という古典的なペアの、まさにコアとハルです。つまり、新しいペアは、古典的な複合体の空間を新しい方法で共有しているのです。これは、星型八面体（ステラ・オクタングラ）のコアとハルである八面体と立方体に似ています。

『Progenitors』（#34）では、コアとハルが黄金サイクルの駅となり、このサイクルが2つのパートナー化合物のコアとハルを保持します。1つは古典的な二十面体と十二面体、もう1つはこれです。

新たに加えるもの

ある立体とその相棒との組み合わせは知られています。古典的な切頂二十面体と五重十二面体の組み合わせ、あるいは切頂二十面体の二重化立体、そして菱形九十面体もその例です。私たちが主張しているのは、この二つの立体の組み合わせと名前だけであり、コアや殻については言及していません。この二つの立体の組み合わせは、確認した文献には見当たりませんでした。また、この名前で検索しても結果は返ってきません。Kaleidohedra（3D+ → VAJRA（ヴァジュラ）、および多層殻の鎖）で確認できます。

データ：巻 II、A.34a（2 つの立体、その複合体、コア、およびハルの各個数）。

この組み合わせと名称は DICTO によるものです。正確な計算と本文は Claude（Anthropic）によって作成されました。この化合物は、ヘカトディヘドロン論文（#28）のバージョン 2 で初めて記述されました。論文 #34a、バージョン 2、2026 年 10 月 20 日。ライセンス CC BY-SA 4.0。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23430868

DICTO メタクシヘキセコンタヘドロン

黄金サイクルの最後の隙間にある立体

もしあなたがそれを

60 枚の合同な三角形からなる立体を手に取ると、5 枚の三角形が交わる 12 箇所は少し尖り、3 枚の三角形が交わる 20 箇所は少し丸みを帯びています。この立体には 32 の頂点と 90 の辺があります。また、この立体の内部に球を置くと、60 枚のすべての面に同時に接するように収まります。

これは、一つの皮を正二十面体と、その頂点が正二十面体の面の上に位置する正十二面体の二つの古典的な立体に同時に巻きつけることで作られます。正十二面体の大きさが形状を決定します。DICTO の立体は、その範囲内でちょうど一つの正確なサイズです。その名前は、ギリシャ語の *metaxý*（中間）に由来し、「六十面を持つ中間の立体」を意味します。

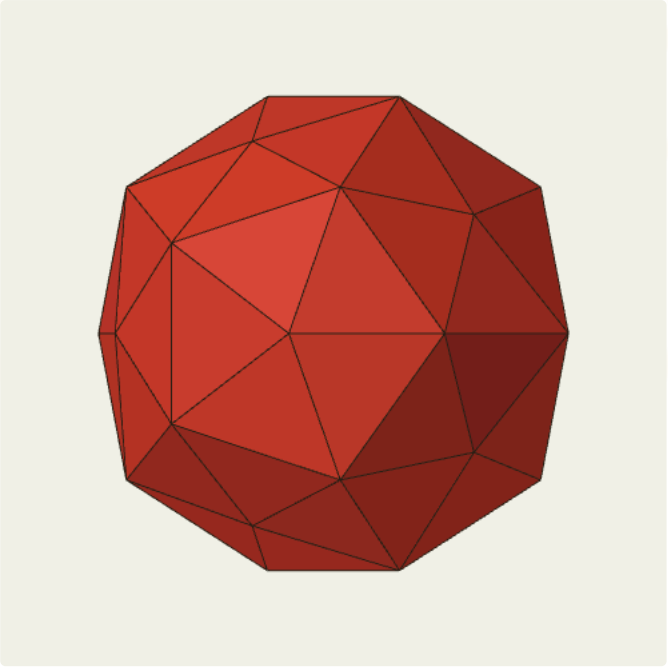


図 35a. DICTO メタクシヘキセコンタヘドロン。正確な頂点から描画。論文の図 1（左）より。

始まり

ダルマの球体（#23）は、黄金比のステップで繰り返されるサイクルの中にイコサヘドロン状の殻をネストします。*Progenitors*（#34）は DICTO のオグドエコンタヘドロンをそこに配置し、*Vajrayana*（#35）はその緩んだステップを引き受けました。その一つでは、菱面三十面体から次のイコサヘドロンへと至る過程で、菱面三十面体は途中でしか到達しません。DICTO は、そこにさらに一つの立体が収まるべきだと考えました。これまでにテストされた他の凸イコサヘドロン状の立体は、両方の隣接する立体に同時に接しません。しかし、この立体は接します。

わかったこと

メタクサヘクソントヘドロンは隙間にぴったりと収まります。その 12 の 5 回対称の頂点はトライコンタヘドロン自身の頂点であり、20 の 3 回対称の頂点は次のイコサヘドロンの面の中心に正確に位置しています。この形は両側に接しています。

さらに素晴らしいことに、その 2 つの層それぞれは、1 種類のピースだけで満たされています。三角三十面体と新しい立体の間には 30 個の同一のピースがあり、新しい立体と次の二十面体の間には 60 個の同一のピースがあります。これを裏返して作った相棒は、サイクルの裏返しバージョンにおける対応するステップを閉じます。

これは、正十二面体と正二十面体の周囲に皮膜が形成される一族に属します。正十二面体が成長するにつれて、この位置にある皮膜が形成されるのです。この一族には、カターランの五重十二面体、DICTO パリントリアコンタヘドロン（#35b）、そして DICTO メタクシヘキセコンタヘドロンが含まれます。一つ興味深い点として、説明なしに記されていますが、それを定義するサイズ比は、*Progenitors*における最もきついサイクルの1サイクルあたりの増加分と完全に一致しています。

新たに加えるもの

この図形ファミリーは知られています：Polytope Wiki がその範囲を、MathWorld と McCooey が Catalan 族のメンバーを挙げています。確認した文献では、このメンバーが名前付きまたは区別された立体として見つかっておらず、そのサイズ比も区別されていません。その数は OEIS のどの数列にも一致せず、検索しても該当する結果は得られません。Kaleidohedra（3D+ → VAJRA（ヴァジュラ））で確認できます。

データ：巻 II、A.35a（閉じた形、辺、半径、内接球、体積、サイクルのステップ）。

「サイクルの最後の隙間に、もう一つの立体がぴったり収まる」という考えと、その名前はDICTOによるものです。正確な計算と本文はClaude（Anthropic）によって作成されました。論文#35a、バージョン3、2026年10月20日。ライセンスは CC BY-SA 4.0です。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23430864

DICTO パリントリアコンタヘドロン

菱形三十面体が内側から外側へ反転した状態

もしあなたがそれを

60 個の三角形からなる立体を手に取ると、32 の頂点があります。そのうち 12 は 5 つの三角形が交わる点、20 は 3 つの三角形が交わる点です。各三角形は、ケプラーの菱形十二面体（Kepler's rhombic dodecahedron）の菱形のちょうど半分です。

その名前はギリシャ語の*pálin*（「後ろ」）に由来し、その正体を物語っています：菱形三十面体が自身に向かって折り返したものです。これは菱形三十面体と同じ 32 の方向を指し示しますが、あの立体の頂点が遠くにあるところでは、この立体の頂点は内側にあり、その逆もまた同様です。

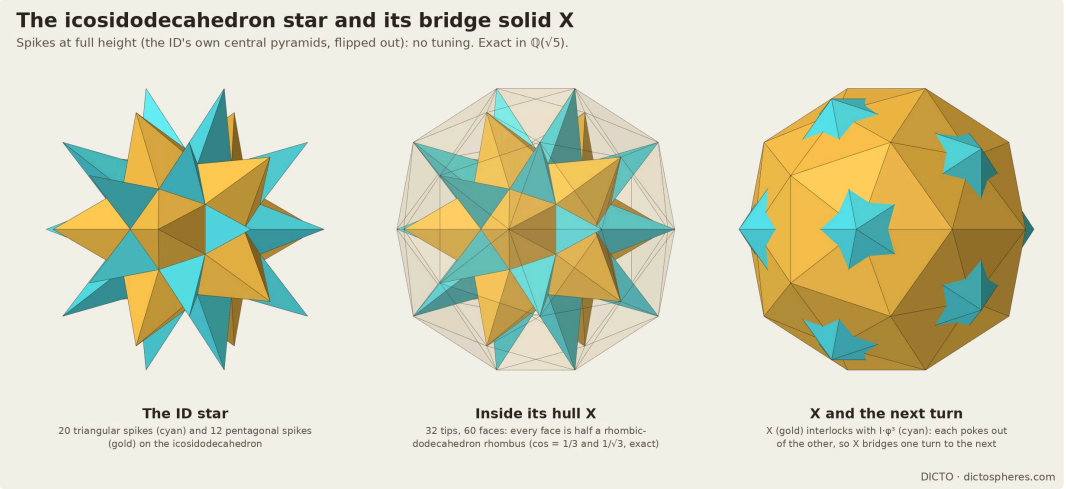


図 35b. 中心の角錐が最大の高さまで外側に反転した二十面体星が、その外殻である DICTO パリントリアコンタヘドロンの中に収まり、さらに次の二十面体と絡み合っています。正確な頂点から描かれました。論文の図 1 から。

始まり

12 の駅からなる黄金サイクル（#35）の「ヴァジュラ」において、二十面十二面体は、そのサイクルの 2 つの祖先が出会う殻です。二十面十二面体は中心から 32 の角錐に切り分けられ、それぞれの面に 1 つずつ配置されます。DICTO はこれらの角錐を短くするのではなく、元の全高のまま外側にひっくり返しました。彼の言葉によれば、「短くするのはごまかしに感じられる。より堅固な立体が必要だ」からです。32 の頂点を取り囲む外皮は、パリントリコンヘドロンです。

わかったこと

これはアックス（AXE）を裏返したような形です。同じ 32 本の軸を持ち、2 種類の頂点間の距離の比率が逆転しています。また、メタキシヘクソントヘドロン（#35a）と同じファミリーに属し、十二面体と二十面体の周りを覆う皮のような構造をしています。このファミリー内での位置は、カタランの五稜十二面体とメタキシヘクソントヘドロンの間にあります。

それはサイクル全体にまたがっています。コンピュータで測定すると、その大部分は次の回転の十二面体の内部にあり、その約 99.46 パーセントは次の二十面体の CLEO（クレオ）星の内部に収まります。つまり、これは黄金サイクルの 1 回転から次の回転へと架け橋となっています。数字の小さな偶然ですが、二十面体の最初の星形化は、その先端をこの立体を定義するのと同じ比率に配置します。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

新たに加えるもの

この図形の家族とその範囲は知られています（Polytope Wiki）、また菱形三十面体と二十・十二面体の中心にある角錐も知られています。しかし、確認した文献では、この図形が特定の名称や特徴ある立体として記載されているもの、あるいはその大きさの比が区別されているものは見つかりませんでした。この名称で検索しても結果は得られません。

データ：巻 II、A.35b（閉じた形、面の角度、辺、半径、内接球、体積）。

イコシドデカヘドロン自身の中央の角錐を全高まで外側に反転させるという考えと名称は DICTO によるものです。正確な計算と本文は Claude（Anthropic）によって作成されました。紙番号 #35b、バージョン 2、2026 年 10 月 20 日。ライセンスは CC BY-SA 4.0 です。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23430866

第1章 原子 · #41

DICTO ジュエル



隣り合う星々によって彫られたユークリッドの十二面体

もしあなたがそれを

60の面を持つカットされた宝石を手に取ると、12の菱形の窓と48の小さな三角形が見えます。各窓は、ペンローズの有名な非周期的なパターンを構成する2種類のタイルのうち、より太いペンローズの菱形（厚みのあるペンローズの菱形）です。この菱形の角は108°と72°です。その6辺のそれぞれには、小さなくぼみがあります。

その下には立方体があります。窓は立方体の十二本の辺にまたがり、三角形は彫られた部分の壁です。

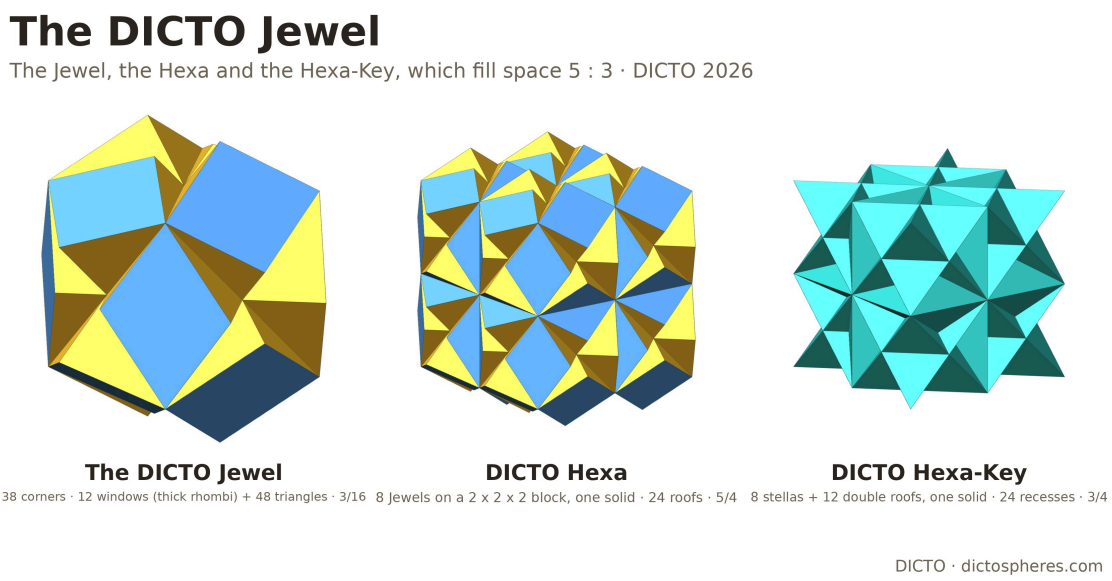


Figure 41. DICTO ジュエル。論文の表紙図より。

作り方

ユークリッドは、立方体の各面に屋根を乗せることで正十二面体を作りました。次に、三次元チェス盤のように立方体を並べて空間を埋め尽くします。白い立方体の上にユークリッドの正十二面体を置き、黒い立方体にはケプラーの星型八面体（ステラ・オクタングラ）を置きます。正十二面体の屋根は黒い立方体の中に伸び込み、そこに置かれた星型八面体がその一部を削り取ります。残されたものが**DICTO ジュエル**です。これは立方体と、その六つの削られた屋根から成ります。

わかったこと

宝石と星が空間を満たす。白い立方体上の宝石と黒い立方体上の星型八面体（ステラ・オクタングラ）が、食塩の結晶のようなパターンで、体積比が3対1の割合で空間をきっちり埋め尽くしています。これはまず点のサンプリングによって確認されましたが、ここでは厳密に証明します。各黒い立方体は、まさにその星型八面体と、隣接する立方体によって押し込まれた6つの彫刻された屋根から成り立っています。

立体に名付けられたクラスター。 DICTO のジュエルのクラスターは、DICTO によって単一の立体となり、それぞれの名前が与えられます。**Jewel-Tetra** は、窓と窓が向かい合うようにしてすべてが接する 4 つのジュエルからなります。**Jewel-Octa** は、黒い立方体の周りに 6 つのジュエルが配置され、その立方体の星がジュエル間の隙間にぴったりと収められています。**Jewel-Rhombi** は、斜めの箱の角に 8 つのジュエルが置かれ、同様に星が内部に収められています。

空間をどのように埋めるか。ジュエルは空間の 4 分の 3 しか占めないため、ジュエルだけのグループでは空間を完全に埋めることはできません：星も必要になります。3 つのクラスターそれぞれが、自分自身のコピーと自由な星を使って空間を埋め、そのすべての正則な方法を見つけました。ジュエル・テトラとジュエル・オクタは、オクテット・トラスの四面体と八面体が占める位置に、ちょうど重なり合う立体として配置されていますが、タイル状の敷き詰めではありません。

ヘクサは証明された。 DICTO ヘクサと、#18番の紙のヘクサ・キー、そしてそれらの5対3の充填は、ここで厳密に証明されている。同じパターンが一段上に繰り返される：屋根を加えた立方体はジュエルであり、屋根を取り除いたものは星である。8個のブロックに屋根を加えるとヘクサとなり、屋根を取り除くとヘクサ・キーとなる。

双子。 単一の固体として、ジュエルの双子は DICTO の Ogdoecontahedron に似ています。その充填は斜めの鏡面を境に双子になりませんが、論文は簡潔な理由を述べています。それは、その鏡面が立方体の格子を維持しないからです。

新たに加えるもの

これらの部品は古典的なものです。屋根付きの立方体はユークリッドの、星型八面体（ステラ・オクタングラ）はケプラーの、厚い菱形はペンローズの、そして配置は食塩の結晶構造と同じものです。ジュエルそのもの、その格子、およびクラスターは、DICTO によって初めて Kaleidohedra アプリと『Kagome Hulls』（#17）で発表され、Hexa は #18 で発表されました。今回新たに明かされたのは、厳密な証明、3 つのクラスター立体とその面の数、緩い星を含むこれら 3 つのすべての格子タイル、極限を持つオクテットパターン、そして充填が双子にならない厳密な理由です。Lalvani の 1988 年の特許は、すべての辺が特定の icosahedral 軸上に位置する部品から構造を組み立てるものですが、ジュールの窓の辺だけがその条件を満たすため、この特許の範囲外となります。我々は、80 の図書館資料をすべて検索し、ウェブ検索も行いましたが、DICTO 自身の記録以外に、ジュール、そのクラスター、Hexa、あるいは Hexa-Key は見つけることができませんでした。

データ：第2巻、A.41（体積、角、面、タイル化の証明、クラスター数と格子、Hexaの証明、双子）。

ジュエル、そのステラ・オクタングラに対する対応物、その名前、そのクラスター（そしてジュエル・テトラ、ジュエル・オクタ、ジュエル・ロンビを単独の立体として、およびそれらの名前）と、ヘキサ、ヘキサ・キーおよびそれらの名前は、DICTO のものです。計算、厳密な証明、および Claude（Anthropic）による製図。ペーパー#41、バージョン 1、2026 年 10 月 20 日。ライセンス CC BY-SA 4.0。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23496353

第1章 原子 · #45

ルレー・プラトン立体



プラトン立体の頂点にある球が重なり合うことで作られる、角が丸い立体

もしあなたが片側を

滑らかで丸みを帯びた、曲がった面が曲がった縁でつながった物体を手に取ったと想像してください。それは、元となった立体の面影をまだ残した小石のようです。各面は、ある球の表面の一部です。

不思議なことに、それぞれの立体は、それを作った元の立体のパートナーのように見えます。立方体の角にボールを置くと、それは八面体のようになり、八面体の角にボールを置くと、それは立方体のようになります。そこで DICTO は、見た目に基づいてこれらを名付けました：**ルロー八面体**（立方体の角にボール）、**ルロー立方体**（八面体の角にボール）、**ルロー二十面体**（十二面体の角にボール）、そして**ルロー十二面体**（二十面体の角にボール）です。

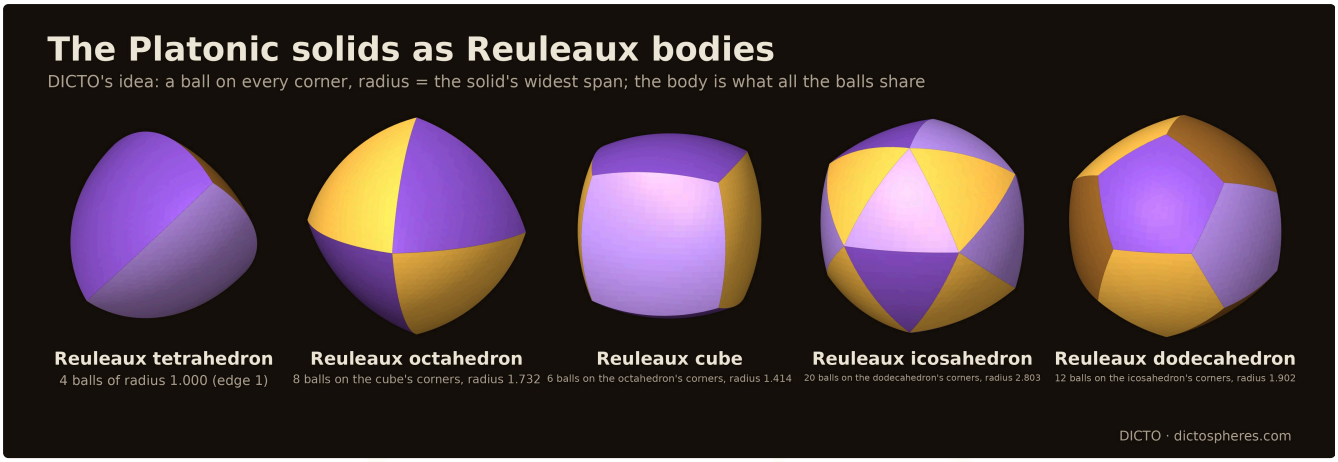


図 45. 固体の辺 1 にある 5 つの物体。それぞれの面は、隣り合う面が同じ色にならないように、最も少ない色数で塗られています（金、紫、ラベンダー、青銅）。それぞれの下には、ボールの数とその半径（＝固体の直径）が示されています。元の論文の図 1 から。

どのように作られるか

これは DICTO のアイデアです。正多面体のすべての頂点に、遠くの頂点まで届くちょうどよい大きさの球を置きます。それらの球がすべて共通して含む空間は、丸みを帯びた立体になります。四面体の場合、これは有名なルーローの四面体です。このようにして 5 つの正多面体すべてに同じ立体を構築し、一つのファミリーとしてまとめるのも DICTO のアイデアであり、残りの 4 つは私たちが確認した文献には登場していませんでした。

わかったこと

主要な定理は、これらの立体がどの程度の厚みを持っているかを述べています。

立体の幅より細くあってはなりません。 どの方向にも同じ厚みを持つ丸みを帯びた立体は、それぞれの立体の中に収まり、それを包む立体よりも細いものは存在しません。対角する 2 つの角の間で測った厚さは、まさに立体の幅そのものです。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

面の真ん中を、正確に。 面の真ん中をまっすぐ測ると、その厚さは書き表せる正確な数値になります。対称性により、最も外側の点はその線上にあり、その点が到達できるのは、最も遠い角の球が許す範囲までです。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

パートナーは同意します。 立方体と立方体のパートナーである正八面体、あるいは正十二面体と正二十面体は、それぞれの面を通じて互いに全く同じ厚さの立体を与えます。

四面体は独自の法則に従い、古典的なルーローの四面体が正しく導かれます：計算された体積は既知の公式と一致します。名称とは裏腹に、4 つの新しい立体は厳密な数学的意味でのルーロー多面体ではありません。各頂点は他の球の表面のみに接しているからです。これらは「球多面体」です。

私たちは、面の中心を通る直線が、すべての方向の中で最も太い方向であると信じています。コンピュータは 3,000 以上の方向について 12 桁の精度で確認しましたが、まだ証明されていません。これは未解決の予想として残されています。

色。 各立体の面は、対応するパートナーの立体の面と同じように接しています。そのため、隣り合う面を区別するために必要な色の最小数は、DICTO が見た目から読み取った通り、4、2、3、3、4 です。

新たに加えるもの

ルーローの四面体とその体積は知られており、一般に球多面体、ルーロー多面体、マイスナーの立体も同様です。これら立体に関する図書館の 3 件の論文は正四面体のみを使用しています。完全検索した 81 件の図書館資料の中で、他の 4 つの正多面体に関する立体やその幅は見つかりませんでした。この主題に関する 1 件の論文、Sallee の論文は、図書館ではリンクとしてのみ存在し、実際に読まれていません。

データ：巻II、A.45（定理、正確な幅、証明の概要、5つの立体の表、検証）。

この構成（正多面体の各頂点に、その多面体の直径を半径とする球を配置するもの）と、外観に基づく名称は DICTO のアイデアです。計算、証明、および Claude（Anthropic）を用いた作図は、#45 号紙、バージョン 2、2026 年 10 月 22 日付のものです。ライセンスは CC BY-SA 4.0 です。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23529499

第1章 原子 · #49

多面体の伸縮定理



実体を1辺分ずらすと、すべての辺の長さは変わりません

もしあなたが片側を

あなたは長く、多面体の立体を手にしているでしょう。それは正十二面体を伸ばしたものです。その十二の五角形はすべて、両端に残っており、その間には十個のひし形の面がベルトのように走っています。五角形とベルトの両方にあるすべての辺は、同じ長さです。

端から見ると、その輪郭は十角形です。横から見ると、すべてが始まった長い六角形が現れます。



図49. ユークリッドの立方体の面の対角線に沿って、次の十二面体までスウィープされた十二面体：12枚の五角形（薄紫色）と、10枚の長い面からなる帯（ラベンダー色）。左：長い辺に沿って、DICTOが見た長い六角形。中央：端から見た場合、十角形。右：斜めから。論文の図1より。

始まり

紙 #47 では、正十二面体が格子状に並んだ立方体のうち、交互に置かれています。Kaleidohedra アプリでそのブロックを覗いてみると、DICTO は、その両側に正十二面体が重なり合う、長く六角形の空間（ヴォイド）を見つけました。DICTO は、この空間にぴったり合うように正十二面体のバリエーションを作るアイデアを思いつきました。このヴォイドと両側の重なりを合わせると一つの立体になります。これは、正十二面体が二つの場所の間を滑る際に通る空間です。DICTO は以前にも、重なり合う正十二面体からこのファミリーの最初のメンバーを見つけ、伸長十二面体として発見 F11 として発表していました。

わかったこと

定理。 辺の長さがすべて等しい立体（例えば正十二面体など）を、その辺の方向以外のある方向に、辺の長さだけ直線的にスライドさせます。この立体が描き出す軌道のすべての辺は、辺の長さだけになります。理由は短く、新しい立体のすべての辺は、移動した元の立体の辺か、スライドそのもののコピーのどちらかであり、どちらも辺の長さだからです。

面の様子は簡単に想像できます。両端の面は元のままです。スライド方向にある面は長くなり、2つの辺が増えます。そして中央には、立体の輪郭の各辺に対応するダイヤモンド型の面がベルト状に広がります。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

特別な方向。 正十二面体の対称軸に沿ってスライドすると、最も整った形が得られます。2 つの向かい合った五角面を通る方向にスライドすると、ベルトは 10 個の菱形で構成され、すべてが同じ形になります。一方、面の対角線方向にスライドすると、12 個の五角面すべてが保たれます。

等辺で伸縮した形。 DICTO は、この全体を**DICTO 伸縮立体**と呼びます。伸縮が 1 辺の場合に等辺となり、他の長さでは伸縮します。面の種類は変わらず、ベルト部分だけが伸びます。

3 つと 4 つのキャップ。直線に沿って滑らせるのではなく、三角形や四面体の各頂点に十二面体を置き、それらを一緒に包みます。すると再びすべての辺が等しくなり、面の間に正三角形が現れます。DICTO は、端をひねればベルトが三角形になるかとも考えましたが、それはできません。縁は

ジグザグになり、最も良い三角形の帯でも辺の 3 分の 1 だけずれてしまいます。3 つと 4 つのキャップが代わりに三角形を与えます。

すべての辺の長さが等しい立体。 この定理はすべてのプラトン立体に適用されます。四面体や八面体を伸ばすと、立方八面体、切頂四面体、そして 3 つのジョンソンの立体という有名な形が現れます。これは、この「伸ばす」操作が自然なものであることを示す良い兆候です。一方、伸ばした二十面体は、第二の、新しい見た目を持つファミリーを形成します。

自分で作ってみましょう。 印刷用ネットは紙に付いており、短い形状から長い形状へとスライドする3部構成の伸縮モデルも用意されています。

新たに加えるもの

この手法は古く、立体を直線上に滑らせることは標準的な構成法（ミンコフスキー和）であり、その際面の振る舞いについては一般に知られています。ハートとピッチオットは、五角形を使わずに、同じ方法で三角形と菱形の立体を構築しました。また、ゾノヘドロンにおける帯の伸長は古典的な結果です（フェドロフに続くグルンバウム）。私たちは、十二面体を面の対角線、体対角線、あるいは 5 回対称軸に沿って掃引したものや、三つ蓋・四つ蓋の形について、名前や記述があるものを見つけることができませんでした。構成が単純であるため、これらはどこかに無名で存在している可能性があります。私たちはそれらを、DICTO のファミリーとして提示します。十三の半正多面体（アルキメデスの立体）の伸長については、後ほど扱います。

データ：巻 II、A.49（定理全文、証明、方向の表、イコサヘドロン族の表、検証）。

伸長十二面体（F11）、十二面体層に見られる長い六角形、3 つと 4 つのキャップの形状、そして伸縮モデルは DICTO のアイデアです。計算、証明、および Claude（Anthropic）を用いた製図は、紙 #49、バージョン 2、2026 年 10 月 22 日付です。ライセンスは CC BY-SA 4.0 です。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23566671

#88 すべての正多面体は、ちょうど2つの黄金比の切り口を持っています

DICTO は、最近の立体に共通する一つの面があることに気づきました。それは、すべての角が 120° の六角形で、辺の長さが二つの長さで交互に並ぶ「切断された三角形」です。DICTO Solids データセットに含まれる立体のうち、3 回対称性を持つ六角形はすべてこれに該当します。特に、Icosaxes、Unborn Axes、White Knight の 3 つの単独立体では、その二つの辺の長さが黄金比 φ の関係にあります。これらを DICTO-GTT-Solids と呼びます。正多面体のすべての角を同じ量だけ切り落とすと、各面が黄金比の切断多角形になります。各正多面体にはちょうど 2 通りの切り落とし方があり、全部で 10 個の立体ができます。これらを DICTO-Kepler 黄金切断、すなわち「大黄金切断立体」と「小黄金切断立体」と呼びます。正八面体の場合は、これらが DICTO の Icosaxes と Unborn Axes となり、この二つは空間を埋め合うペアです（#48）。残りの 8 つは #88 のチェック範囲内で新しく、Volume II のカタログに収められています。正二十面体と正八面体のペアは、120 胞体と 24 胞体を、中心から胞体までの距離のそれぞれ $1/\varphi^2$ と $1/\varphi$ の位置で切り取ったスライスであり、アルキメデス的なスライス（ちょうど半分）の両側に位置しています。名称は DICTO によるものです。

DICTO DOI 10.5281/zenodo.23896439

すべての原子

この章をバージョン 1.4 まで締めくくっていた「すべての原子」の目録は、今や独立した一冊の書籍となりました：第 II 巻『DICTO 原子辞典』です。本書には、作品に名付けられたすべての形状が、それぞれ空間の 1 つの量子としてリストされています。DICTO の 132 の新しい形状とその D 番号、37 の新しいクラスター、構造、ネットワーク、そして作品が構築するために用いられる既知の形状や再発見された形状が、それぞれ画像、データ、出典とともに掲載されています。また、本書で「データ：第 II 巻、A.n」として引用されているデータも、作品ごとに記載されています。

ユークリッド・ケプラー・パチオリのセル

1 つの反復セルの 13 点に、5 つのプラトン立体がすべて内包されています。

もしあなたがそれを

あなたは立方体を持ち、その中にすべての正多面体が同時に収まっているのを見ます。中央には小さな二十面体が置かれ、その周りには八面体、ケプラーの星を構成する二つの相互に絡み合う四面体、立方体自体があり、さらに立方体の外側には、立方体の六つの面それぞれに屋根を乗せるようにして作られた十二面体が広がっています。

これらすべては、立方体あたりちょうど13の点の上に支えられています。立方体を横に積み重ねると、このパターンはすべての空間に繰り返されます。

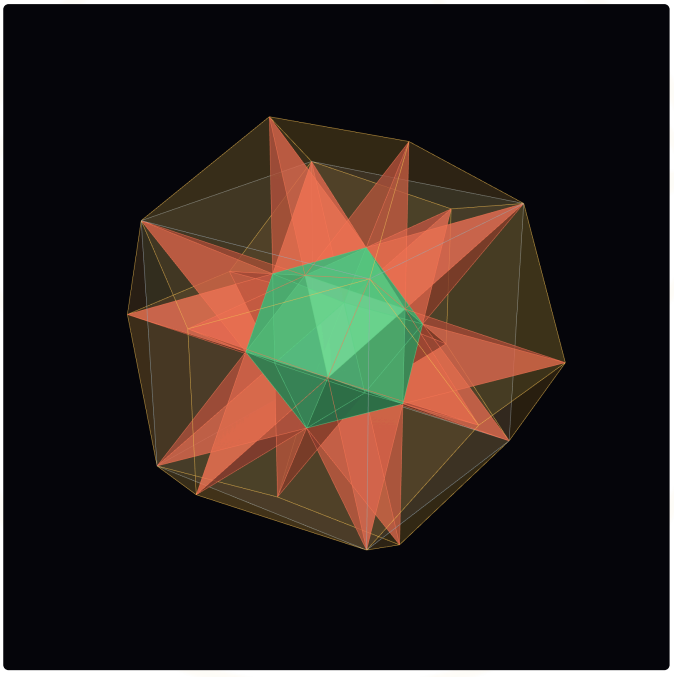


図 8. 1 つのセル：立方体（灰色）、ユークリッドの十二面体（金色）、ケプラーの大星型十二面体（オレンジ色）、そして二十面体（緑色）が、同じ 20 + 12 の点の上に描かれています。論文の図 1 から。

作り方

ユークリッドは、立方体の各面に屋根を設けることで十二面体を構築しました。さて、各屋根の棟を、その屋根が立っている面を通って立方体の内部へ折り返してください。すると、十二の棟の頂点は、立方体の中心にある正二十面体の頂点に正確に重なります。立方体をあらゆる方向に反復して配置すると、あるセルの屋根は、隣接するセルの正二十面体の頂点と完全に一致し、各立方体の中心で隣り合うセルの屋根が接し合います。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

立方体の内部から見ると、6 つの隣接する面の稜が、互いに直交しながら絡み合う 3 つの黄金長方形を形成します。これらは、1509 年のパチョーリの著書『De divina proportione』に登場する黄金長方形です。このことから、屋根にはユークリッド、星や入れ子になった立体にはケプラー、長方

形にはパチョーリという名前が付けられました。DICTO はこれを命名し、略称を EKP としました。

わかったこと

一つのセルが、イコサヘドロンがオクタヘドロンの中に、その二つのテトラヘドロンの中に、立方体の中に、十二面体の中に、そしてケプラーの大星型十二面体がイコサヘドロンの周りに、すべてを正確に内包しています。この入れ子の各段階は古典的なものですが、新しいのは、この一連の連鎖が一つの繰り返しのセルになっている点です。

隣り合うセルの十二面体は重なり合いますが、同じ点から重なり合わない立体を選ぶこともできます。すべての別のセルにある十二面体は接し、重なり合いませ ん。これは、セル内部で再び見つかった、十二面体の既知の最密格子充填です。そして、残りのセルにある二十面体とともに、すべての別のセルにあるケプラーの星は頂点でのみ接します。DICTO はこれを**ユークリッド–ケプラー–パチョーリ・ネットワーク**と呼びました。

新たに加えるもの

ユークリッドの屋根、立方体の中の二十面体、ケプラーの星、パチオリの長方形はすべて古典的なものです。立方体格子の中に二十面体形状を持つ実在の結晶が知られており、最も近いとされる金・イッテルビウム合金は、二十面体を EKP 格子の点のほぼ位置に保っていますが、約 2% ほど小さく、わずかに不規則です。折れ目そのもの、13 点格子、およびネットワークは探索で見つからず、本稿ではこれらを候補として提示しており、優先権を主張するものではありません。これらは Kaleidohedra（3D+ → EKP）で探索可能です。

データ：巻 II、A.8（エッジチェーン、対称群、被覆率、充填密度、48 のテスト）。

この構造、その命名、そしてネットワークはすべてDICTOによるものです。計算と検証は、オープンソースライブラリkrp-core内のClaude（Anthropic）によって行われました。これはKaleidohedra v2026.10.11-octetの内部で初めて公開されました。論文#8、バージョン2、2026年10月20日発行。ライセンスはCC BY-SA 4.0です。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23284106

第2章 結合 · #13

DICTO の十二角十三面体



13 個の十二面体を一つに組み合わせて、再びバラバラにしたもの

もしあなたがそれを

あなたは、中央に一つのドデカヘドロンを置き、その12の面それぞれにドデカヘドロンを配置した、大きくて凹凸のある立体を手にします。その外側には、72個の正五角形、60本の細い帯、そして20個の小さな三角形が現れます。内部に欠けている部分はありません。これは

一つの閉じた立体です。

そして、それはバラバラになります。中心は裸のまま、12 個の同一のユニットが、薄いつばを持つ正十二面体としてまっすぐに持ち上がります。

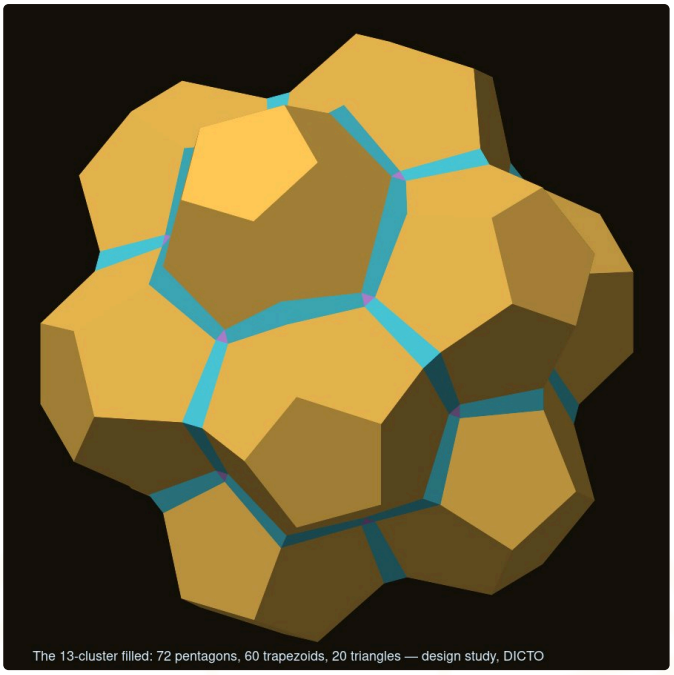


図 13. DICTO のドデカ -13：13 個の正十二面体（金色）、30 個の楔形（水色）、20 本の針（紫色）。論文の図 1 より。

始まり

DICTO のクラスターは、展示作品として始まりました。ペットボトルのキャップと安全リングで作られた十二面体が 12 個あり、層をなして組み立てられています。まず六角形の雪の結晶のような帯状の 6 個、その上のくぼみに 3 個、ひっくり返してさらに 3 個です。DICTO は、このクラスターを固く作りたいと考えていましたが、組み立てた後には再びバラバラにできるものにしたかったのです。

わかったこと

12 個の外部十二面体は互いに重なり合わず、中心の十二面体の辺に沿ってのみ接しています。しかし、3 つの十二面体が一つの辺の周りで出会う場所では、約 10 度の細い隙間が生まれます。この隙間はよく知られています。

隙間はちょうど 2 種類のピースで埋められることを示します。中心の各辺に 1 つずつ配置された 30 個の「ウェッジ」が細いスロットを閉じ、各頂点に 1 つずつ配置された 20 個の「ニードル」が 3 つのスロットが交わる点を閉じます。3 つのウェッジと 1 つのニードルが組み合わさって、3 本の腕を持つ星形を形成します。これら 63 個のピースと 13 個の十二面体を組み合わせることで、内部に隙間のない閉じた立体が完成します。

各ウェッジは鏡面対称であり、各ニードルは3回対称であるため、きれいに分割されます：ウェッジは半分、ニードルは3等分されます。そのため、この立体は中央の裸の部分と12個の鰭付きユニットに分解されます。

このクラスターの、コピーをスライドさせるだけの最良の積み重ねは体心立方格子です。また、このクラスターを開いた形である DICTO スター（#14）とも関連しており、頂点を共有して繰り返しネットワークに拡張することはできません。

新たに加えるもの

この細い隙間は、四次元の 120 胞体や、空間を曲げたりねじったりしてこれを埋める「フラストレーション幾何学」の研究からよく知られています。他の製作者たちは、十二面体を他の接着剤でつなぎ合わせたり、この楔形を作ることのできない小さな黄金色のタイルを使ったりします。この隙間を埋める 2 つの正確な立体ピースと、それを取り外せるユニットは、これまでの探索では見つかっていません。論文にある通り、これは新規性の証明ではなく、優先権を主張するものでもありません。これらのピースは Polyhedraverse で構築できます。

データ：巻II、A.13（ピースの形状と体積、合計、外殻、パッキング、検証）。

このクラスター、その構築順序、そして分離するという要件、そして名称はすべて DICTO によるものです。krp-core におけるデザイン研究と、Anthropic の Claude による検証。論文 #13、バージョン 2、2026 年 10 月 20 日。ライセンスは CC BY-SA 4.0 です。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23284281

第2章 結合 · #14

DICTO スター



二十面十二面体、12個の十二面体、および20個の切断された二十面体が正確に閉じる

もしあなたがそれを

あなたは、33 個の部品からなる星型の球体を手にすることになります。その中心には二十面十二面体があります。その 12 個の五角形それぞれの上に正十二面体が置かれ、十二面体の間の 20 個のくぼみには、3 つの角が切り落とされた二十面体（ジョンソンの立体 J63）からなる 20 個のキャップが収まっています。

すべてのピースは規則的な面を持ち、すべてのピースは面全体で隣接するピースと接しており、隙間はありません。

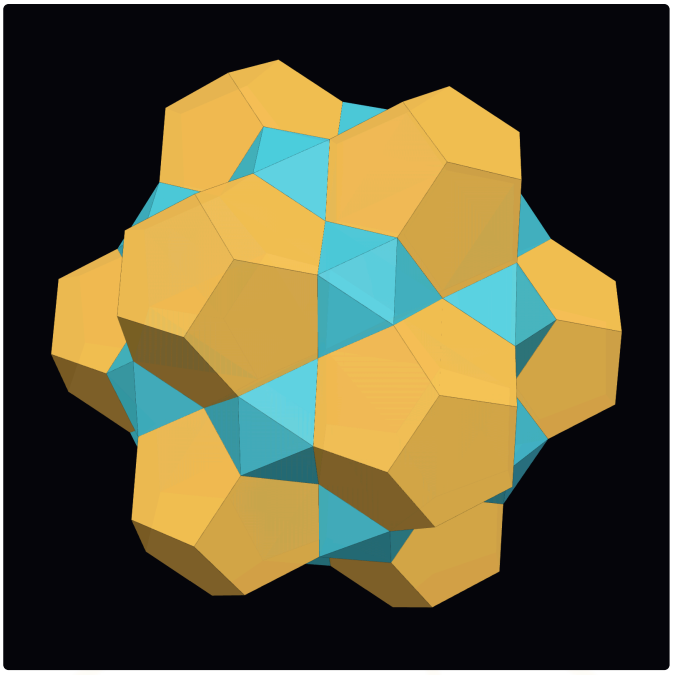


図 14. DICTO スター：イコシドデカヘドロンの上に、12 個の正十二面体（金色）と 20 個の三減角二十面体（水色）を配置したものです。論文の図 1 より。

始まり

DICTO スターは、DICTO の作品の中心です。最初は PET ボトルのキャップとそのセキュリティリングを二十面体二十面体二十面体

十面体二十面体二十面体二十面体二十面体二十面体二十面体二十面体二十面体二十面体二十面体二十面体二

十面体二十面体二十面体二十面体二十面体二十面体二十面体二十面体二十面体二十面体二十面体二十面体二

十面体二十面体二十面体二

第2章 結合 · #17

かごめハル

角を共有するクラスター、一つの規則、そしてその二十面体例外

もしあなたが片側を

あなたは、斜めの箱の角に配置された8個のDICTO ジュエルを、その中に封印された星とともに手にしている想像をしてみてください。今、そのようなクラスターが多数あり、それぞれの角のDICTO ジュエルが隣接するクラスターと共有されていると想像してください。そうすると、すべての角のDICTO ジュエルはちょうど2つのクラスターに属し、余るものはありません。

これは、三角形や四面体が頂点を共有する Kagome 網とピロクロア網のパターンです。ここでは、これらが実体のクラスターで構成されています。

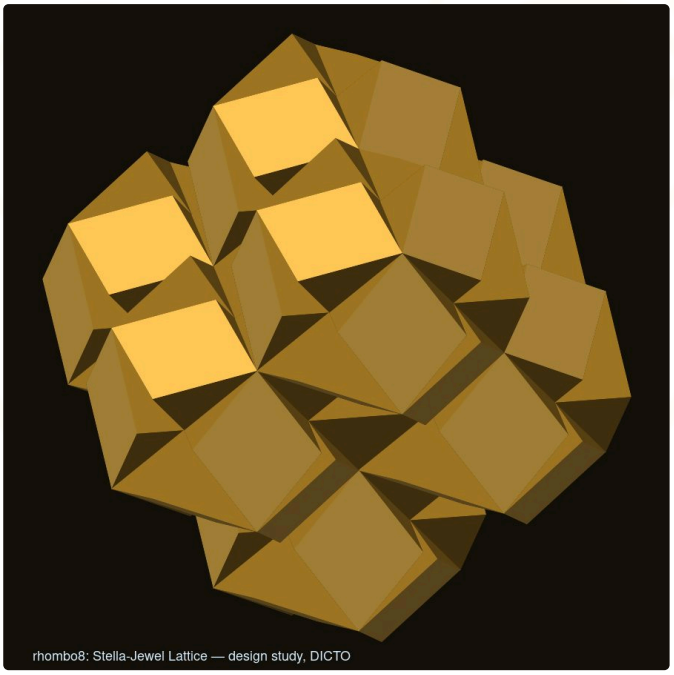


図 17. DICTO ジュエルとしての菱面体包。論文の図 1 より。

始まり

2 つの空間充填は、同じチェス盤状の立方体配列を共有しています。ステラ＝ジュエル格子では、DICTO ジュエルが偶数番目の立方体に、星型八面体（ステラ・オクタングラ）が奇数番目の立方体に配置されます。一方、サンスター格子では、正十二面体が偶数番目の立方体に、ジョージ・ハートが発見した十二面体の星型多面体であるドッグスターが奇数番目の立方体に配置されます。
DICTO は、偶数番目のセルを単純な輪郭や殻のような形状の固まりにグループ化し、それらが角を共有するかどうかを検証しました。

わかったこと

6 つの殻の形状が両方の格子で機能します：斜めの箱（菱面体）、中空または実心の立方八面体、立方体、菱形十二面体、そして正八面体です。それぞれにおいて、任意の 2 つのクラスターは最大 1 つのピースを共有し、共有されるすべてのピースはちょうど 2 つのクラスターに、角と角を合わせて含まれています。斜めの箱は完全なカゴメ格子を与えます：すべてのピースがちょうど 2 つのクラスターに含まれ、余るものはありません。

一つのルール。 6 つの船体すべてに共通するルールがあります。角の数が n の船体は、各クラスターが n 個の隣接クラスターを持つネットワークの上に置かれます。4 つの角はダイヤモンド型ネットワークを、6 つは単純立方格子を、8 つは体心立方格子を、12 個は面心立方格子を、14 個は二次の隣接を持つ体心立方格子を表します。

例外です。 13 面十二面体クラスター（#13）が規則を破ります。その外殻には 12 の角がありますが、同時に角を共有できるクラスターは最大 3 つまでで、それらを並べる格子は存在しません。隣接する軸上の近接点は常に重なり合います。12 の角、最大 3 つの近接点、決して格子にならない：イコサヘドラル対称性が周期的空間と出会う場所で、この規則は破綻します。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

新たに加えるもの

角を共有する八面体と四面体は結晶（ペロブスカイト、ピロクロア）として知られており、角でつながった立方体の展開図は化学の分野で、また十二面体とドッグスターによる充填は（Hart, Walser）で知られています。ジュエルのクラスターや十二面体のクラスター、6 つの殻にわたる規則、そして二十面体の例外については、これまでの検索では見つかっていません。論文が述べているように、これは新規性の証明ではなく、優先権を主張するものでもありません。6 つの殻すべては、Kaleidohedra の Stella–Jewel および Sunstar の世界で探索できます。

データ：第2巻、A.17（6つの船体、その部品、錨と隣接する形状、例外、およびチェック項目）。

船体、テスト、およびクラスターはすべて DICTO のものです。krp-core におけるデザイン研究と Claude（Anthropic）による検証。2026 年 10 月 11 日付の Kaleidohedra v2026.10.11-octet 内で初めて公開されました。論文 #17、バージョン 2、2026 年 10 月 20 日。ライセンスは CC BY-SA 4.0 です。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23376317

第2章 結合 · #25

DICTO スフェロイド13 RD

13個のほぼ球状のブロックが、単独でスライドして空間を埋める

もしあなたがそれを

あなたは、ほぼ球状の十三個のピースからなるブロックを手に取ることになります。その中心には、菱形の十二の面を持つ真の菱形十二面体があり、これはそれ単独で空間を充填する立体です。その周囲には、さらに十二個のピースが巻き付いており、それぞれは依然として十二の四角形の面を持っていますが、ブロックを丸く仕上げるために曲げられ、引き伸ばされています。

外側はまだ鍵のかかった状態です：隣接するブロックに嵌まる突起と窪みです。同じ向きを向いたブロックのコピーが隙間なく空間を埋め尽くします。

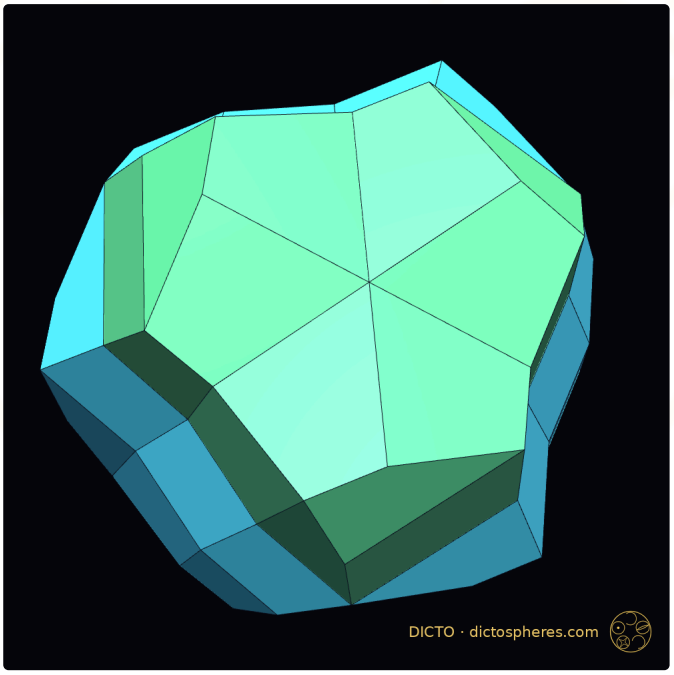


図 25. DICTO スフェロイド13 RD（厚さ 0.15）：中心の金色のものは真の菱形十二面体で、外側の 2 種類は緑色と青色です。論文の図 1（右側）より。

始まり

DICTO は、菱形十二面体の 13 のセル（1 つのセルとその 12 の隣接セル）が、DICTO ヘクサのように空間を埋め尽くすと予想しました。それは事実です。その後、DICTO は、外側がまだ鍵のように刻まれた、中心に真の菱形十二面体を持つ、一つの丸みを帯びた形として読めるブロックを特定しました。

わかったこと

13 個の充填は単独でスライドして空間を満たします。 複製を配置する方法はすべての中で、ちょうど 8 つが機能し、それらはすべて同じ配置を回転させたものです。これは、床をタイル敷きする 7 個の六角形の花の 3 次元版です。

丸く整える。そのタイル配置を維持したまま、すべてのブロックで同じである十二個の外部セルの角を移動させ、ブロックがきっちり合うようにしました。すべての面は平らなまま、すべてのピースは凸状を保ち、最小の厚みを保ち、ブロックの外部は可能な限り小さく仕上げられます。中心は真の菱形十二面体のままですが、より大きくなります。その結果は、単一の菱形十二面体とほぼ同じほど丸く、十三個の単純なブロックよりもはるかに丸くなります。

3 つの形状。 ブロックには 6 つの対称性があるため、3 つのピース形状しか使いません：中央の形状と、6 つの外部形状の 2 種類（それぞれ 3 つのピースとその鏡像）です。

島々。 各ブロックは、84 個の外面すべてを通じて 14 の他のブロックと接しています。中心同士は決して接しません。各中心は、外部ピースからなる鍵付きネットワークの中にある「島」です。もし中心だけを取り出しても、それだけで空間を埋めることができます。つまり、このブロックは、一方が他方の中に収まる 2 つの空間充填体を持っています。

4 種類の厚さのものが用意され、展開図も印刷可能です。メインの厚さのブロックは、約 12.5 cm の大きさです。

新たに加えるもの

このブロックタイル自体は符号理論において知られており、これはこの格子における「半径 1 の完全符号」です。これは 1938 年のシンガーの差集合に基づき、コバチェヴィッチとタン（2018）によって発見され、コバチェヴィッチ（2026）によって記述されました。新しいのは、ブロックが 13 個の菱十二面体からなり、真の菱十二面体を芯に、その部品と展開図を備えて丸められ、鍵のように組み合わされている点です。この探索は網羅的なものではありません。

データ：第2巻、A.25（タイル張り、4つの厚さでの丸め、ピース、チェック）。

菱形十二面体の十三が DICTO ヘクサのように空間を埋めるという発想、ブロックの丸みを帯びた特徴的な質感、その中心にある真の菱形十二面体、厚さの選択、そして DICTO スフェロイド13 RD という名称は、すべて DICTO によるものです。計算と Claude（Anthropic）による検証。紙番号 #25、バージョン 3、2026 年 10 月 20 日。ライセンス CC BY-SA 4.0。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23332821

DICTO ATOM-13×13

12 のクラスターが 1 つを囲むように、横一列に 13 個並んでいます。

もしそれらを手で持ったなら

あなたは13の異なるクラスターを持ちます。それぞれが中心に12の周囲を持つ構造で、中心は常に金色です。6つは金色で、これら12は二十面体の5回対称軸上に配置されます。残りの7つは周期的で、空間を充填するハニカム（空間充填形）のセルとその12の隣接セルから成ります。

12 個の等しい球は 13 個目の球に接することはできますが、それ以上はできません（Schütte and van der Waerden, 1952）。また、1 個の原子を取り囲む 12 個の原子は、液体や金属の二十面体クラスターを形成します（Frank, 1952）。DICTO ATOM-13×13 は、この考え方の 13 種類の立体版を並べて示しています。

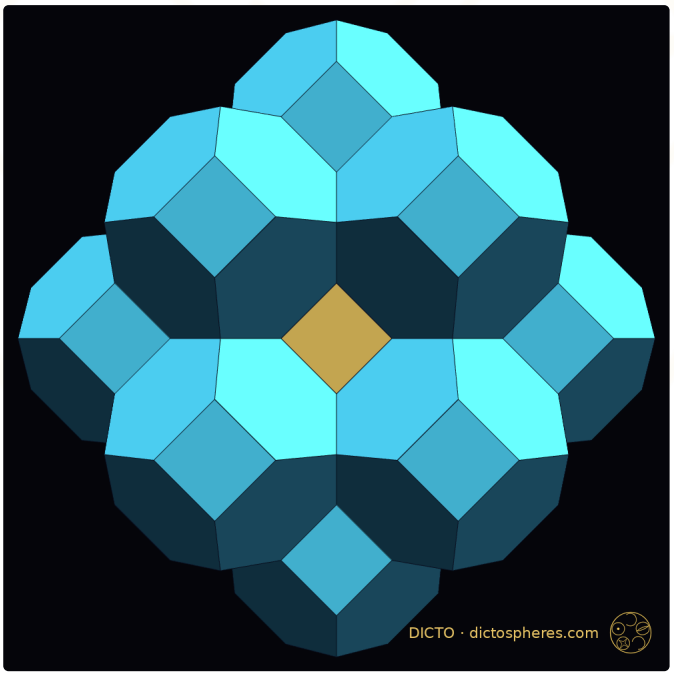


Figure 26. 切頂八面体 13, 4 + 5 + 4：真上から窓の方向に見下ろすと、中央に金色の正方形が現れます。紙の Figure 9 から。

The thirteen

ゴールデン：Icosa-13（蓮の実）、DESHI、Dodeca-13、閉じた形であるVENUSを持つUNITY、DICTO スター、そして菩提の種。

周期的な図形：菱形十二面体（その丸みを帯びた形である DICTO スフェロイド 13 RD）、DICTO の斜め菱形十二面体、ベインの菱形十二面体、黄金のビリンスキーの十二面体（菱形十二面体第 2 種）、正六角形を伸ばした十二面体、4 + 5 + 4 の 3 層構造を持つ切頂八面体（中央が 2 つの正方形の窓を通して見える）、そして星型八面体（ステラ・オクタングラ）を持つ DICTO ジュエル。

わかったこと

各クラスターについて、12 の形が中心と互いにどのように接し、それらの間に埋まるキットを説明します。13 個から 213 個のピースを持つ 24 のキットがあり、すべてピースごとに検証され、ポリヘドラーバースの中心から外側に向かって組み立て可能です。

黄金の二つの塊、蓮の実と菩提の種が、自分たちの形を拡大したコピーと完全に一致するように閉じ合います。

すべての周期的なブロックは、単独でスライドすることで空間を埋め尽くし、これら 7 つはすべて同じタイル張りですが、形が異なります。座標を適切に伸縮させると、それぞれの近傍は面心立方格子になります。つまり、7 つの形状が同じタイル張りを異なる姿で表しているのです。これは、球体 -13 RD（#25）と同じ、半径 1 の完全符号です。

新たに加えるもの

13 個の球の問題、フランクのクラスター、マッケイの殻、グレイの二十面体充填、カバイの三十面体クラスター、そしてフェドロフの空間充填多面体はよく知られていますが、完全符号も同様です。これら 13 のクラスターを並べて記述したものは見当たらず、黄金比率を持つキットについては DICTO 自身の論文以外に説明がありません。また、切頂八面体の 4 + 5 + 4 の構成や、DICTO ジュエル 13 をブロックとして捉えたもの、あるいは 7 つの周期的な形状を一つのタイルとして読み解いたものについても記述は見つかりませんでした。この検索は網羅的なものではありません。Kaleidohedra における DICTO ATOM-13×13 の世界では、すべてのキットが示されています。

データ：巻 II、A.26（接触表、24 個のキットと体積、チェック項目）。

これらのクラスターとその名称（蓮の実、DESHI、UNITY、VENUS、DICTO スター、菩提の種、DICTO スフェロイド13 RD、DICTO ジュエル、切頂八面体の 4 + 5 + 4 とその 2 つの正方形の窓、ピースの名称、DICTO ATOM-13×13）、メンバーの選定、そして黄金の中心はすべて DICTO によるものです。計算と確認は Claude（Anthropic）で行いました。論文 #26、バージョン 3、2026 年 10 月 20 日。ライセンスは CC BY-SA 4.0 です。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23333183

第2章 結合 · #30

フィボナッチの背骨



一つの軸の周りに5つの反復するパッキングが並び、非反復的な鎖が現れます。

もしあなたがそれを

あなたは、#31のOGであるDICTO Ogdoecontahedraの大きな玉を、六角形同士がすべてつながった状態で持ちます。その5回対称軸の方向から見下ろすと、5枚の層に分かれたケーキのように見えます。それぞれの層は完璧に繰り返される充填構造で、一つの「声」です。これら5つの声が合わさって、DICTOが「かえるの合唱」と呼んだものが生まれます。

軸に沿って、5つのスライスが交差する場所では、いくつかのコピーを取り除く必要があります。それらの場所が作る隙間の列、つまり背骨は、繰り返さないフィボナッチパターンに従います。

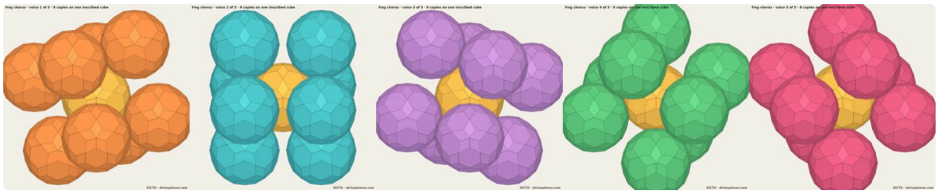


図 30. 5 つの声：各内接する立方体には、中央の立方体の周りを六角形で囲むように、8 つの複製が面と面を合わせて結合されています。本文の図 2 より。

始まり

OG の二十の六角形は、ちょうど五つの立方体を含む方向を指しています。各立方体は、八つの六角面で互いに面と面が接する繰り返し充填を生成します。DICTO のアイデアは、この五つの充填を五回対称軸の周りに五つのスライスに配置し、五つの声による五回対称の合唱とすることでした。この配置は、結晶で知られる「二十面体無理数双子」です。

わかったこと

これは正確に機能します。 スライスが交差する場所では、異なる声の複製が重なり合うため、5 つのリング全体でそれらが取り除かれます。結果は、半径 10 まで重なりがないことが厳密に確認され、2,756 のサイトがあり、385 が取り除かれました。すべての複製は軸上の「黄金の高さ」に位置しています。

背骨はフィボナッチです。軸に最も近いコピーを取り除くと、それらは同一平面上に並びます。中央に残されたコピーとともに、これらは黄金比で長い間隔と短い間隔を持つ、2 つのギャップを有する最も単純な非周期的な秩序である、正準フィボナッチ鎖を正確に形成します。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

なぜか。 5 つの複製からなる輪が、軸からある特定の正確な距離より近くなると、自分自身と衝突します。その距離は硬さだけで決まり、軸に沿って高さ 12.81 まで、フィボナッチ則と同じ複製を選びます。

フォーク。高さ12.81で、1つのリングを除去してフィボナッチ数列を維持するか、そのリングを残してより安価なリングを除去するかという選択があります。そのリングを残す方が、この点と次の3つの同様の点で、リングを1つ少なく済ませます。そのため、最も安価な除去方法では、その高さを超えると背骨が異なる鎖へと変化します。一方、フィボナッチ数列を維持し続けると、その都度少なくとも1つの余分なリングが必要になります。どちらの道を選んでも、背骨は同じカット・アンド・プロジェクト方式による、繰り返しのない鎖として残り続けます。

これは二つの秩序をつなぐ架け橋です。非周期的なものは一切含まれておらず、一つの立体の5つの周期的な充填が軸の周りに集まり、ハードコピーが重ならないというルールだけが適用されています。

新たに加えるもの

2 つの結晶粒の境界が 1 次元の準結晶になり得ることは古典的な事実であり、傾いた直線の近くの格子点がそのような鎖を形成することも同様です。しかし、5 回対称の接合線に沿ったフィボナッチ鎖や、互いに衝突するリングによって固定されたウィンドウ、そのような接合の正確な重なりチェック、あるいはフィボナッチウィンドウを残す最も安価な除去方法については見つけられませんでした。いくつかの重要な論文はアクセス制限がかかっており、本稿では既知のアイデアの新しい正確な事例として結果を示すのみで、優先権を主張するものではありません。

データ：巻 II、A.30（正確なウィンドウ、臨界距離、ビルドテーブル、フォーク）。

オグドエコンタヘドロン、そのピロクロア結合ネットワーク、五声の五重の「かえるの合唱」、そしてその正確な合唱、その境界、コアの形状、そしてフォークに至るアイデアはすべてDICTOによるものです。計算、正確な算術、レンダリング、およびClaude（Anthropic）による文献調査は、紙#30、バージョン4、2026年10月20日付です。ライセンスはCC BY-SA 4.0です。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23396361

第2章 結合 · #36

黄金菩提パイロクロア

詰め込まれたオグドエコンタヘドロン同士の隙間と、それらすべてを埋める一つのピース

もしあなたがそれを

あなたは、興味深い角のあるピース、つまり**ブルホーン OG アダプター**を手に取ります。これは穴のない一体型のピースで、二つの三日月のような形に曲がり、その周囲を六つのオグドエコンタヘドロンが噛みつくように取り囲んでいます。OG の隙間をすべて埋めるために、三つずつが配置されています。

DICTO はまず頭の中でそれを見て、その後でそれを構築しました：6 つのコピーの間に隙間が 1 つの単位を形成し、「5 組のダブル T 型バーが交差する」もの、あるいは別の見方をすれば、ダブルの半月です。



図 36. DICTO のブルホーン OG アダプター：1 枚の本体に、それを噛み込む 6 枚のコピー。アダプターをすべて装着した両方のネットワーク、およびコピー 1 枚あたり 3 個ずつのアダプターのみ。論文の図 7 より。

始まり

オグドエコンタヘドロンを六角面で結合させると、空間の 77.43% を埋めることができます（#31）。この論文は、残りの部分をどのように埋めるかについて述べています。DICTO は、パートナー、橋、六角形の足、アダプター、そして DICTO 自身のピースを使った黄金比の充填など、その隙間を埋める方法を提案しました。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

わかったこと

その隙間、まさにそれです。 各 OG の中心から切り取ると、その隙間は 3 種類のピースに 72 個に分かれ、それらが正確に合計します。すっきりとした答えですが、黄金の形ではありません。なぜなら、どの面も菱形ではないからです。

脚が交差する黄金菱形。 各自由な六角形を、対向する対応する六角形までの隙間へスウィープすると、傾いた六角形角柱（脚）が得られます。脚は対になって交差し、その交差する箇所では、ちょうど 2 つの面が黄金菱形となり、これは菱形三十面体の面です。これが黄金充填の種となります。

黄金の充填が砕け散る。 各 OG の黄金の包み（ひし形三十面体を接合部で切断したもの）は、空間を固体、殻、そして黄金の領域に分割します。しかし、すべての黄金の平面で切断すると、黄金の領域は 8,027 の断片に砕け散り、そのうち 5 つだけがボディーの断片です。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

黄金充填に必要なもの。 黄金領域のセルには、星の先端となる 24 の小さな非黄金の壁があります。黄金のピースはこれらを覆うことができません。小さなピース 1 つでできるのは、**GBPC**（黄金菩提パイロクロアコーナー）です。これは低く三角錐の形をした、DICTO の CLEO の黄金の双子です。GBPC を配置した後に残るのは黄金の壁だけですが、どんな大きさの黄金の菱形六面体でも、面と面を合わせて充填することはできません。他の充填法が存在するかどうかは未解決で、現在の最善の探索ではその約 3 分の 2 を埋めることができます。

すべてを一つで。 DICTO の異なるアプローチ：樹脂のための一つの単一の形状。隙間のすべての点を、6 つの複製の間の穴のいずれかへの最寄りに与え、隙間は同一のピース、ブルホーン OG アダプターに落ち、複製の隙間のちょうど 3 分の 1 ずつになります。OG とアダプターは空間を正確に埋めます：全体の充填は 2 つの形状から構築されています。

DICTO は逆の深い意味を指摘します：ある形状が覆われてしまうと、もはやその形状ではなくなるのです。自身の隙間を埋めた OG は、単なる切頂八面体になります。立方充填では、二十面体状の立体は空間を空けておくことでのみ、その形状を保つことができます。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

新たに加えるもの

格子、黄金の菱形十二面体、三十面体、および実際の合金における三十面体クラスターの充填は知られています。Kabai の 54 面空間充填体など、幾何学的に近似するものは存在します。しかし、隙間を 1 つのアダプター形状に切り取る二十面体固体を用いるものはありません。隙間の完全な充填、腕とその黄金交叉、破砕、そしてブルホーン OG アダプターは、これまでの検索では見つかっていません。これらは、黄金菩提パイロクロアネットワークとして Kaleidohedra で探索可能です。

データ：巻II、A.36（隙間とその断片、包絡線の分裂、GBPC、タイル張りテスト、アダプターの正確なシェア）。

オグドエコンタヘドンのパイロクロアネットワーク、その隙間を埋めるアイデア、DICTO 独自のピースの使用、黄金菩提パイロクロアおよび GBPC という名称、そしてブルホーン OG アダプターはすべて DICTO によるものです。計算、正確な算術、および Claude（Anthropic）によるレンダリングは Claude によって行われました。§6 の障害とアダプターは、DICTO の許可を得て Claude Fable によって発見されました。論文 #36、バージョン 3、2026 年 10 月 20 日。ライセンス CC BY-SA 4.0。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23451210

第2章 結合 · #37

DICTOのオクテット・トラス上のオグドエコンタヘドロン

OG を持つ八面体の空間を完全に埋める正確なキット

もしあなたがそれを

あなたは、三次元ジグソーパズルのようなピースのキットを手に取ることになります。あるバージョンでは、OG が正八面体の内部に収まり、そこから小さな金色の鍵が八本突き出ています。正八面体の間には、対応するくぼみを持つ正四面体が、左手系と右手系の形で配置されています。これらを十分に組み合わせれば、すべての空間を埋め尽くすことができます。

この枠組みは、バクミンスター・フラー（1961年）が考案したオクテット・トラスであり、八面体と四面体が空間を埋め尽くすように組み合わさっています。



図 37. 黄金キー・オクテット：鍵付きの正八面体（OG にそのキャップ、金色、そして 8 つの黄金包み鍵）、そして左側（緑）と右側（水色）のバージョンを持つ凹んだ四面体；正八面体の周りを囲む 8 つの四面体；ネットワーク。論文の図 1 より。

始まり

OG の 8 つの接合部を持つ六角形は、正八面体の面上に正確に位置しています。そのため、OG はオクテット・トラスの八面体の中に自然に収まります。DICTO は、「入手可能な部品からオクテット・トラスシステムを作る」という問いかけによってこの道を開き、その後の各ステップを導きま

した。

わかったこと

4 つのキットのファミリーはすべて正確です。

1. 黄金キー・オクテット。 OG の黄金の包みである菱形三十面体が、隣接する各四面体の内部に小さな鍵のように突き出しています。鍵の角は、八面体の辺の黄金分割点に正確に位置します。鍵付きの八面体とくぼんだ四面体が空間を埋め尽くします：2 つの形状があり、それぞれ左バージョンと右バージョンが存在します。

2. ペンローズ・コアのオクトット。 各 OG には、凧形の五角星が 12 個あります。すべての八面体の辺に沿って、隣り合う 2 つの OG の星が向き合い、星の先端の半径分だけずれています。これは DICTO のアイデアで、5 つの葉を持つパターンが OG をつなぐペンローズ角柱になるというものです。2 つの小さなペンローズ菱形と、正確な厚さを持つペンローズ菱形が、星の先端同士を合わせてつなぎます。共有される中央の部分は、3 つのペンローズコアを持っています。

3. 黄金の包み。 DICTO のアイデアは、黄金の一式を最小限にすることでした。すべての八面体上の黄金の包みは重なり合わず、空間のちょうど 55.73 パーセントを埋めます。残りの部分は一つの塊なので、包みとその塊の二つの形状で空間を埋め尽くします。DICTO が気づいたように、このネットワークは OG すら必要としません。

4. 1 枚接着剤。 DICTO のアイデアは、接着剤の面を OG の正確な型にすることです。トラスの各隅に菱形十二面体を配置し、それを咬合する OG を除きます。OG とこの接着剤 1 枚の 2 つの形状が空間を埋め尽くし、鏡像対はなく、OG は完全な形です。鍵付きのバージョンでは、12 個の同一の接着剤片が 1 つの OG の周りに固定され、いずれも滑り落ちないようにロックされます。

新たに加えるもの

オクテット・トラス、菱形十二面体、黄金ゾノヘドロン、ペンローズの菱形、ボロノイ切断は知られています。オクテット・トラスの四面体と八面体からなる相互嵌合ブロックや、ラルヴァーニのノードをコネクタでつないだ構造が最も近い作品です。検索で見つからなかったのは、オクテット・トラスの八面体内部にある三十面体、その完全な充填、黄金比の鍵、向かい合う星を結ぶペンローズのリンク、および二十面体固体の正確な転写を担う接着部品です。

データ：巻 II、A.37（フレーム、4 つのキット、それぞれの正確な体積と割合、キットの表）。

オクテット・トラスをオクテット・トラスの構成要素そのものから構築すること、向かい合う星と共有される中央ピースを結ぶペンスローのリンク、最小限の黄金の一式への移行、1ピース・2形状の黄金のオクテット、ペンスローの星を中心に配置され、正確なオクテット・トラスの型押しを持つ接着ピース、鍵付き接着、半RDネットワークとチャンバーは、DICTOのアイデアと選択です。計算、正確な算術、およびClaude（Anthropic）によるレンダリングはDICTOのものです。独立した正確な証明、頂点接着W、テタルトイドの特定、鍵付き接着の設計は、Claude Fableによるもので、DICTOの承認を得ています。論文#37、バージョン4（バージョン3のテキストは2026年10月20日；バージョン4は2026年10月23日、図3を修正）。ライセンスはCC BY-SA 4.0です。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23457016

DICTOの回転オクテット上のオグドエコンタヘドロン

すべての層に双子が並び、スタッキングごとに 1 つのキットがあります。

もしあなたがそれを

あなたは、一つの六角形を共有して上下に二つの OG を持ちます。最初は鏡像のように見えますが、よく見ると、上のものは下のものを 60 度回転させたものです。結晶学者はこれを「ツイン」と呼び、このツインは立方晶のスピネル則に従います。

OG をこのように積み重ね、各層が下の層を鏡像にするようにすると、すべての層の境界が双子境界になります。

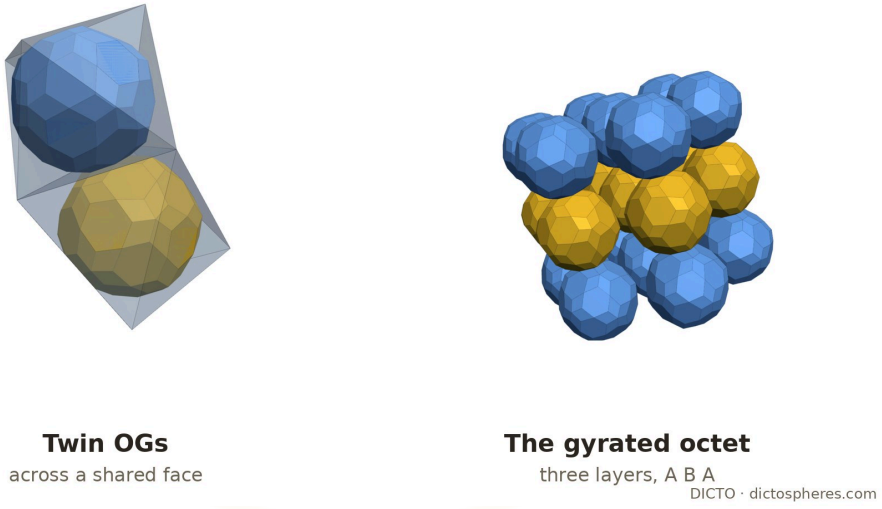


図 37a. 左：共通の面を共有する 2 つの八面体における OG（金色）とその双子（青色）。これらは同じ接合六角上で出会っており、双子は OG を 60°回転させたものです。右：回転オクテット（gyrated octet）の 3 層における OG。上下の層は中央の層の鏡像です。論文の図 1 から。

始まり

#37 では、OG はオクテット・トラスのすべての八面体の中に存在します。これは、DICTO のアイデアで、同じ八面体と四面体が、下の層の鏡像となるように積み重ねられた回転オクテットにも住むことができます。これは、球の六方最密充填のような構造です。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

わかったこと

真の双子。 各層において、OG は同じ結合六面体上で鏡像と出会います。OG にはそのような鏡像が存在しないため、この像は異なる配置になります。正確には、OG が 60°回転したものです。

積み重ねるごとに一つのキットで対応。 各正八面体を OG と 8 つのキャップに切り分け、四面体はそのままにします。どのピースもそのセルの面をまたがないため、同じキットでオクテット、回転オクテット、そしてその間のすべての積み重ねを埋め尽くすことができます。キャップは左手用と右手用があり、双子層では左手用と右手用のキャップが結合して双子キャップとなり、2 つの四面体が結合して角錐になります。

ペンローズ・コア・キットは生き残ります。オクテットの中央ピースは双子層で失敗しますが、鏡像の中央ピースがその役割を引き継ぎ、境界キャップと境界四面体が一つずつ加わることで、ペンローズ・コア・キットはすべての積層を埋め尽くします。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

家族。 DICTOはOGの家族へと一歩を踏み出しました。OCDのステラ双子も同じように現れます。黄金の包みはそのままでは収まりませんが、対角にある2つの角を切り落とすと、DICTOが**DICTOベルト付き三十面体**（DBT）と名付けた独自の立体になります。これは重なりなく、回転オクテットの八面体を極から極まで埋め尽くします。さらに多くの角を切り落とすという発想もありました：八面体の面を通る8つの角すべてを切り落とすと、OGと同じ対称性を持つ**DICTO八面体切断三十面体**（DICTO OTT）となり、OGのように双子になり、すべての積み重ねに適合します。どちらの切り方も新しい角は作りません。

DICTO の充填セット。DICTO のアイデアは、これらの立体が空ける空間を埋めることでした。各立体は、もう一つの形状（オクテットの1つにおける2つの手）を追加することで空間を埋めます。DICTO が名前を選びました。

ジュエル。 DICTO ジュエルの充填は立方体で囲まれていますが、双子層を超えて連続しません。失敗するのは充填であって、固体そのものではありません。固体としては、ジュエルは OG のように双子になります。

新たに加えるもの

回転オクテット・ハニカム、その積み重ね、およびスピネルの双子法則は古典的なものです。一方、カバイのゴールデン・オクテット・トラスと 54 面体の空間充填形は、異なる切り方と詰め方です。80 の図書館資料やウェブ検索で見つからなかったもの：回転オクテットの八面体の中にある二十面体多面体、OG、OCD Stella、または OTT が面を共有して双子となったもの、両方の積み重ねに共通するキット、境界部品、DBT または OTT を立体として、あるいは充填セット。

データ：巻 II、A.37a（双子、キット、境界ピース、DBT、OTT、およびフィリングセット、正確な値）。

オグドエコンタヘドロンがオクテットだけでなく回転オクテットにも存在するという考え、その家族（OCD Stella、黄金の包み、DICTO ジュエル）へのステップ、ベルト付き立体、八面体状に切り落とされた立体、トライコンタヘドロンをさらに多くの頂点で切断すること、そして立体たちが残した空間を埋めること、これらはすべて DICTO のものです。彼は立体の名前と充填集合の名前を選びました。計算、検証、図面作成は Claude（Anthropic）と共に行いました。#37a 号紙、バージョン 4、2026 年 10 月 20 日。ライセンス CC BY-SA 4.0。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23484012

すべての積み重ねにおける DICTO OG ファミリー

レイヤーの積み重ね方すべてに対応したキット、そして決して繰り返さない積み重ね方に対応したキットも含まれています。

もしあなたがそれを

あなたは、各層がオクタヘドロン 1 つ分の厚さで、各オクタヘドロンに OG が一つ入った層の積み重ねを持ちます。各層は、下の層の上に二つの方法で置くことができます：オクテット・トラスのようにまっすぐに置くか、その鏡像として置くかです。前者を c、後者を h と書き、c と h の並びは、実際の結晶の球の層と同様に、積み重ねとなります。

一つの積み重ねは、c h c c h c h c c h …というフィボナッチ語に従い、決して繰り返しません。OG ファミリーは、それをまるで実際の鉱物のように完全に埋め尽くします。

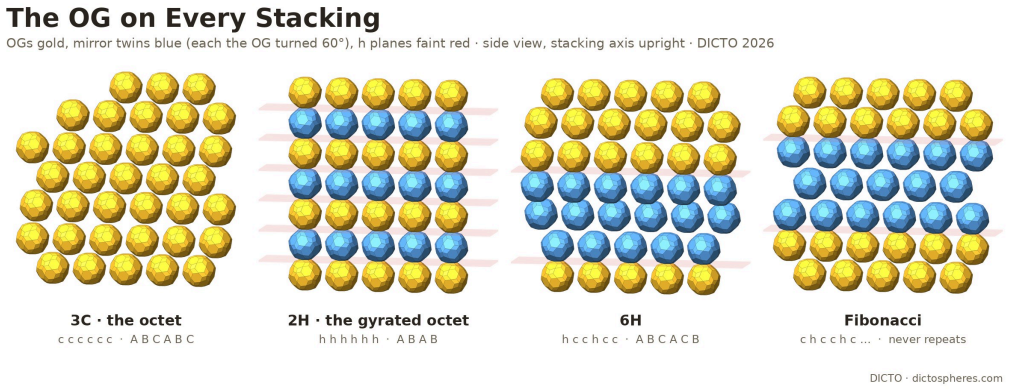


図 40. 左のペア：フィボナッチ積層上の DICTO OTT と DBT（実体は黄金色、鏡像対称は青色、h 面は薄い赤色）。右のペア：c 面を挟んだ 2 つの黄金の包み（重なりなし）と、h 面を挟んだ 2 つの黄金の包み（先端が重なり、赤色）。論文の図 1 より。

始まり

OG はオクテット（#37）と回転オクテット（#37a）の中に存在し、DICTO はこれに付随する立体のファミリーに名前をつけました。このファミリーをすべての積層に適用するという考え方はクロードの提案で、DICTO が採用しました。規則、ポリタイプ（結晶多形）、およびフィボナッチ積層は共同作業によるものです。

わかったこと

2 つの短いルールが、すべてが機能する理由を説明しています。

双子の法則。ある立体が反対側から見ると同じで、層に垂直な方向に3回回転対称性を持つ場合、その層を鏡面として映した像は、その立体を6分の1回転させたものと同じになります。もしさらにその鏡面対称性も持たない場合、これは真の双子（スピネル則）と呼ばれます。

適合の規則。 自身の層内に留まり、その層内の隣接する立体と重ならない立体は、どのような言葉であっても、すべての積み重ね方に適合します。

OG、DICTO OTT、そしてOCD Stellaはそれぞれ八面体の中に収まっているため、すべての積み重ねに適しています。DBTは八面体からはみ出していますが、層からはみ出していないため、これも適合します。未切断の黄金の包みはオクテットには適合しますが、鏡像層には適合せず、DBTが切り落とした2つの先端部分で完全に重なります。DBTを形成する切断は、すべての積み重ねに必要なものです。

各立体が占める空間の割合は、積層の仕方には依存しません。OG については、炭化ケイ素や密充填金属で知られる古典的なポリタイプ（結晶多形）の積層に対応するキットを提供しています。フィボナッチ積層の場合、単位細胞あたりのピースの数は、積層のみから黄金比の数が導かれます。この結晶は 2 つの方向には周期的ですが、3 つ目の方向には決して繰り返しません。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

新たに加えるもの

この積み重ね、その記法、およびスピネル則は結晶学の古典的な知見であり、新たな主張ではありません。2 つの法則は、結晶学者が容易に認識する対称性からの短絡的な帰結ですが、このような形で記されたものは見当たりませんでした。ここで主張するのは、空間充填形（ハニカム）内の固体に関する法則、DBT があらゆる積み重ねに適合すること、エンベロープの正確な不適合、ポリタイプ（結晶多形）のための OG キット、そして黄金比の部品数を持つ OG のフィボナッチ結晶です。フィボナッチ積み重ねそのものについては主張していません。

データ：巻 II、A.40（空間の占有率、テスト、ポリタイプキット、フィボナッチ数）。

回転オクテット内のオグドエコンタヘドロン、およびその立体の名称は DICTO のものです。このファミリーをすべての積層に適用する提案は Claude によってなされ、DICTO によって採用されました。規則、ポリタイプ（結晶多形）、およびフィボナッチ積層は共同作業によるものです。計算、検証、ドラフト作成は Claude（Anthropic）との共働です。論文 #40、バージョン 1、2026 年 10 月 20 日。ライセンス CC BY-SA 4.0。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23490114

第2章 結合 · #42

DICTO サンスター



ジュエルの双子：正十二面体とドッグスターが空間を埋め尽くす

もしあなたがそれを

あなたは、6つの面のうち6つに棘のある星が突き出た正十二面体を持っています。それぞれの星は、DICTOが名付けた**Dogstar**です。正十二面体とDogstarsを合わせると、**Sunstar**になります。

ドッグスターとは、格子状に並んだ立方体のうち、交互に置かれた正十二面体の残りの部分のことです。残った立方体の穴は星の形をしており、正十二面体とドッグスターが組み合わさることで空間を完全に埋め尽くします。



Figure 42. DICTO サンスター。論文の表紙図より。

始まり

ユークリッドの十二面体（各面に屋根がついた立方体）を、格子のすべての偶数番目の立方体の上に置きます。これは十二面体の最も密な正則充填です（Betke and Henk）。ドッグスターを立体として、およびこの充填は、ジョージ・ハート（1996）によるものです。DICTO のサンスター格子、スター連鎖反応、およびサンスタークラスターは、最初に Kaleidohedra アプリで公開されました。この論文でそれらが正確に証明されます。

わかったこと

まさにドッグスターです。 各ドッグスターは、その中心に達する 6 つの屋根を取り除いた立方体そのものです。中心にある小十二面体の星状化として、ドッグスターはコアにすべての 12 個の角錐、30 個の楔形のうちの 24 個、そして 20 個の尖塔のうちの 8 個を加えたものになります。これは、自分自身の立方体が作るケプラーの星の中に収まります。

スター連鎖反応。 その小さなコアを持つ大星型十二面体は、ちょうど大きな十二面体の 20 の頂点まで伸びています。その内部には、黄金比で縮小された太陽星がぴったりと収まり、それ以上成長する余地がありません。さらにその内側には次の太陽星があり、これが無限に続きます。DICTO はこれをスター連鎖反応と呼びました。

固体としてのクラスター。 隣り合う十二面体は、DICTO ジュエル（#41）の窓となるちょうど一枚の厚いペンローズ菱形で接しています。DICTO のクラスターは単一の固体となり、**サンスター・テトラ**（十二面体 4 個）、**サンスター・オクタ**（十二面体 6 個と、その隙間をぴったり埋めるドッグスター：裏返したサンスター）、そして**サンスター・ロンビ**（シールされたドッグスターを囲む 8 個）があります。これらは、ジュエルのクラスターと同じように、緩やかなドッグスターを空間に充填します。

ヘキサの双子。8個の正十二面体を8個の立方体のブロックに配置すると、一つの立体**サンスター・ヘキサ**ができ、その間の空間がもう一つの**サンスター・ヘキサ・キー**になります。これらは空間を埋め尽くしますが、ジュエルのヘキサとヘキサ・キーが5対3の比率で空間を共有するのに対し、これらは無理数比で空間を共有します。

双子。 サンスター格子とステラ＝ジュエル格子は、同じ立方体と同じ屋根を持っています。両者の違いは、各屋根の頂点を誰が所有するかだけです。6つの頂点を除いた十二面体がジュエルであり、それらを含んだドッグスターがケプラーの星です。したがって、この2つの系列は、窓も、クラスターも、すべてのタイル張りも共有しています。

新たに加えるもの

ドッグスターとそのタイル敷き（Hart; Walser; Polyhedra-World）、最密充填（Betke and Henk）、ユークリッドの屋根とケプラーの星はよく知られており、その功績は認められています。ここで主張するのは、厳密な証明、ドッグスターの正確な同定、きめ細やかな適合を伴うスター連鎖反応、ペンローズ菱形としての正確な接点、3 つのクラスター立体、無理数比を持つサンスター・ヘキサとキー、そしてサンスターとジュエルの対応関係です。

データ：第2巻、A.42（巻、星状細胞、鎖、クラスター、ヘキサ比）。

「ドッグスター」「サンスター」「サンスター格子」「スター連鎖反応」「サンスター・テトラ」「サンスター・オクタ」「サンスター・ロンビ」「サンスター・ヘキサ」「サンスター・ヘキサ・キー」、そしてクラスターやヘキサの双子は DICTO によるものです。計算、厳密な証明、および Claude（Anthropic）を用いた作図は DICTO が行いました。立体としてのドッグスターは、ジョージ・W・ハートがリストアップしたように、アウンステッド、グリュンバウムとシェファード、スチュワートによって描かれました。ハートはこれを十二面体の 8 番目の星状化として与え、正十二面体によるタイル敷きがあることを指摘しています（1996 年）。論文 #42、バージョン 1、2026 年 10 月 20 日。ライセンス CC BY-SA 4.0。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23497702

第2章 結合 · #44

アリストテレスの角錐



プラトニック・ソリッドから切り出されたどの角錐が空間を充填できるか

もしそれらを手で持ったなら

あなたは五つの角錐を持ちます。それぞれは、正多面体の中心と一つの面を結ぶことで切り出されます。正十二面体からは十二個、正二十面体からは二十個、立方体からは六個、正四面体からは四個、正八面体からは八个が得られます。正二十面体から切り出されたものは、DICTO の**Cleo-Icos**です。

アリストテレスは『天体論』の中で、「角錐と立方体」のみが空間を埋めると記しました。もし彼が正四面体を指していたなら、それは誤りです。DICTO は、彼がこれらの角錐の一つ、クレオ・イコス（Cleo-Icos）を指していた可能性を推測しました。

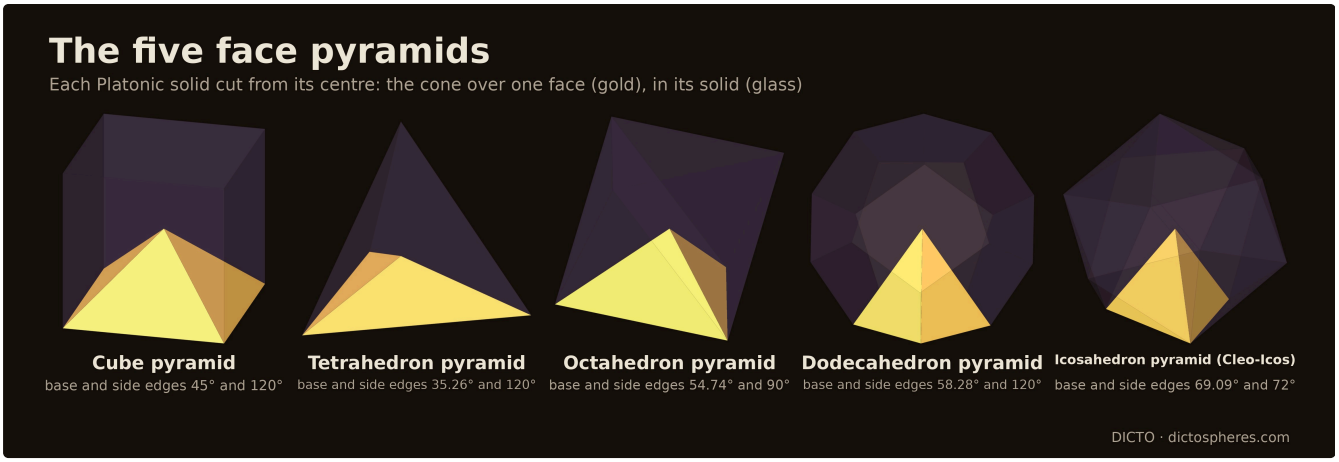


図 44. 5 つの面角錐（金色）を、それぞれ対応する立体（ガラス色）の中に収めた様子。各角錐の頂点は立体の中心に、底面は立体の底面と一致しています。立方体、四面体、八面体、十二面体、そして二十面体（クレオ・イコス）です。論文の図 1 より。

わかったこと

主要な定理が完全な答えを与えます。 これらの角錐の組はちょうど3つだけ空間を埋めることができます：立方体だけの組、四面体と八面体の組、そしてこれら3つを合わせた組です。それ以外の組は空間を埋めることができません。十二面体と二十面体は、鏡像を含め、面と面を合わせても、いかなる組み合わせや位置でも決して使うことができません。また、四面体を使う場合、必ず八面体も使われます。

なぜか。 どのピースも辺で接する場所では、その辺を取り巻く角度の合計が 360 度（一周）にならなければなりません。四面体、十二面体、二十面体の「角錐」の角度は互いに無関係なので、どれか一つが他の一つを補うことはできません。一つずつ「角錐」の角度を数えていくと、十二面体や二十面体の「角錐」では、それを完成させる角度がどこにも存在しません。一方、四面体の「角錐」の角度を完成させることができるのは、八面体の「角錐」の角度だけで、その逆もまた同様です。この厳密なステップには、このような角度に関するコンウェイ、ラディン、サダンによる定理が用いられています。

そしてこれらの方法は実際に機能します。 6 つの立方体の角錐が立方体を作ります。中心から切り取られた四面体と八面体の古典的なオクテットは、四面体と八面体の角錐を合わせて与えます。立方体の板とオクテットの板を交互に並べると、これら 3 つがすべて揃います。同じ辺の長さを持つ四面体と八面体の角錐が空間を満たすとき、広い領域ではそれらの数は等しくなります。

黄金の固定。 クレオ・イコスはいかなる角錐とも空間を充填できません。その相棒は異なる種類の立体でなければなりません。DICTO の**アントニウス**（#20）がその一つです。クレオ・イコス 2 個とアントニウス 1 個で黄金の菱形六面体ができ、これらは空間を充填します。60°の菱形六面体を同じように切断すると、オクテットの四面体、八面体、そして四面体が得られます。どちらの場合も、中央の三分の一が相棒となります。

全体としての立体。 プラトンの立体がどのようにして空間を埋めるかについて、DICTO の以前の作品がすべての 5 つの立体について答えを出しています。立方体は単独で空間を埋め、四面体と八面体は一緒に空間を埋めます。十二面体はドッグスター（#42）とともに入れます：立方体上のユークリッドの屋根が、十二面体を立方体格子の上に置くことを可能にします。そして DICTO は

その屋根を二十面体へ移動させました：6 つの辺の屋根である彼の提督の帽子が、それを八面体に変え、八面体はすでにその配置を持っています。彼の言葉は「十二面体と屋根と同じ原理だが、6 つの屋根がある」というものです。

長い議論。 アリストテレスの主張は二千年にわたり議論されました。一部の注釈者は、十二個、あるいは二十個の正四面体が一点の周りを埋めると考えました。トーマス・ブラッドウィーンは、二十面体がその中心から二十個の合同な角錐に切り分けられることに気づきましたが、それらが正四面体かどうかは断定できませんでした。それらは正四面体ではなく、クレオ・イコスです。1529 年、マウロリコは、立方体のみ、あるいは四面体と八面体の組み合わせが空間を埋めると述べました。アリストテレスが何を意図していたかを私たちが完全に知っているわけではありませんが、面角錐として解釈すれば、彼の主張は現在、正確に解決されています。

新たに加えるもの

辺の数を数える考え方は、空間を埋める立体がデーン不変量ゼロを持つという古典的な事実の背後にあるものです（Debrunner; Lagarias and Moews）。ここでは、この考え方が複数の種類のタイルに同時に適用され、すべての主張が証明されています。未解決の問題として残っているのは、オクテットを切り分けたものやその再配置以外に、四面体と角錐によるタイル張りとしてどのようなものが存在するかという点です。

データ：巻二、A.44（角錐の角度、証明、系）。

アリストテレスがクレオ・イコスを指していたという考えは DICTO によるもので、クレオ・イコス、アントニウス、アドミラル・キャプズという名称も DICTO がつけたものです。また、§5 の以前の発見も DICTO のものです。計算、証明、図面作成は Claude（Anthropic）で行いました。論文 #44、バージョン 2、2026 年 10 月 22 日。ライセンス CC BY-SA 4.0。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23529497

第2章 結合 · #47

プラトン立体のあらゆる組み合わせが空間を埋め尽くす

これら5つの要素のあらゆる組み合わせに、7つの補助ピースを加えたもの

もしあなたがそれを

あなたは層状のケーキを手に持っています。最下層には、星形のドッグスターが並んだ十二面体の層があり、その上に立方体の層が置かれています。さらにその上には、四面体と八面体からなるオクテットの層があります。最上層には、それぞれがより大きな八面体の内部に収まった二十面体の層が並んでいます。このケーキを積み重ねて繰り返せば、すべての空間が満たされます。

5 つの立体は、D、I、C、T、O の文字で表されます。それぞれ正十二面体、正二十面体、立方体、正四面体、正八面体です。これらは DICTO の文字そのものです。

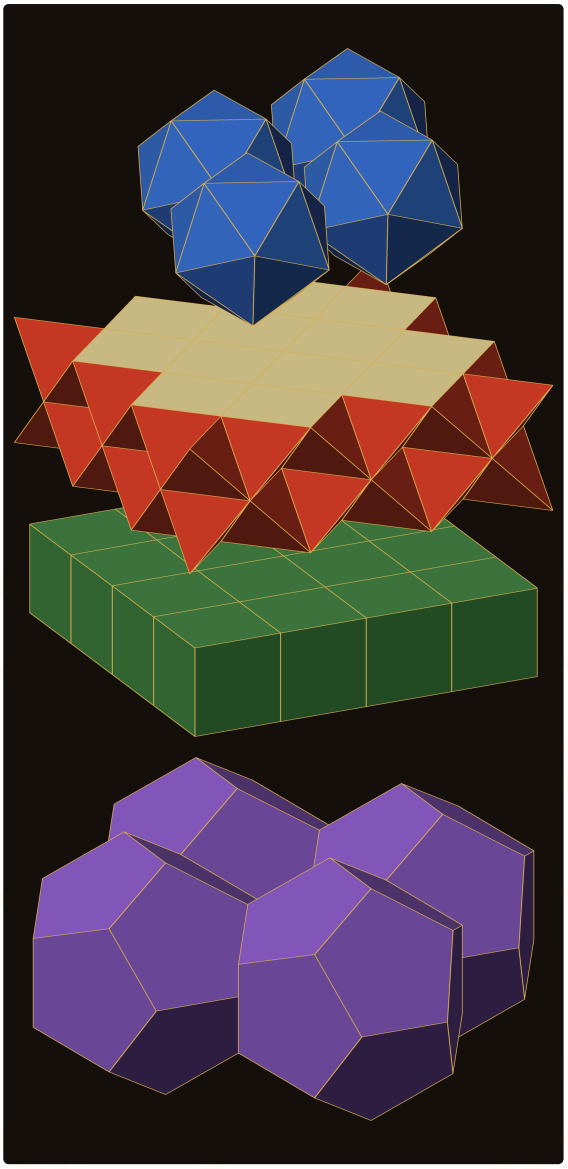


図 47. 5 つの正多面体の組み合わせ：下から上へと積み重ねられた板が引き離された様子。正十二面体（紫）、立方体（緑）、正四面体と正八面体の 8 重構造（赤と黄）、その面の上に半分の正八面体が乗ったもの（薄い金色）、そして大きな 8 重構造の正二十面体（青）。正多面体がはっきり見えるように、ドッグスターや境界の部品、提督の帽子、小さな角錐は外しています。論文の図 1 から。

始まり

これは、DICTOがそれまでの研究を踏まえて、プラトン立体をあらゆる組み合わせでつなげるというアイデアでした。5種類の立体からできる組み合わせは全部で31通りあります。

わかったこと

主要な定理。 正多面体のうち、5 つのもののいずれか 1 つ、いくつか、あるいはすべてを選び、すべての辺の長さを同じにします。これらは、7 種類の小さな固定された補助ピース（その多くは、これらの立体自体から切り出されたもの）を使って、隙間なく常に詰め込むことができます。それ

らのピースとは、半正八面体、2 種類の大きさの四面体の面からなる角錐（#44）、DICTO の**提督の帽子**、ドッグスター（#42）、そしてユークリッドの屋根の 1 つを取り除いたり付け加えたりした立方体です。

証明は層状のケーキのようです。 各立体には空間を埋める独自のやり方があります。それぞれの立体を、平らな上面と底面を持つ層にして、必要な層を積み重ねます。立方体は自分専用の層を作ります。四面体と八面体は、面が半分の八面体で切り揃えられた「オクテット」を共有します。二十面体は、パチオリの図形であるより大きな八面体の内部にぴったりと収まり、DICTO の六つの「Admiral Caps」が残りを埋めます。これらの大きな八面体は、それ自体でより大きなオクテットを作ります。十二面体は、交互に置かれた立方体の上に座り、その間にドッグスターが挟まり、平らな縁を完成させるために二つの追加の部品が使われます。

誰がヘルパーを必要とするか。 立方体単独では、また四面体と八面体の組み合わせでは、ヘルパーは不要です。十二面体または二十面体との組み合わせにはすべてヘルパーが必要で、四面体単独、八面体単独、そして立方体がどちらかと組み合わさった場合も同様です。これら五つをすべて合わせると、七種類のヘルパーのうち六種類が必要になります。小さな偶然ですが、一つの二十面体と一つのドッグスターの「六人の提督の帽子」は、同じ体積を持っています。

DICTO の橋。 DICTO はまた、他の橋も提案しました。六角形をすでに結合するアダプターのような部品、両端に異なる多角形を持つスクトゥイド様の形状、そして屋根を持つ切頂四面体です。平らな層はこの定理には不要でしたが、面が正確に一致する必要がある場合は重要です。彼の切頂四面体のアイデアと一致する古典的な充填が 2 つあります：切頂四面体と四面体の組み合わせ、および立方八面体と八面体の組み合わせで、すべて辺の長さは同じです。また、彼は異なる目的も提案しました：ランダムに配置された立体同士を互いに結合することであり、これは空間を充填する必要はありません。これはタイル張りではなく結合の問題であり、彼のアダプター部品はそれを目的に設計されています。

左側未定：立方体、四面体、八面体のいずれの最小キットでも、ヘルパーが必要かどうか、そして面どうしが面同士で接する必要がある場合に何が変わるかが。

新たに加えるもの

1 つまたは 2 つの立体については、すでに答えが知られていました。ガッブリエッリ、ジアオ、トルカートは、立方体を除けば、空間を埋めることができる正多面体の組み合わせは四面体と八面体のペアだけであることを示しました。#44 の数え上げの議論は、この結果に対する別の証明を与え、さらに十二面体や二十面体を含む 3 つ以上の立体の混合についてもカバーします。立方体、四面体、八面体が、いかなる補助的な立体も使わずに空間を埋められるかどうかは、まだ未解決です。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

データ：巻 II、A.47（キットとその巻、4 つの補題、31 の組み合わせすべてをチェック）。

すべてのプラトン立体を任意の組み合わせでつなげるというアイデア、および「提督の帽子」や第 5 節の橋のアイデアは DICTO によるものです。計算、証明、図面作成は Claude（Anthropic）と共同で行いました。これは 2026 年 10 月 22 日付の紙 #47 Version 2 のものです。ライセンスは CC BY-SA 4.0 です。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23551326

黄金の切り分け

二十面体、アンボーン、AXE（アックス）が2つの凸空間充填体になります。

もしそれらを手で持ったなら

あなたは、泡の細胞のような、六角形が8つと正方形が6つある、滑らかで分厚い2つの立体を手に取ります。大きな方の立体の中には、完全な正二十面体が収まっています。小さな方の立体の中には、DICTOが「アンボーン」と呼ぶ、つぶれた二十面体が収まっています。彼はこの2つを「イコサックス」や「アンボーン・アックス」と名付けました。これらを隙間なく詰め合わせると、空間を完全に埋め尽くすことができます。

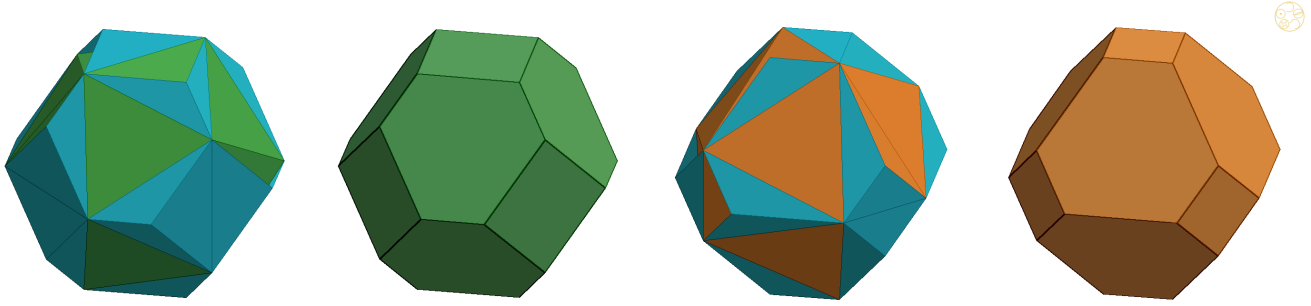


図 48. ゴールドン・ペア。左から：12 個の AXE 角錐（水色）を持つイコサヘドロン（緑）、一体となったイコサックス、12 個の AXE 角錐を持つアンボーン（オレンジ）、一体となったアンボーン・アックス。各パネルは独自のスケールで描かれています。どちらも完全な八面体対称性を持つ切頂八面体です。論文の図 1 より。

始まり

二十面体だけでは空間を埋め尽くすことはできません。立方体格子に辺と辺を合わせて配置すると、2 種類の隙間が残ります。1 つは各立方体の中央にあるアンボーン、もう 1 つは立方体間の面にある細長い AXE（アックス）四面体（#19）で、立方体あたり 6 つあります。DICTO はこのネットワークと、その隙間を埋める AXE を発見しました。しかし AXE は扱いにくく、どこに接着してもはみ出してしまいます。#47 の後、DICTO はより洗練された形が手に入るだろうと推測し、目標を「余計な突起のない単位ピース」と定めました。これは「半球形、あるいはその中間のどこか」の切り方で作られるものです。また、同じ空間を別の方法で分割して新しいピースを見つけるための「影の形」も提案しました。

わかったこと

黄金の切り分け。 各 AXE（アックス）を内部の一点から 4 つの小さな角錐に切り分け、それぞれの角錐を接する部分に割り当てます。AXE の軸上の黄金点というちょうど 1 点では、もはや何かが突き出ることはありません。イコサヘドロンとアンボーンはどちらもケルビンの泡のセルの親戚である切頂八面体になり、これら 2 つが隙間なく空間を埋め尽くします。

黄金の点のみ。切断点をわずかに一方へ動かすとパッド付き二十面体に稜が生まれ、他方へ動かすとパッド付きアンボーンに稜が生まれます。理由は単純です：二十面体とアンボーンが出会う場所では、それらが共有する面には角錐が現れないため、切断点はまさにその中に位置しなければなりません。各 AXE（アックス）はこのような 4 つの面に触れ、それらはたった 1 つの点で出会います。

鍵付きのペア。 DICTO のロータス・ジュエル・ネットワークでは、小さな角のピースが十二面体に関連付けられており、同じ切断によって、八つのくぼみを持つ**ロータス・ジュエル・アックス**と、八つの鍵と内部に完全な正十二面体を持つ**ドデカックス**が生まれます。それぞれの鍵をどちらの側に割り当てるかというあらゆる組み合わせでも、空間を完全に埋めることができます。

一族：DICTO のファクター。黄金比のペアは、一つの一族に属しています。空間を小さな立方体（立方体）に切り分け、格子点間の距離の半分を辺の長さとします。各小さな立方体の一つの角には格子点が、対角線上の反対側の角には立方体の中心があり、その長い対角線にまたがる一つの平面カットが両者を共有します。このカットをずらすと、すべての位置において、空間を埋め合わせる大きな切頂八面体と小さな切頂八面体が得られます。DICTO はこの位置を「ファクター」と呼びます。一方の端には八面体と立方八面体が、中央にはケルビンのセルが二つ、黄金比の値では、そのコア（コア）に正二十面体が現れます。DICTO の見解では、これは彼が想像した最もエレガントな解です：一つの黄金比のカットによって、二つの凸のピースが生まれ、その一方が正二十面体全体をコアに収めています。

新たに加えるもの

アンボーンはコカらによる疑似二十面体であり、イコサックスとアンボーン・アックスはそれらの切頂八面体です。AXE はモッセリ＝サドックのタイルです。新しいのは、AXE の黄金比による切断、その独自性、鍵付きの対、そして空間充填体としての部品という経路です。#51 を用いることで、これらは 3 つのディクトニック結合（DICTONIC BONDS）を形成し、6 つのディクトニック立体（DICTONIC SOLIDS）となります。

データ：巻 II、A.48（ネットワーク、カット、2 つの切頂八面体、一意性の証明、鍵付きペア）。

これらのアイデアは DICTO のものです：ロータス・ジュエル・ネットワークと、その隙間を埋める AXE（アックス）、影の形、余計な突起のない単位ピースという狙い、そして「半球状、あるいはその間のあらゆる形」という極分割です。また、アンボーン、AXE（アックス）、ロータス・ジュエル、イコサックス、アンボーン・アックス、ロータス・ジュエル・アックス、ドデカックスという名称も含まれます。計算、厳密な証明、および Claude（Anthropic）を用いた製図については、（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）紙番号 #48、バージョン 1、2026 年 10 月 23 日発行。ライセンスは CC BY-SA 4.0 です。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23596362

デロスの結合

サムソン、デリラ、ケプラーの菱形十二面体と立方体の間のオクテット

もしそれらを手で持ったなら

あなたは体積が完全に同じ2つの立体を手に取ることになります。青いデリラは正八面体で、8つの合同な三角形から成り立っています。金色のサムソンは、立方体の角を交互に深く切り落としたもので、その切り込みの深さから、先が切り落とされた四面体のように見えます。

これらを組み合わせるとぴったりと収まります。サムソンの4つの三角形は、デリラの面の大きさと完全に一致しています。これら2つのコピーを隙間なく並べると、空間全体を埋め尽くすことができます。パターン内の各立方体には、8つのサムソンと4つのデリラが含まれており、サムソンたちは中心に隠れたデリラの周りに星型を形成しています。DICTOは、このペアに「デリアン」に由来する「サムソン」と「デリラ」という名前をつけました。

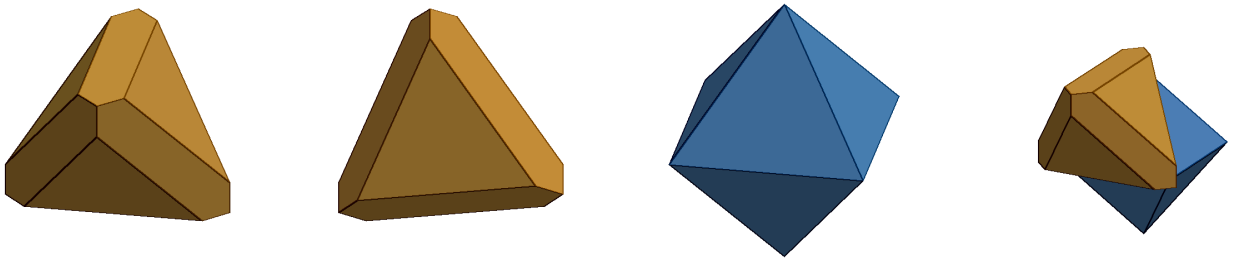


図 51. デロスの結合。左から、2 つの視点から見たサムソン（金色）、4 つの対角の角を深く切り落として切り取られた四面体のように見える立方体、デリラ（青色）、正八面体。これら 2 つが面と面を合わせて接しています。体積は等しく、各パネルはそれぞれのスケールで描かれています。論文の図 1 より。

始まり

紙#48では、黄金比の点で一度切るだけで、イコサヘドロンとその隙間からなる格子が、空間を埋める2つの凸多面体になりました。2026年10月23日、DICTOは、オクテットを構成する3つの正多面体、すなわち四面体、八面体、立方体についても同じことを考えました。そして、一連の形状の族が現れたとき、DICTOはまずその特別な位置を見つけ、その後で名前を付けるというアイデアを持ちました。

わかったこと

正四面体と正八面体は、正八面体 1 個に対して正四面体が 2 個の割合で空間を埋め尽くします。この古典的なパターンは「オクテット」と呼ばれます。これらの立体は、それぞれの中心から各面に向かって伸びる円錐の束と見なすことができます。正四面体と正八面体が面を共有する場所では、2 つの円錐が接して二重円錐となり、この二重円錐もまた空間を埋め尽くします。

次に、共通の面と平行な平面で各二重円錐を一度だけ切り、それぞれの側面を独立した中心に割り当てます。この切り口をスライドさせると、四面体は大きくなり八面体は小さくなるか、その逆も起こります。これはスライダーのように機能します。切り口がどこにあっても、空間は常に二つの立体で満たされ、どちらも凸のままで、くぼみは生じません。

- スライダーの一方の端には、ケプラーの菱形十二面体だけが並んでいます。
- 共有面の手前には、小さな正四面体と、3つの面が交わる8つの頂点を切り落とした菱形十二面体があります。
- その3分の1の地点に、オクテットそのものがあります。
- 共有面を越えると、その部品は正八面体と、4つの交互な角が切り落とされた立方体です。
- もう一方の端には、立方体だけが並んでいます。

スライダーのいくつかの位置が際立っています。オクテットの両側に位置する 2 つの位置では、充填全体のすべての辺の長さが等しくなります。別の位置では、四面体ピースと八面体ピースがそれぞれ空間のちょうど半分を埋めます。どの位置でも、六角形が正六角形になることはありません。

ちょうど一つの位置で、二つのピースは同じ体積を持ちます。それがデロスの結合です。そこではサムソンはオクテットの四面体の体積のちょうど二倍を持ち、デリラはオクテットの八面体の体積のちょうど半分を持ちます：彼女は縮小された八面体そのものです。体積を二倍にするには、すべての長さを二の立方根だけ伸ばさなければなりません。これは古代ギリシャ人のデロスの問題であり、定規とコンパスでは解決できません。ここでは、一つのピースが二倍になり、もう一つが半分になるという二つの方向が同時に起こります。この位置は、DICTO の以前のアイデア、すなわち二の立方根によって立体の体積を二倍にするというアイデアにも合致しています。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

ディクトニック立体（DICTONIC SOLIDS）と結合（BOND）

紙#48とこの紙を合わせると、3組のペアで空間を埋める6つの立体が得られます。DICTOはこの6つをDICTONIC SOLIDS（ディクトニック立体）、3組のペアをDICTONIC BONDS（ディクトニック結合）と呼びます。具体的には、黄金の結合（IcosaxesとUnborn Axes）、キー付きの結合（Lotus Jewel AxesとDodecaxes）、デロスの結合（SamsonとDelilah）です。これら6つすべてが新しい形状というわけではありません。Delilahは正八面体であり、Samsonは4つの角を切り落とした立方体ですが、その切り落とす割合は既存の文献には見当たりませんでした。各結合において新しいのは、結合そのものです。つまり、2つの立体が一体となった形、それらを切り分ける方法、そして1組として空間を埋める仕組みです。立方体に対して同様の切り方を試しても既知の立体しか得られないため、結合の数は3つにとどまります。

新たに加えるもの

オクテットは古く、立方体、オクテット、菱形十二面体との間の結合も古くから知られています。ノルとモーガンはこれら三つを関連付けていますが、別々の段階として扱っています。加重ボロノイ図（パワード図）という一般的な方法により、このような充填の族が得られ、このスライダーはその一つです。精神的に最も近いのは、コンウェイ、ジアオ、トルカトによって、またガブリエッリ、ジアオ、トルカトによって発見された四面体と八面体の族ですが、そこでは両方のピースが正多面体として保たれるのに対し、ここでは一方のピースが正多面体として保たれ、もう一方が切断

された菱形十二面体または切断された立方体になります。私たちが確認した文献で見つからなかったのは、菱形十二面体からオクテットを経て立方体へと至るスライダーそのものであり、その二つの等辺を持つメンバー、半々となるメンバー、そしてデロスの結合です。まだ解決されていない課題は、各結合に対してそのコピーだけで空間を充填する単一の立体を一つ見つけること、およびサムソンとデリラの印刷セットを作成することです。

データ：巻 II、A.51（スライダーとその正確な体積、特別な位置、デロスの結合、3 つの DICTONIC BONDS、立方体と極に関する注記、検証と出典）。

これらのアイデアは DICTO によるものです。紙 #48 が二十面体に対して行ったことを、四面体、八面体、立方体に対して行うこと、まず特別な位置を見つけてそれらに名前を付けること、そしてその名前をサムソン、デリラ、ディクトニック立体（DICTONIC SOLIDS）、ディクトニック結合（DICTONIC BONDS）とすることです。計算、厳密な証明、および Claude（Anthropic）を用いた図面作成を行いました。論文 #51、バージョン 1、2026 年 10 月 24 日。ライセンス CC BY-SA 4.0。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23606828

第2章 結合 · #50

各1手ずつ



古典的な切り貼り空間充填体は、正確に構築されたものです。

もしあなたが片側を

あなたは、4つの正六角形、4つの正方形、そして2つの正三角形からなる4つの菱形で構成された12面の立体、すなわち正六角形伸長十二面体（DICTOの形状名）を手にします。これをすべて同じ向きに並べると、空間を隙間なく埋め尽くすことができます。

書籍では、この立体やそれに似た他の立体を、他の立体からどのように作るかという方法で説明しています。例えば、帯状の部分を削り取ったり、2 つの角錐を別の立体に貼り付けたり、いくつかの斜めのレンガを接着したりします。Kaleidohedra アプリは、点の格子を傾けたり伸ばしたりして、これらを一度に作成します。

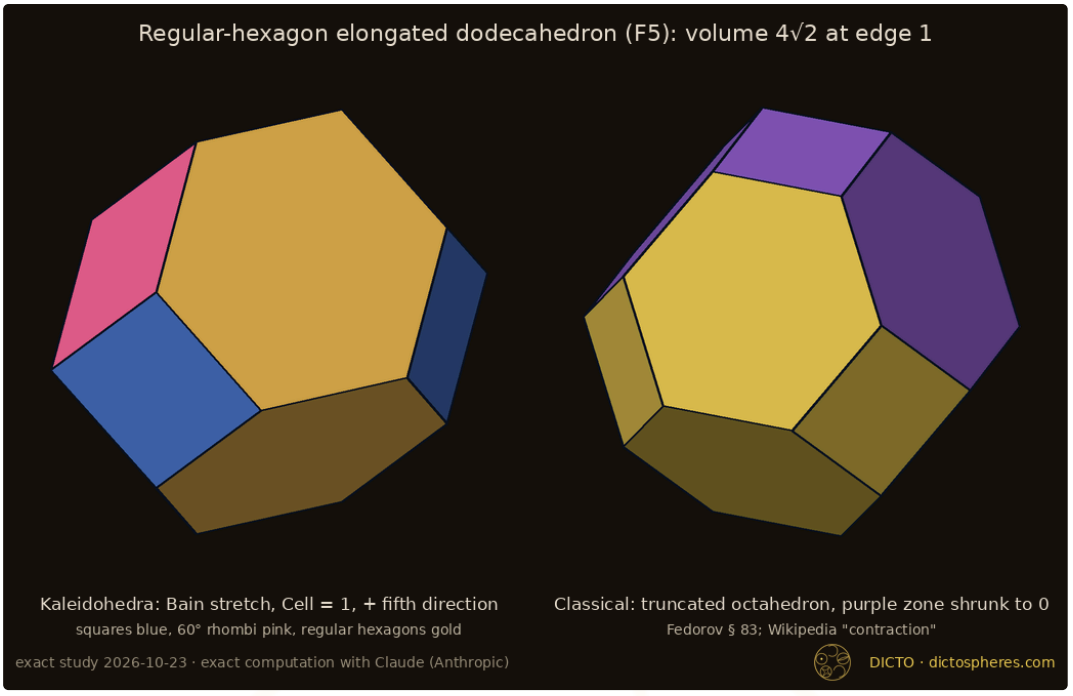


図 50. 正六角形を伸ばした十二面体（F5）、辺の長さ 1。左：カレイドヘドラのセル。正方形は青、60°の菱形はピンク、正六角形は金色。右：古典的な説明。6 つの帯のうちの 1 つ（紫色）がゼロに縮んだ、均一な切頂八面体（フェドロフの帯の縮小）。両者は合同です。論文の図 1 から。

始まり

DICTO は、2026 年 10 月 1 日、『カレイドヘドラ』の中で（発見 F5）、書籍とは異なる道筋でこの立体に到達しました。これらの「完全な六角形」から着想を得た DICTO は、2026 年 10 月 22 日、アプリの 3 つの操作が、文献では単なる切り貼りレシピとしてしか示されていない空間充填体を正確に再構築することを考えました。そして、紙面にはそれぞれの正確な頂点、設定、そして証明を記載すべきだとしました。

わかったこと

3 つの動き。 カレイドヘドロンは、点の正則な格子と、各点に配置された実体の球体を用います。格子を傾け（せん断）、すべての辺の長さが等しい実体（セル = 1）を選び、さらにある方向にその実体を伸ばします。

5 つの古典的な立体、それぞれに 1 つずつの設定。 ベインの菱形十二面体、正六角形伸長十二面体、古典的な伸長十二面体、黄金のビリンスキーの十二面体（菱形十二面体第 2 種）、そして 60°の菱面体は、アプリの移動設定をそれぞれ 1 つに固定するだけで、正確に生成されます。これらすべてはスライドして空間を埋め尽くし、それぞれの頂点において古典的な構成と同じ立体となります。

3 つの方向。菱形十二面体は、空間を隙間なく埋めるためには、ちょうど 3 つの特定の方向にのみ引き伸ばすことができ、それ以外の方向ではできません。つまり、引き伸ばされた十二面体は一つの形状ではなく、菱形十二面体ごとに 3 通りの引き伸ばし方があるのです。DICTO の斜め格子では、この 3 つの方向のうち 2 つが、彼の 2 つの黄金比の斜め引き伸ばし十二面体（F7）に対応します。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

ビリンスキーの十二面体。 1960 年、ビリンスキーは、12 枚の合同な菱形の面を持つ立体のフェドロフのリストに、12 枚の黄金菱形を持つ立体が一つ抜け落ちていたことを発見しました。書籍では、30 面の立体から二つの帯を取り除く、あるいは斜めのレンガを貼り合わせる方法で説明されていますが、具体的な番号は記載されていません。アプリでは、通常の面心立方格子の角度を 60°から 36°に変え、その後、すべての辺の長さが等しいセルにします。この「すべての辺の長さが等しい」という条件が重要で、これを満たさない場合、同じ傾きではケプラーの菱形十二面体の引き伸ばされたコピーにしかならず、傾きや引き伸ばしをどう変えてもビリンスキーの十二面体にはなりません。この研究では、書籍で忘れられていたレンガの個数も明らかにしました：鋭い黄金菱形六面体が 2 つ、平らな黄金菱形六面体が 2 つです。

DICTO の F1 が配置された。 DICTO の歪んだ菱形十二面体（F1）は、Bilinski のものの線形写像であることがわかりました。同じ立体が傾けられ引き伸ばされたもので、形は同じではありませんが、その面は 60°と 72°の菱形です。これにより、Bilinski のものが F1 の最も近い既知の親戚であるという古い記述が明確になりました。

最も単純なケース。 立方体の積み重ねを傾けてその辺が 60° で交わるようにすると、それぞれの立方体はマウロリコが 2 つの四面体と 1 つの正八面体から作った菱形六面体になります。まだ未解決なのは、「完全な点」のカタログ、つまりすべての面が正多角形になる配置や、レシピとしてしか知られていない他の空間充填体です。

新たに加えるもの

移動自体は新しいものではありません：1885 年にフェドロフは、せん断変形と伸縮によって立方体が任意の平行六面体に変換されることを記述しており、これらの立体の間を通過するためにゾーンを縮小しました。当時の基準では古典的な記述は精密であり、完全に評価されています；この論文はそれらを補完するものであり、訂正するものではありません。新たに加えるものは、正確なデータ、設定、および証明です。3 方向の定理は既知の条件から直接導かれ、専門家には知られている可能性が高いですが、書き出されたものは見当たりません。

データ：巻 II、A.50（5 つの設定、面、対称性、正確な体積、3 方向定理、F7）。

Kaleidohedra の格子移動が、文献で示されている切断と接着によって得られる空間充填体を正確に再構築するという考え方は DICTO のものです。また、斜め菱形十二面体（F1）や正六角形伸長十二面体（F5）への道筋も DICTO のものです。計算、証明、および Claude（Anthropic）による作図は、DICTO の紙 #50、Version 1（2026 年 10 月 23 日）に基づいています。ライセンスは CC BY-SA 4.0 です。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23606894

#89 アンデリーニの充填における黄金比

空間の古典的な充填のすべてのセルを同じように切り取ると、各交差点の角が切り取られて小さな穴が閉じます。DICTO は Rhombiverse アプリから、切り取られた立方体と小さな正八面体が空間を充填すると提案しました。これらはすべての深さで、立方体 1 つに対して正八面体が 1 つ、面と面を合わせて充填します（#89 で証明済み）。Andreini は 1905 年に切り取られた立方体でこのパターンを見つけ、2 つの黄金の深さでは、正八面体とともに、Greater Golden Cut Cubes または Lesser Golden Cut Cubes による充填となり、これは四次元の空間充填形（ハニカム）である正八面体化されたテッセラクト空間充填の切片です。Andreini の他の 3 つのパターンにも黄金の要素が含まれており、体積で確認されています。それらは、立方体と四面体との黄金の切り分け菱形十二面体、Icosaxes または Unborn Axes との黄金の切り分け四面体、そして黄金の深さで切り分けられた立方八面体（オクテット）で、これは黄金の切り分け（#48）へと戻ります。さらに、ケルビンの切り取られた正八面体で、正方形または六角形が黄金比になるように切り、小さな正方等面四面体を組み合わせたものもあります。各充填には、Greater と Lesser の 2 つのバージョンがあり、一度に一つの深さで現れます。これらのパターンは Andreini のものであり、新しい空間充填を主張するものではありません。新しいのは、それらの中にどの黄金多面体が配置されるかです。Icosaxes や Unborn Axes のように、新しいペアだけで空間を充填するものはありません。

#89、セクション 7。DICTO DOI 10.5281/zenodo.23917931

ディクトニック立体（DICTONIC SOLIDS）と結合（BOND）



3 つのペアに分かれた 6 つの立体と、それらの間の結合の網

6 つの立体

論文#48と#51を合わせると、3つのペアで空間を充填する6つの立体が得られます。DICTOはこの6つをディクトニック立体（DICTONIC SOLIDS）と呼び、3つのペアをディクトニック結合（DICTONIC BONDS）と呼んでいます。

黄金の結合：イコサックスとアンボーン・アックス（#48）。それぞれに六角形が8つ、正方形が6つある、ふっくらとした滑らかな立体が2つあります。これは泡の細胞のような形をしています。イコサックスの中には正二十面体が、アンボーン・アックスの中にはDICTOのアンボーン（つぶれた正二十面体）が収まっています。これらは、立方格子状に並んだ正二十面体の間に挟まれた薄いAXE（アックス）の部品を、黄金比で1回だけ切り分けることで作られます。

キー付きの結合：ロータス・ジュエル・アックスとドデカックス（#48）。DICTO のロータス・ジュエル・ネットワークにおける同じ切断です。ロータス・ジュエル・アックスには八つのくぼみがあり、正十二面体全体を収容するドデカックスには、それと一致する八つの鍵があります。それぞれの鍵をどちらの側に配置するかによってあらゆる組み合わせが可能ですが、すべてが空間を埋めます。

デロスの結合：サムソンとデリラ（#51）。デリラは正八面体です。サムソンは、4つの対角の角を深く切り落とした立方体で、切り落とされた四面体のようになっています。これらは体積が完全に同じです。サムソンはオクテットの四面体の2倍、デリラはその八面体の半分であり、古代ギリシャの立方体倍積の問題が、両方向同時に解決されています。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

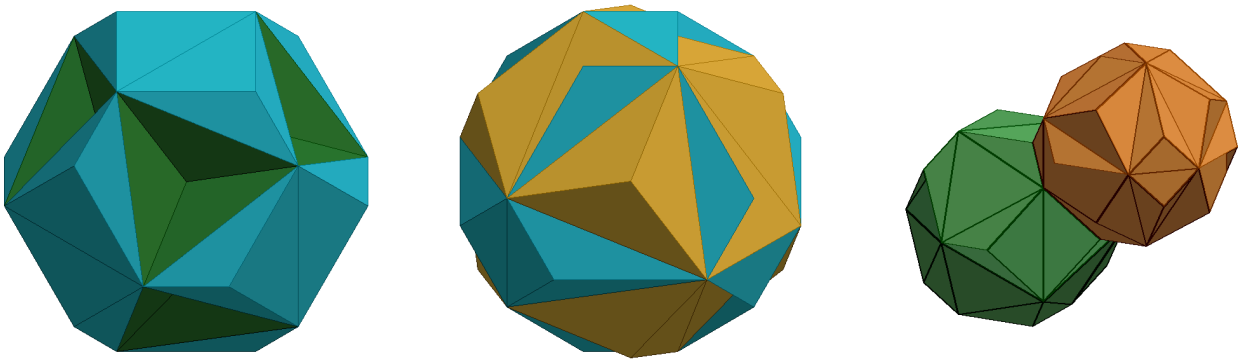


図 B1. 3 回対称軸に沿って見た鍵と鍵穴のペア。左：ロータス・ジュエル・アックス（ロータス・ジュエルは緑、AXE 角錐は水色）で、トリキャップ形状のくぼみがある。中央：ドデカックス（正十二面体が金色）で、トリキャップの鍵がある。右：これら 2 つを組み合わせ、鍵をくぼみに嵌めた様子。論文 #48、図 5 より。

3 つの結合

DICTO 的な結合（DICTONIC BOND）とは、そのようなペアのことです。2 つの立体が単独では空間を埋め尽くせなくても、ペアになると埋め尽くすことができます。6 つの立体すべてが新しい形状というわけではありません。イコサックス（Icosaxes）とアンボーン・アックス（Unborn Axes）は、Koca 氏とその共同研究者によって記述された切頂八面体であり、デリラ（Delilah）は正八面体です。各結合で新しいのは、結合そのものです。つまり、2 つの立体が一体となり、それらを切り分ける断面、そしてペアとして空間を埋め尽くす方法です（#51）。本章「結合（Bonds）」では、部品がどのように結合するかをすべて扱っており、3 つの DICTO 的な結合がその最も明確な例となっています。

ディクトニックの世界

Kaleidohedra アプリでは、2026 年 10 月 24 日から稼働しているディクトニックの世界に、黄金の結合、キー付きの結合、デロスの結合のそれぞれに対応するボタンと、結合の網全体を動かすスライダーが用意されています。黄金の結合では DICTO の #48 による係数 x を、デロスの結合では #51 の切断位置を調整できます。また、レイヤーのスライダーとループボタンもあります。**結合の網**スイッチをオンにすると、2 つのピースが共有する各面に 1 本のロッドが描かれ、面が大きいほどロッドは太くなります。

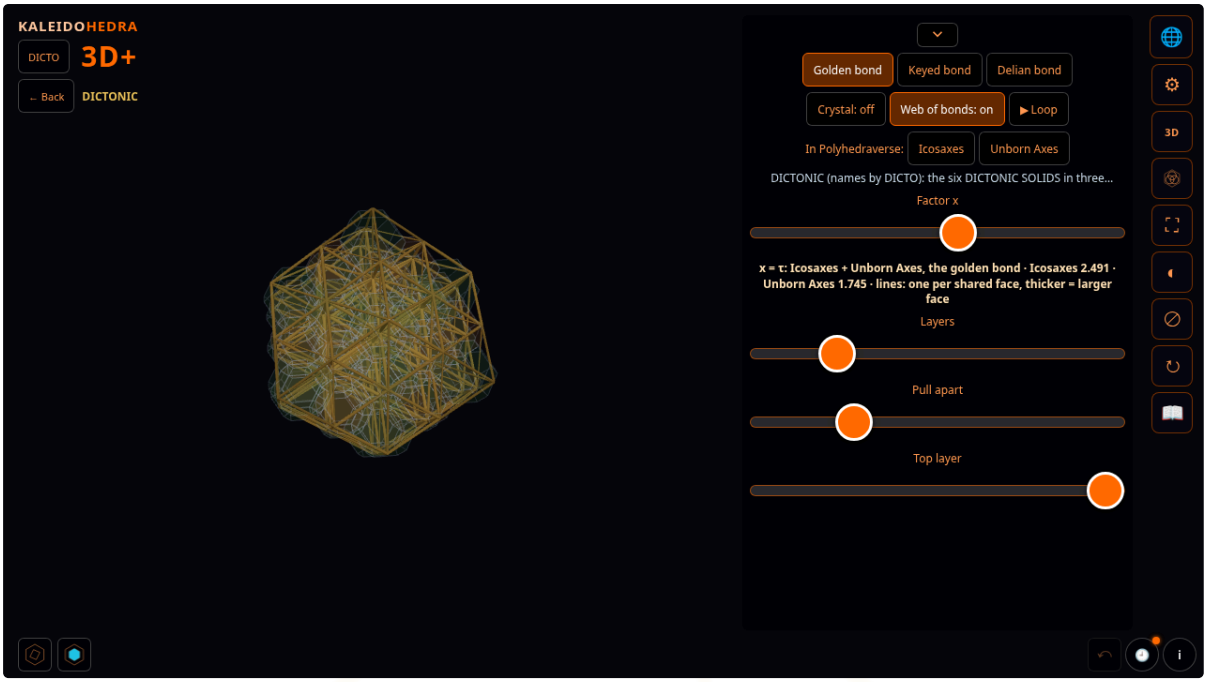


Figure B2. DICTO の世界における Kaleidohedra アプリのスクリーンショット：x = τ の位置にある黄金の結合（イコサックスとアンボーン・アックス）と、結合の網がオンになっている様子。線は共有される面ごとに描かれており、太い線ほど大きな面を表します。

第2章 結合 ・ 結び

結合の網が示すもの



> **論文#52『結合の網』（DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23629252）で証明された通り、#53（DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23631140）の10の結晶ネットワーク間での同じ手渡しも確認され、#55（DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23632358）ではダビデとゴリアテが登場します。** このセクションの結果は新しく、まだ論文として発表されていません。これらはDICTOの研究アーカイブにある2つの厳密な研究（2026-10-25-web-of-bonds および 2026-10-25-physical-anchors）から得られたもので、すべてのチェックが通過しています。先行研究の検索は限定的であり、いくつかの結果は標準的な理論の簡単な帰結である可能性があります。

重さの異なる点が固定された群れ

各結合の族は、2 種類の点からなる固定された群であり、その 2 種類の間に単一の重みが滑らかに配置されています。各ピースは、この重み付きの意味で、他のどの点よりも自分自身の点に近い空間領域です。これはパワード図形、あるいはウェイト付きボロノイ図形と呼ばれる標準的な構成です。その後、結合の網はまさにこれらのピースの双対となります。つまり、2 つの点のピースが面を共有しているとき、それらの点は結合されています。

黄金の結合：柔らかい手渡し

スライダーの両端にある各ピースには 14 本の結合があります：8 本は六角形を介して異なる種類のピースへ、6 本は正方形を介して同じ種類のピースへです。異なる種類のピース間の結合は決して切れず、ケルビンのセルでは最も強く、その面も最大になります。ここで 2 つのピースは同じです。2 つの同じ結合の強さは滑らかに交換され、スライダーが動くにつれて一方は大きくなり他方は小さくなり、その面積比は常に x^2 です。これらが等しくなるのはケルビンのセルだけです。2 種類の正方形面の対角線の和は常に黄金比、つまり格子間隔と正確に一致します。結合のパターンが切り替わることはなく、一貫した結合パターンが保たれます。

デロスの結合：手渡しの難しさ

ここでは、三角形を介して異なるピース間の結合が全体にわたって続き、オクテットで最も強くなります。しかし、同じピース間の結合は、オクテットで一斉に切り替わります。オクテットの前では八面体ピース同士が結合し、後では四面体ピース同士が結合します。オクテットは、両種類のピースが存在し、すべての面が一つの結合タイプになる唯一の点です。その瞬間、双対ウェブのセルは菱十二面体となり、それぞれのダイヤモンド形の面が長い対角線を短い対角線と交換します。

物理的なアンカー

これらの図における重みには物理的な意味があります。それは、球の充填におけるラジカルタセレーションと同様に、原子の大きさの二乗です。黄金点は、まさに塩化セシウム（CsCl）の結晶構造であり、デリアン点は、まさにフッ化カルシウム（CaF_2）の構造です。異なる種類の隣接原子が接触する場合、各スライダーの位置は原子の大きさの比を一つずつ与えます。球が接触できる範囲は、パウリングの古典的な半径比の限界である 0.732 と 0.225 で正確に終わります。実際の化合物はループ上に位置します。CsCl、CsBr、TlCl、TlBr、CsI はすべて、$x = \tau$ の黄金の停止点の周りの黄金の窓の中にあり、フッ化物はオクテットを過ぎた場所に位置します。

この研究における留意点として、原子サイズはオンラインデータベースが転記したシャノンの1976年値であり、印刷された表と照合されたものではないこと、ハロゲン化物では真の8配位に代わって6配位の値が使われていること、安定したフッ化物型構造を持つUO_2とCeO_2は標準的なイオンサイズでは範囲外（結晶サイズであれば範囲内）であること、そしてLi_2Oがオクテット規則のどちら側に位置するかはサイズの定義に依存するため未決定であることが挙げられます。これは新しい物理学ではなく、結晶化学は標準的なものであり、幾何学には物理的な根拠が与えられています。

画像

DICTO は、一つの結合の二つの側面、すなわち実体となる部品と、それらの双対である「結合の網」を、「幾何学における波と粒子の瞬間」として描いています。これは、同じ充填を二つの方法で見るためのイメージや比喩であり、物理学に関する主張ではありません。

データ：巻 II、A.DB（重み、結合面積、結合数、双対セル、サイズ比マップ、および化合物表）。

ディクトニック立体、ディクトニック結合、すべての名称、そしてディクトニックの世界は、DICTO のものです。結合の網の研究では、Claude（Anthropic）を用いた正確な計算と検証を行いました。出典：論文#48 および#51；研究 2026-10-25-web-of-bonds および 2026-10-25-physical-anchors は、論文#52 として出版されました（DICTO DOI:

10.5281/zenodo.23629252）。ライセンスは CC BY-SA 4.0 です。

DICTO DOI：10.5281/zenodo.23596362（#48）· 10.5281/zenodo.23606828（#51）

#52 結合の網：DICTONIC 結合が引き継ぐ仕組み

両方の DICTONIC ループは、固定点の周りに配置された重み付きタイル張りであり、塩化セシウム型とフッ化物カルシウム型（フルオライト型）の結晶構造に対応しています。結合の網は、共有される面ごとに 1 つの結合を持つことで、これら構造の完全な双対となります。黄金の結合は徐々に引き継がれ、デロスの結合はオクテット（8 配位）の点で引き継がれます。これは、単一の種類の結合が両方のピースを保持する唯一の点です。重みは原子サイズの二乗として読み取られ、接触範囲はポーリングの限界まで続き、実際の結晶はこれらのループ上に位置します。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

DICTO DOI 10.5281/zenodo.23629252

#53 結合の網の全体像

DICTO の考えでは、手渡しが他の場所でも繰り返されることが、10 の結晶ネットワークとペロブスカイトで証明されました。すべての重み付き歩行が正確に、すべてのスイッチが、そしてすべての区間の結合がそうです。異なる部品間の結合は決して壊れることはありません。

DICTO DOI 10.5281/zenodo.23631140

#55 ダビデとゴリアテ

A15 構造では、重さの歩みがちょうど一つの重さで、ジェッセンの二十面体の凸包であるゴリアテと、空間を 2 から 6 まで埋める四面体であるダビデの上に正確に降り立ちます。これは、グローバル定理によって到達される、フランクとカスパーによる古典的な A15 の図像です。名称は DICTO によるものです。

DICTO DOI 10.5281/zenodo.23632358

#56 ソンサムとラデリ

結合の網は、双子の六角形オクテットに続きます。その体積が等しい対であるソンサムとラデリ、サムソンとデリラの鏡像、そして 60°の菱面体を持つイアン・デューリーとブロックヘッドが現れます。立方体の側面が欠けているため、鍵がピースを変え、結合の網そのものを変えることはありません。名前は DICTO によるものです。それらの半分は、すべての密充填の h 面として、積み重ねの章で戻ってきます。

DICTO DOI 10.5281/zenodo.23635823

#77 顔と顔：アリストテレスの角錐の新しい法則

DICTO はアリストテレスの角錐の面対面のケースを提案しました。プラトンの立体の 5 つの角錐による空間のすべての面対面のタイル敷きは、それぞれの中心から切り出された完全なプラトンの立体によるタイル敷きであり、立方体のタイル敷き、または各辺の周りに四面体と八面体が 2 つずつ並ぶタイル敷きです。十二面体の角錐とクレオ・イコス（Cleo-Icos）は関与しません。面同士を接着しても、DICTO のピースを最大 6 つ組み合わせても、新しいデルタ面体は生まれません。

フル・チャプター：アリシア・イン・ワンダーランド、第4章。DICTO DOI 10.5281/zenodo.23779962

#59 イコサックス・ヘクサ：開花、萌芽、そして種子

DICTO が考案した、二十面体対称性を持つ Hexa の動きは厳密に証明されています。正二十面体の頂点に配置された二十のイコサックスが中心に向かって滑り、イコサックスが十二の窓を開く「イコサックス・ブルーム」の状態で互いに接し、その距離のちょうど 1/φ の位置で「イコサックス・バッド」に閉じ、さらにちょうど 1/3 の位置で一つの固体となる「イコサックス・シード」に収まります。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

DICTO DOI 10.5281/zenodo.23677485

カルマの連鎖

二十面体と十二面体は、互いに無限に続く殻である

もしあなたがそれを

正二十面体（正二十面体）を手に取ってください。開くと、その内部には正十二面体が、殻（shell）に包まれて収まっています。正十二面体を開くと、さらに小さな正二十面体が、別の殻（shell）に包まれて現れます。このように、内側にも外側にも、終わることなく繰り返されます。

閉じており、その表面には C60 分子のパターン、つまりバッキボールの十二の五角形の頂点と、バッキボールが六角形を持つ二十の切り取られた三角形が描かれています。

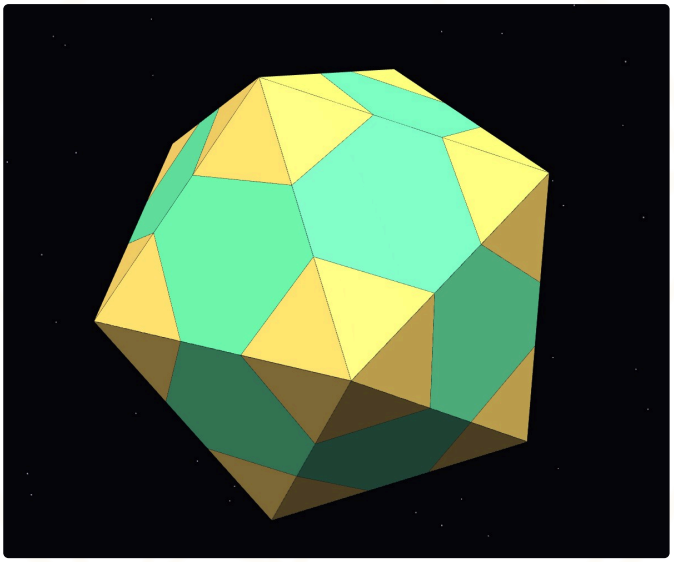


図 22. 蓮の実が閉じた状態：その表面にはフラーレン（C60）のパターンが描かれており、緑色で示された 20 の切り取られた三角形（辺の長さは 1 と 1/φ が交互に並び、すべての角は 120°）が含まれています。論文の図 2.より。

わかったこと

二つの殻。正十二面体は、12 個の五角錐からなる殻の中に小さな二十面体が収まった形です。この殻には 30 個の AXE（アックス）と 20 個の CLEO（クレオ）が含まれます。より大きな二十面体、つまり DICTO の蓮の実は、この正十二面体が 12 個の頂点付き二十面体（J11）からなる殻の中に収まった形です。この殻には 30 個の AXE（アックス）と 20 個の FUJI（フジ）が含まれます。それぞれの殻は、対になる立体のすべての頂点、辺、面に一つずつ部品を持ち、それぞれ 12、30、20 個です。この入れ子構造は、各段階で同じ黄金比の因子だけ大きくなります。

連鎖。内部のすべての二十面体は完全な形を保っており、それぞれを独自のサイズの蓮の実と置き換えることができます。これを繰り返すことで、業の連鎖が生まれます。これは20,497個のピースまで構築・検証されています。切断されるのは二十面体だけで、隙間を埋めるピースは常に完全な形のままです。これらはあらゆるサイズで現れますが、これらをより小さなピースに分解すること

はできません。なぜなら、デーン不変量がそれを禁止しているからです。したがって、この連鎖は単一のサイズでタイルを敷き詰めたものではなく、あらゆるサイズに隙間ピースを含む階層構造です。

2 つの角度。 このキットのすべての面の間の角度は、たった 2 つの角度、41.81°と 37.38°から成り立っています。

圧縮された 600 胞体（正六百胞体）。 600 胞体（正六百胞体）は、12 個の球が完全に閉じる四次元の立体ですが、これは曲がった空間でのみ成立します。蓮の実との対応は正確で、その中心にある小さな二十面体が 600 胞体の最初の殻であり、13 個の二十面体の中心は、600 胞体の中心と 12 の隣接する胞体に対応し、拡大された形をしています。蓮の実は、600 胞体の圧縮された一部として読み取れ、AXE（アックス）、FUJI（フジ）、CLEO（クレオ）は、曲がった空間が自ら閉じる場所を、平らな空間が満たすために必要なExactlyな要素です。この対応は投影によるものです。

繰り返し、しかし周期的ではない。 チェーンはスライドではなく、スケーリングによって繰り返されます。論文の解説では、「繰り返さないパターンこそが、まさに繰り返すパターンである」とあります。DICTO はこれを、阿部謙四郎の哲学である九進道（きゅうしんどう）の三原則、すなわち「万物流転（ばんぶつるてん）」「律動（りつどう）」「調和（ちょうわ）」に関連づけています。そして、二つの殻については、「それは陰陽のようであり、どちらか一方でもなく、また両方でもない」と述べています。

新たに加えるもの

正二十面体と正十二面体の黄金比による重なり合いは、パチョーリやケプラーにまでさかのぼります。R. W. Gray は、蓮の実の配置で黄金比のべき乗ごとに正二十面体を描きますが、隙間は空けています。Al Raisi、Koca、Koca、Koc は、正十二面体の内部に正十二面体を満たすようにして正十二面体を成長させます。正二十面体の殻は、金属、準結晶、ウイルスにおいて点の配列として現れます。一方、Chain は種類が異なり、その殻は実体で完全に満たされており、2 つの立体が互いの殻として無限に交互に現れます。確認した文献には、このような充填は見つかりませんでした。検索は網羅的ではありません。

データ：巻 II、A.22（2つの殻、体積、個数、デーン・スクリーン、FUJI の分割、600 胞体との一致）。

蓮の実、業の鎖、FUJIの先端＋鏡の法則、および蓮の実、AXE、FUJI、CLEOという名称は、DICTOによって考案されたものです。設計研究およびClaude（Anthropic）による検証。論文#22、バージョン4、2026年10月20日。ライセンス CC BY-SA 4.0。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23310541

第3章 殻 · #23

ダルマの球体

6つのイコサヘドラル・シェル（殻）が、それぞれ完全に満たされ、無限に繰り返されています。

もしあなたがそれを

あなたは、ロシア人形のように、小さな二十面体、二十・十二面体、十二面体、フラーレンケージ（C60分子の形である切頂二十面体）、菱形三十面体、そして黄金比のステップだけ大きな二十面体という、6つの立体を、一つずつ内側に収めたような「巣」を手にすることになるでしょう。そして、この全体が再び最初から始まります。

人形と人形の間のすべての隙間は、いくつかの種類の繰り返しピースによって正確に埋められています。1 周には 237 個のピースが含まれています。

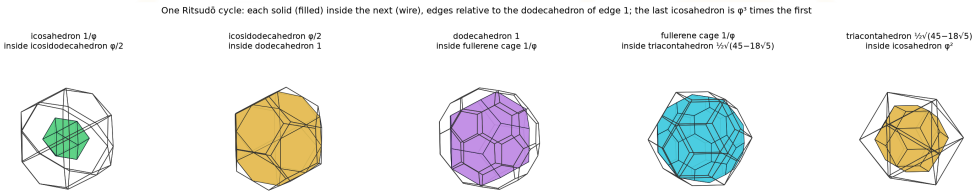


図 23. 真の相対的寸法における 1 つの立道サイクル：各立体（塗りつぶし）が次の立体（ワイヤーフレーム）の内側にあります。最後の二十面体は最初の二十面体のφ³倍の大きさです。論文の図 3 から。

わかったこと

3 つの正確な関係が、全体の構成を支えています。

共通のコア。 二十面体の角を辺の中点まで切り落とすと二十・十二面体が残り、同様に十二面体も切り落とせば同じ二十・十二面体が得られます。つまり、二十面体と十二面体は、角の角錐（それぞれ十二個か二十個）の違いだけで、共通のコアとして二十・十二面体を共有しています。DICTO の考えでは、二十・十二面体が双子の形です。

フラーレンのケージ。 C60分子のケージは、正十二面体の頂点がケージの六角形の中心に位置するちょうど一つの黄金のステップで正十二面体を包み込んでいます。

三十面体。 菱形三十面体は、三十面体の面上に 60 の頂点を持つケージに、キャップと楔を加えたものです。DICTO のアイデアは、キャップを構成する菱形の三角形と、最後に欠けていた層です。

外側の二十面体は、内側の二十面体より一定の黄金比の因子だけ大きいため、このサイクルは両方向に無限に繰り返されます。1 ラウンドの 237 個のピースはすべて重なりがないことが確認され、それらの体積の合計は正確に一致します。

蓮の実を持つヒンジ。 サイクルは、カルマの連鎖（#22）の蓮の実と、その正十二面体と2つの正二十面体を共有しています。どちらの構造も、その正十二面体のそれぞれの半分を正確に埋めるため、あらゆるスケールで半分ずつ交換可能です。しかし、成長の仕方は異なります。ダharmaの球体は年輪のように成長し、1ラウンドごとに正二十面体が1つ増えるのに対し、蓮の実の枝分かれは1ステップごとに正二十面体が13個増えます。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

名前。 6 枚の殻からなるサイクルは「律動（りつどう）」と呼ばれ、その輪ごとの成長は「年輪（ねんりん）」と呼ばれます。

新たに加えるもの

イコサヘドロンとドデカヘドロンの複合体、五つの正八面体の複合体、そして八面体の中のパチョリのイコサヘドロンは古典的なものです。これらの同じ立体の同心殻は、実在するイコサヘドロン型の準結晶における原子の殻として、また点の入れ子になった殻がウイルスをモデル化するように、Tsai 型のクラスターを形成します。ダルマの球体は、このファミリーを固体として正確に充填したものです。そのような固体で、正確に充填され、無限に繰り返されるサイクルは見つかりませんでした。探索は網羅的ではありません。

データ：巻 II、A.23（殻の表、各ピースとその体積、検証結果）。

二十面体と十二面体の双子形、対称的な三角形構造、菱形の三角形、フラーレンの遷移、そして最後の欠けている層は、DICTO のアイデアです。計算と確認は Claude（Anthropic）で行いました。論文 #23、バージョン 3、2026 年 10 月 20 日。ライセンス CC BY-SA 4.0。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23310833

第3章 殻 · #24

菩提の種



13 個の菱形三十面体が、より大きな菱形三十面体の内部にあり、隙間が完全に埋め尽くされている

もしあなたがそれを

あなたは、結晶で作られた三十の菱形の面を持つ大きな菱形三十面体「AXE（アックス）」を手に取ります。その内部には、五回対称軸のそれぞれに一つずつ、十二個の小さな菱形三十面体が配置され、それぞれが外側の形に接するまで押し出されています。さらに、その中心にはさらに小さな一つが置かれています。この十二個の小さな立体は、それぞれが互いの面同士で五つの立体と接しています。

これは、二十面体の蓮の実（#19、#22）と同じパターンです。外側に12個の丸があり、その内側には2段階分だけ大きい黄金比のコピーが配置されています。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

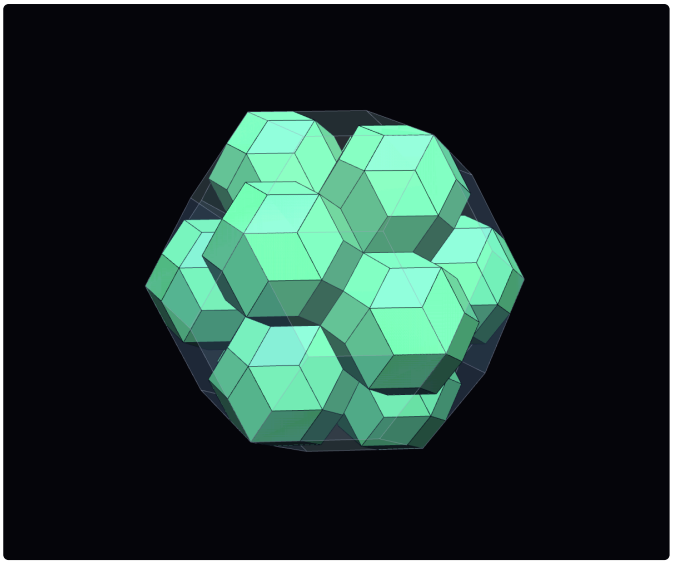


図 24. 菩提の種：RT(φ²)（結晶）が、RT(1)（緑）12 個を RT(1/φ)（金）の周りに囲んでいる。論文の図 1 より。

始まり

DICTO は、蓮の実のように増殖する他の形を見つけることを提案し、黄金菱形十二面体の方向を示しました。彼は Polyhedraverse アプリで手作業で十二面体を組み立て、エクスポートされた構造は計算された位置と小数点以下 6 桁まで一致し、重なりはありませんでした。

わかったこと

これを実現できるのはたった2つの形だけです。 icosahedral solids（二十面体多面体）のテストにおいて、5回、3回、2回の対称軸に沿って押し広げた結果、黄金比のサイズで閉じるのは二十面体と菱形三十面体（rhombic triacontahedron）の2つだけです。

空洞。 12 個の形状が、20 個の黄金菱形六面体からなる星形の「菱形六十面体」を正確に囲んでいます。その中心を囲むポケットの体積は、12 個のうちの 1 つの体積と正確に等しくなります。

2 つのキット。 体積の約 3 分の 1 の隙間を、凸のピースが 2 つの方法で完全に埋め尽くします。それぞれ 3 種類のタイプがあり、いずれも完全な二十面体対称性を持っています。キット A は 180 個の鏡面対称ピースで構成されています。キット B は DICTO によって命名された 200 個のピースからなり、60 個の**ヴァジュラ**（二重三角錐）、20 個の**冠の宝珠**（外側の 3 回対称の角のそれぞれに 1 つずつあり、蓮の実の中にフジが収まるように配置）、そして 60 個ずつの反対の手を持つ**ディアデム**が含まれています。面と面の間のすべての角度は 6°の倍数です。このような切り分けには、3 つのピースタイプが最少です。

成長。 内部のすべての三十面体は完全な形をしているため、それぞれの三十面体を菩提の種に置き換えることができます。これはカルマの連鎖が蓮の実を連鎖させるのと同じように、菩提の連鎖となり、各段階で三十面体の数が13倍になります。

新たに加えるもの

これらの立体が黄金菱形十二面体から構成されていることは古典的な事実です。S. Kabai は、準結晶のモデルとして三十面体と六十面体のクラスターを構築しました。その中には、六十面体の周りに十二の三十面体が面と面を合わせて配置された層も含まれています。検索した文献には見当たりませんでした：その層が、中心に小さな三十面体を持つ大きな三十面体の内部に正確に閉じ込められていること、隙間を凸で正確に埋める充填、あるいはそれを種として成長させる方法です。この検索は網羅的ではありません。

データ：第2巻、A.24（各巻、両キットの各ピース、チェック）。

この研究の背景にある考え、黄金の菱形十二面体の導き、そして「Bodhi seed（菩提の種）」「VAJRA（ヴァジュラ）」「Crown Jewel（冠の宝珠）」「Diadem」という名称、そして構成の選択と手作業による十二面体（Polyhedraverse）はすべてDICTOによるものです。計算と検証はClaude（Anthropic）で行いました。論文#24、バージョン3、2026年10月20日。ライセンスはCC BY-SA 4.0です。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23311353

第3章 殻 · #27

中間を捉える



殻と殻の間の段階を、それ自体の立体として捉えたもの

もしそれらを手で持ったなら

DICTO の入れ子構造の半完成段階を、それぞれ接着して一つの固体にします。その中には有名なものもあります。面上に二十本の細長い CLEO の点を備えた小さな二十面体は、ケプラーの大星型十二面体です。その溝に三十本の AXE を埋め込むと、くり抜き十二面体になります。さらに十二個のキャップを加えると、十二面体として閉じます。

その他は新しいもので、その中には 102 個の面を持つ凸多面体である DICTO 切頂二十面体型ヘカトディヘドロン（#28）も含まれます。

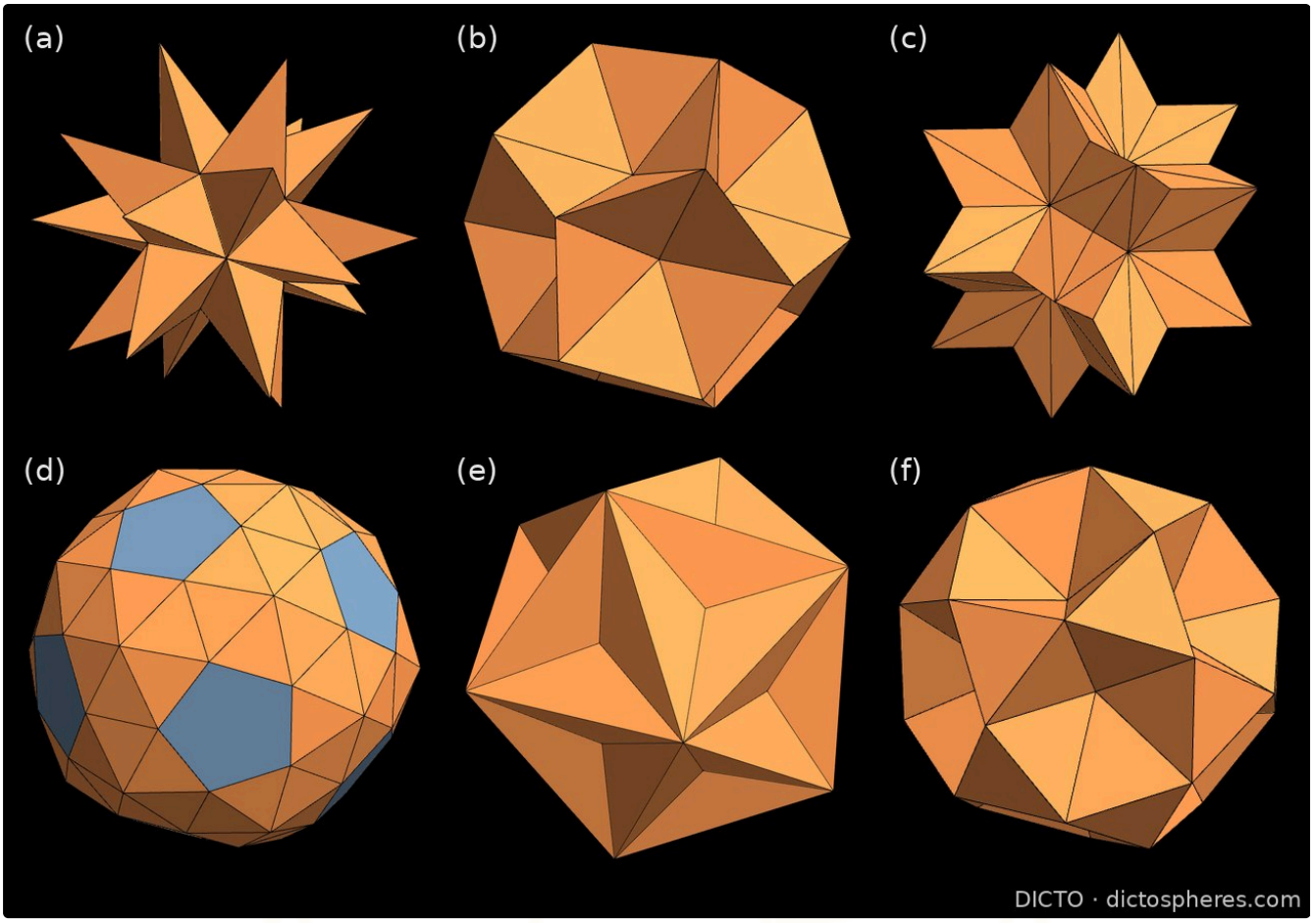


図 27. それぞれが独自のスケールを持つ中間形状：大星型十二面体、くり抜き十二面体、菱形六十面体、DICTO 切頂二十面体型ヘカトディヘドロン、20 個の浅いくぼみを持つ二十面体、12 個の五角形のくぼみを持つ二十・十二面体。論文の図 4 より。

始まり

Kaleidohedra アプリの「Multi-shell chains」ワールドで「殻」のスライダーを操作している際、DICTO は、カルマの連鎖（#22）、法の世界（#23）、そして菩提の種（#24）の中間段階が、各ステップの両端にある立体とは驚くほど異なる様子であることを発見しました。彼の考えでは、これらの形状は既知のものとして知られているかもしれませんが、それはよく知られた立体の間の過渡的な形状としてではなく、モデルが構築される過程でたどるステップそのものが、それ自体として注目する価値があるということです。

わかったこと

すべてのピースは、中心からある一定の距離にある同じピースの輪の一部です。ステージとは、コアにいくつかの輪を追加して一体としたものです。その数は非常に多く、単に「ダルマの球」の1周だけでも107個の完全な輪からなるステージがあり、部分的な輪を含むものを含めると数千にのぼります。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

道中に見られる有名な立体。 十二面体の連鎖は、DICTO の部品だけで作られた 4 つの構築ステップを経て、二十面体からその相棒である十二面体へと歩を進めます。その間には、大星型十二面体とくり抜き十二面体という 2 つの古典的な星型立体が現れます。より大きな連鎖のステップでは、この歩みが 2 つの黄金比のサイズで繰り返されます。60 個の VAJRA（ヴァジュラ）を持つ菩提の種の中心は、古典的な星型立体である菱形六十面体です。

新しい立体。 ダルマの第七段階における球体は、DICTO 切頂二十面体型ヘカトディヘドロン（12 個の正五角形、30 個の菱形、60 個の三角形からなる）です。他の 2 つの段階は、凹みのある立体で、それぞれが 12 個の五角形の凹みを持つ二十・十二面体と、20 個の浅い凹みを持つ二十面体です。さらに 45 の段階は凸型で、36 種類の異なる面のパターンを持っています。

21 種類。 この論文では、DICTO による名称（仏塔、VAJRA（ねじれ）、クレオ・ロー、モンキー・スタッフ、盾、VAJRA の刃、七重の刃、チャトラ、ムドラなど）を含む、すべての 21 種類のピースについて記述されています。すべてのボディーピースの角度は 6°の倍数です。そのうちクレオ・ローというピースは、AXE（アックス）と CLEO（クレオ）をつなぐ、モッセリ＝サドックのタイルの形状であることがわかりました。

自分自身で作ってみよう。 A4 サイズの展開図 12 枚を使って、4 つの殻を手で切り取り、折りたたみ、接着することができます。これらの殻は、ポリヘドラルバース（Polyhedraverse）において「DICTO 遷移殻」という独自のグループを形成しています。

新たに加えるもの

ケプラー、コクセターら、ウェニンガーによる大星状十二面体と掘削十二面体、ウンケルバッハ、メッサーによる菱形六十面体は古典的かつ権威あるものです。新たに紹介するのは、それらを通る遷移的な視点、その中を巡る経路、21 の部品、ヘカトダイヘドロン、および他の凸段階です。すべての同定は、独立した構成法と照合して確認されています。

データ：巻 II、A.27（ステージ数、21 種類のピースタイプ、識別情報）。

DICTO：その構造、部品、すべての部品と構造の名前、この研究のきっかけとなった観察、そしてアプリの計画。計算、検証、ドラフト作成はClaude（Anthropic）で行いました。論文#27、バージョン4、2026年10月20日。ライセンスはCC BY-SA 4.0です。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23345502

第3章 殻 · #29

Theaetetus



正確に保持された二十面体が、2 つの正確な段階を経てヘカトディヘドロンへと成長する

もしあなたがそれを

DICTO のヘカトディヘドロン（#28）という、102 個の面を持つ立体を手に取ってください。これを半分に切ると、その内部には二十の細長い角錐によって中心の各面の真ん中で完璧に固定された二十面体が現れます。これらが**Cleo-Icos**です。

この作品は、伝統的に正二十面体を最初に構築したとされるアテネのテアイテトスにちなんで名付けられています。

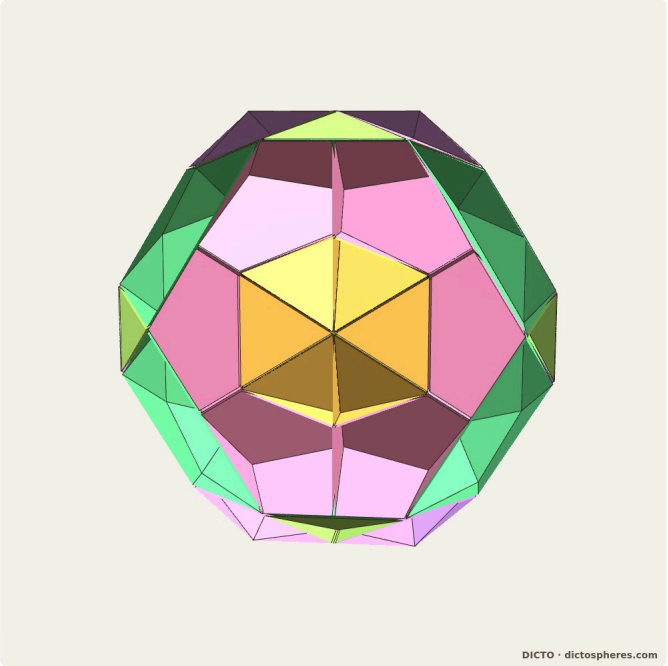


図 29. 102 枚のきれいなピースを半分に切ったもの：20 枚のクレオ・イコス（金色）が 20 枚のキオン（ピンク色）の内側にあります。論文の図 3(b) から。

始まり

DICTO の DICTO イコサ・スターは、DICTO スター（#14）のすべての自由な面に角錐を付けたものです。内部を空洞にし、12 個の内側の頂点にコアのイコサヘドロンを乗せると、コアは緩んでいて、14°回転するまで何も触れませんでした。DICTO の解決策は、クレオ・イコスでそれを固定することでした。

わかったこと

固定の仕組み。二十面体の二十の三角形それぞれに、CLEO（クレオ）のイコ（Ico）を内側を向くように立てます。それらの頂点は、すべてのピースと同じ辺の長さを持つ二十面体の面の中心に正確に位置します。このように固定すると、コアは回転したりずれたりしません。その理由は古典的なものです：これらの三角形は、二十面体の中心から面までの距離のちょうど二倍の位置にあります。平面の五角錐である**アエトス**が、残りの十二の頂点でそれを支えます。

中空の、まさにそれです。 二十面十二面体は、まさにコアであり、十二のアエトスと二十の三角反角柱から成り立っています。各反角柱は、一つのCLEO（クレオ）Ico、三つの**スフェン**、三つの**スフェニオン**からなり、体積比は三対二対一です。すべての保持形状は一つの三角形から構築されています。この分解は、クリッツィングの四次元立体の影として別の形で知られていることが判明しました。ここで新しいのは、その影の内部に何があるかです。（四次元立体の影の詳細は英語版をご覧ください。）

ヘカトダイヘドロンに関する二つの物語。ダルマの球（#23）の層のように外側へと成長し、この物体はヘカトダイヘドロンに二つの正確な方法で閉じられます。最初の物語では、215のピースがあり、各層は閉じた立体です。それぞれのクレオ・イコスが、十二面体の角にある角錐と融合して**アトラクトス**となります。二つ目の物語では、DICTO が十二面体の面の数と同じ 102 のきれいなピースを指定しました。くぼみはありません。対称性の要請により、コアは二十のクレオ・イコスに切り分けられ、中心からの同じ二十の円錐が、その周囲の十二面体を二十の**キオン**に切り分けます。つまり、二十面体と十二面体という相棒のペアが、一つの円錐のセットによって、面から角へと切り分けられるのです。どちらの物語も正確に成り立ちます。

新たに加えるもの

クリッツィングの影、ユークリッドとケプラーの入れ子状の立体、ヒプシクレスの角錐、マッケイの単位四面体（クレオ・イコス）、そして実在する原子クラスターの殻は既知であり、その功績は認められています。しかし、183 の図書館資料やウェブ検索で見つからなかったのは、クレオ・イコスによって正確に収められた二十面体、その三対二対一の部品からなる中空部、二つの正確な物語、そしてキオンです。中空部が既知の影であることが判明したため、他の部分も既知である可能性があります。優先権を主張するものではありません。これはカレイドヘドラの世界、すなわちテアイテトスの世界です。

データ：巻 II、A.29（ホール、空洞、各ピースの正確な体積）。

DICTO イコサ・スター、Cleo-Ico の保持、クレオ・イコスのコア、ヘカトダイヘドロンへの成長、融合、そして 102 枚のクリーンピースへの呼びかけと、すべての名前（テアイトetos、キオン、アトラクトス、アエトス、スフェン、スフェニオン）は DICTO によるものです。計算、正確な算術、および Claude（Anthropic）による検証。論文 #29、バージョン 3、2026 年 10 月 20 日。ライセンス CC BY-SA 4.0。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23378070

第3章 殻 · #34

祖先



ヘカトダイヘドロンとオグドエコントアヘドロンは双子のペアです

もしあなたがそれを

小さな二十面体から、黄金比のステップ分だけ大きい二十面体まで、9 個の立体が互いに内側に重なり合って配置されていると想像してください。その中に、DICTO の双子のペアであるヘカトディヘドロン（#28）とオグドエコンタヘドロン（#31）が座っており、それぞれが互いに裏返しの形をしています。

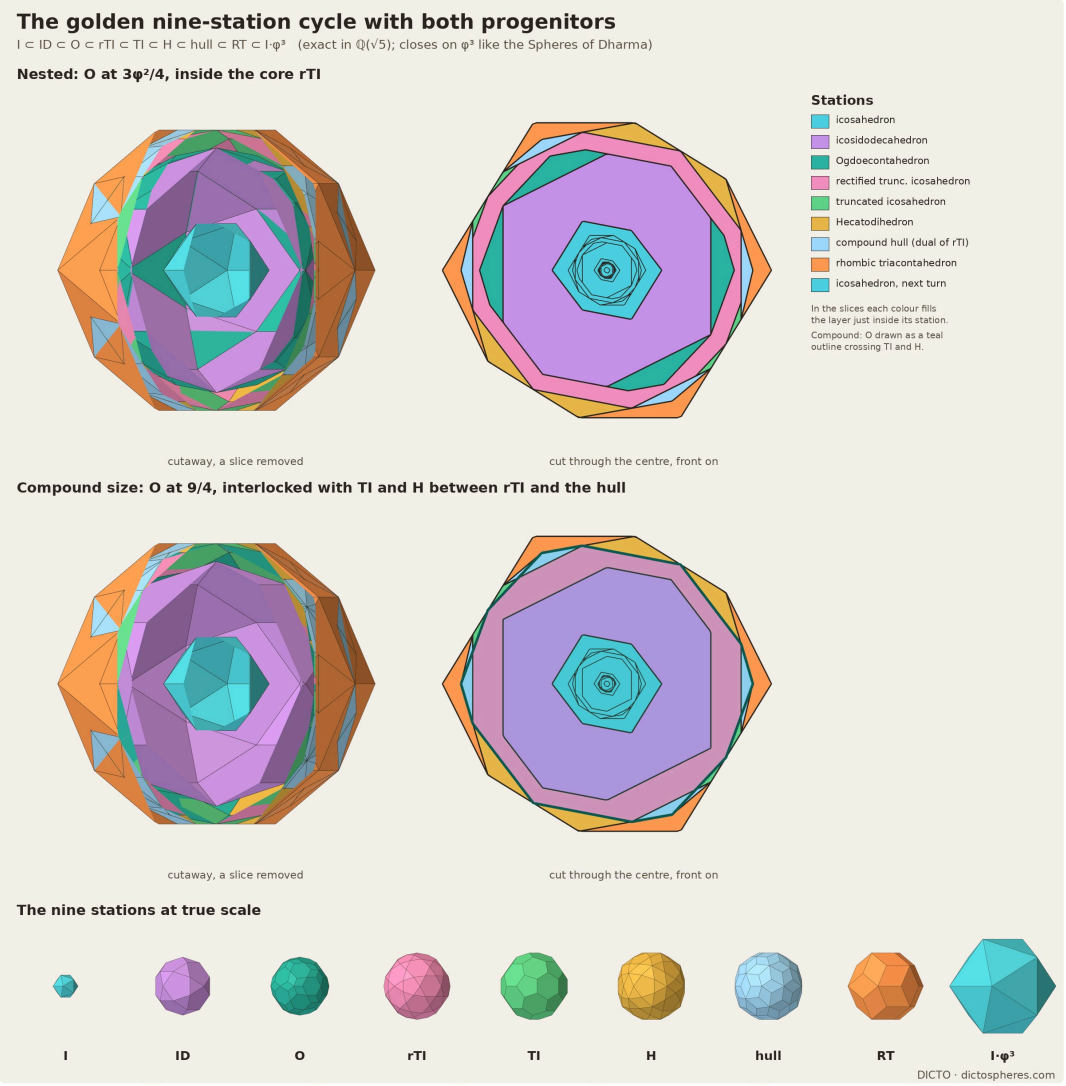


図 34. 両方の祖先を持つ『黄金サイクル』：I ⊂ ID ⊂ O ⊂ rTI ⊂ TI ⊂ H ⊂ hull (jtI) ⊂ RT ⊂ I·φ³。正確な地点から描画。論文の図 1 より。

始まり

DICTO は、双子が自分たちの新しいサイクルの起源、つまり親となり得ると考えました。これは、法輪の球体（#23）のように、黄金比のステップで閉じる、正確で無限に繰り返される入れ子構造です。また、「もしかしたら、切頂二十面体にも場所があるかもしれない」とも提案しました。

わかったこと

それら単独では、決して黄金ではありません。 2 人の双子は互いに無限に嵌套しますが、往復は黄金のステップではありません。切断された正二十面体とその相手を合わせると 4 つの立体になり、どの順序で最も密に嵌套しても、黄金のステップで閉じるものはありません。最も密なものは、2 つの「ダブル・ヴィジョン」（#33）の設定を隔てているのと同じ 3 という数によって支配される係数を得ます。これらと古典的な立体を 8,742 サイクルも探索しても、黄金の閉じは発見されませんでした。『ダルマの球体』さえも、その 2 つのステップが緩いため、この厳しいテストに合格しません。したがって、双子を通る黄金サイクルでは、緩いステップを許容する必要があります。

両方の双子を持つ黄金サイクル。オグドエコンタヘドロンを十二面体の代わりにダルマの球体に入れれば、サイクルは再び黄金的に閉じ、以前と同じ比率で。今や九つの駅があり、各ステップは正確に内包されています。

1 つのサイクルに 2 つの化合物が含まれています。 このサイクルには、2 つのパートナー化合物のコアと外殻が収められています。それらは、古典的な二十面体と十二面体の組み合わせ、そして DICTO が「DICTO ヘカトグドエコンタヘドロン（#34a）」と名付けた、双子の化合物同士の組み合わせです。ここで主張されているのは、このペアリングのみであり、コアや外殻そのものではありません。

つまり、双子たちは新しいサイクルを開始するのではなく、古典的な十二面体の代わりにその非古典的な親戚が現れる形で、古いサイクルを二度読み直します。その相棒である*Vajrayana*（#35）が空いた二つのステップを埋め、サイクルを十二の駅に成長させます。

新たに加えるもの

ネストされたプラトン立体はケプラーに遡り、ネストされた二十面体の殻はウイルスやフラーレンの研究に見られます。ここで用いられている化合物、コア、およびハルは古典的な概念です。しかし、調べた資料（百科事典、カタログ、arXiv、参考文献、および Antiprism ソフトウェアによる独立した再計算）には、双子を含む黄金サイクル、一方が両方の化合物のコアとハルを持つもの、あるいはタイトなネストの結果は記載されていません。

データ：巻 II、A.34（ネスト係数、9 地点の接触、検索）。

---

2 つの立体が新しいサイクルの起源であるという考え、その中で切頂二十面体が占める位置、そしてすべての名称は DICTO によるものです。正確な計算、検索、および本文の作成は Claude（Anthropic）によって行われ、第 2 のモデル（Fable）が範囲と出版順序について助言しました。これは論文 #34、バージョン 3（2026 年 10 月 20 日）からの抜粋です。ライセンスは CC BY-SA 4.0 です。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23413184

第3章 殻 · #35

ヴァジュラヤナ



十二面体の帰還と、十二の駅を持つ黄金サイクル

もしあなたがそれを

あなたは、12 個の立体を内側から順に重ねて持ち上げることになります。中心には、20 本の棘が生えた二十面体があり、それが DICTO の**Cleo star**です。その棘の先は正十二面体の頂点に正確に触れます。外側近くには、60 個の三角形からなる立体、DICTO メタクシヘキセコンタヘドロン（#35a）があり、それが内側の立体と外側の立体の両方に接しています。

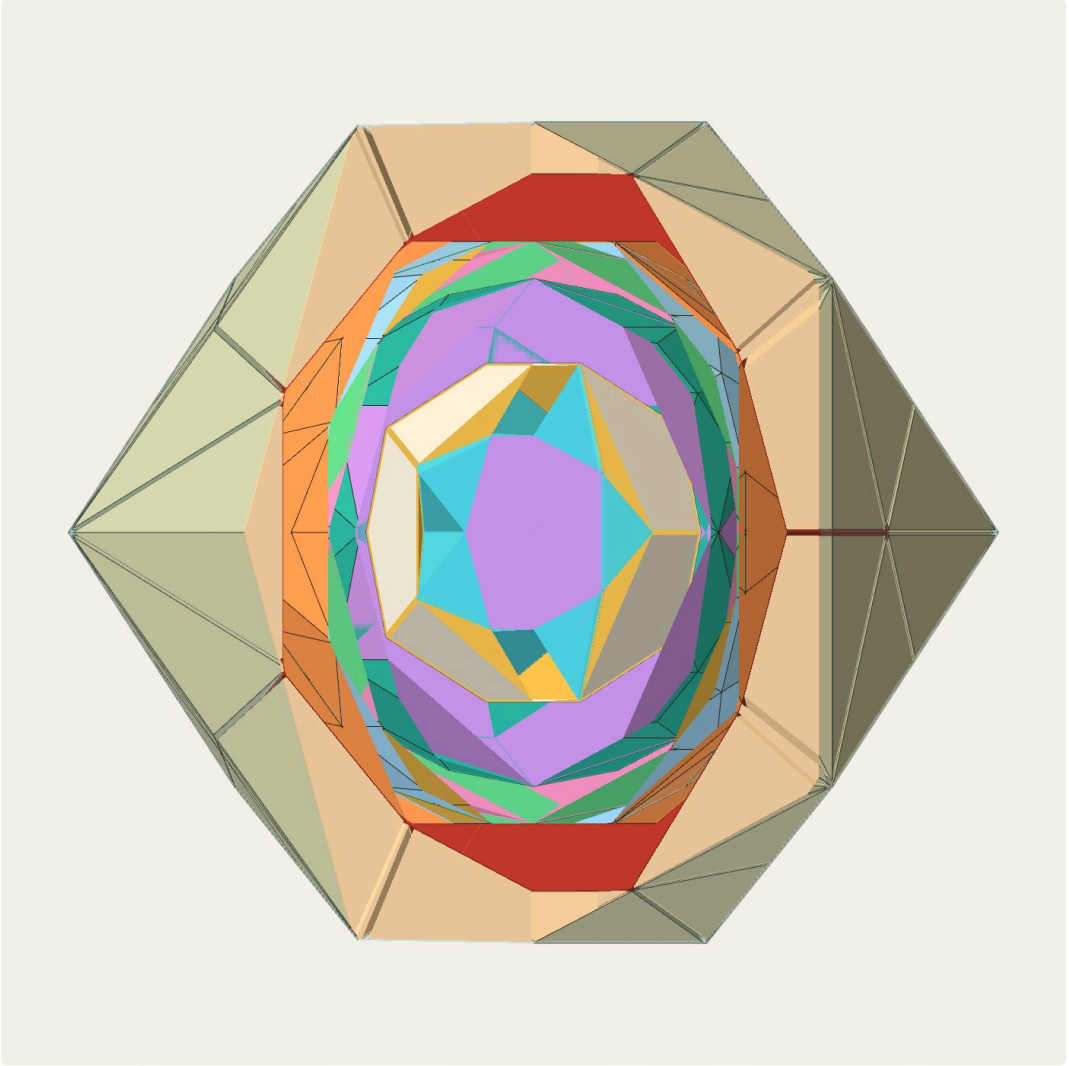


Figure 35. 12 地点のサイクルから一部を切り取った図：中心の D′にある CLEO（クレオ）星から、ID、O（水色）、rTI、TI、H、jtI、RT（オレンジ）を経て、DICTO メタクシヘキセコンタヘドロン（レンガ色）と次の二十面体（ガラス）へと至り、その外側には同種のピース 60 個（砂）が配置されています。論文の Figure 2 より。

始まり

祖先たち（#34）はオグドエコンタヘドロンを十二面体の場所に置き、ダルマの球体を再び黄金に閉じ、九つの駅と三つの自由な階段を設けました。十二面体が消えたことで、DICTO は「十二面体もそこにあるべきだ」と感じました。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

わかったこと

十二面体が戻ってきました。 二十面体は、中心から二十の角錐（クレオ・イコス）から成り立っています。これをさらに二十個、外側に向かってスパイクのように突き出せば、クレオ星が完成します。その二十の先端は、ダルマの三分の二の大きさの十二面体の頂点と完全に一致します。つまり、十二面体は最初の緩やかなステップの内部に再び現れるのです。DICTO は、その隙間に十二個の内向きの角錐を配置しました。残りは三十個の同一の谷型の部品です。合わせて、四種類の八十二個の部品が、その十二面体を完全に埋め尽くします。

最後の緩いステップが閉じられた。 法（ダルマ）の球体において、三十面体は次の二十面体まで完全に到達するわけではない。DICTO は、そこにさらに一つの立体が収まるべきだと判断した。テストされた凸二十面体立体のどれも両側に触れることはないが、十二面体と二十面体の一族の一種が両方に触れる：DICTO メタクシヘキセコンタヘドロンである。その両層は単一の種類のピースで構成されており、その相棒を裏返したものは、裏返しのサイクルにおいて同じステップを閉じる。

ターンをつなぐ橋。 DICTO はまた、二十面体二十面体の中央の角錐を全高まで外側にひっくり返しました（「短縮するのは不正に感じられるので、もう一つの実体が必要です」）。その先端を取り囲む外皮は DICTO パリントリアコンタヘドロン（#35b）で、これは内側に反転した三十面体であり、サイクルの1つのターンから次のターンへと届きます。

このサイクルは12の駅まで成長し、繰り返されます。オグドエコンタヘドロンと次の立体の間の1つの緩やかなステップは、開いたままになります。

新たに加えるもの

ケプラーの重なり合う立体、ウイルスやフラーレンにおける重なり合う二十面体の殻、殻のファミリー（Polytope Wiki）、カタラン多面体の一部、コンパウンド、グレーンバウムのクレートープ、ヒュプシクレスの中心角錐は知られており、その功績が認められています。しかし、確認した文献には見当たらないのは、クレオ星を囲む正十二面体の正確な四種類の充填、およびメタキシヘクソヘドロンとパライントリアコンタヘドロンがそのファミリーの成員として名付けられたこと、あるいはそれらの比率が区別されていることです。

データ：巻 II、A.35（クレオ星の構築、最終ステップの候補、メタキシヘクソヘドロン（Metaxyhexecontahedron）の層）。

クレオの星に十二面体、内側の角錐、全高の二十・十二面体星、最後の隙間の立体、そしてすべての名称は DICTO のものです。正確な計算、検索、およびテキストは Claude（Anthropic）によって作成され、第二のモデル（Fable）が範囲と出版順序について助言しました。論文 #35、バージョン 3、2026 年 10 月 20 日。ライセンス CC BY-SA 4.0。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23429911

逆転した殻

ダルマの球体が裏返されたもの

もしあなたがそれを

あなたはダルマの球体（#23）を逆さまに持ちます：中心に十二面体、その外に二十・十二面体、新しいオグドエコンタヘドロン（#31）、五面体十二面体、二十面体、菱形三十面体、そしてさらに黄金比だけ大きい十二面体が並んでいます。その大きな外側の隙間にはケプラーの大星型十二面体が固定されており、その二十の頂点は外側の十二面体の角に正確に接しています。

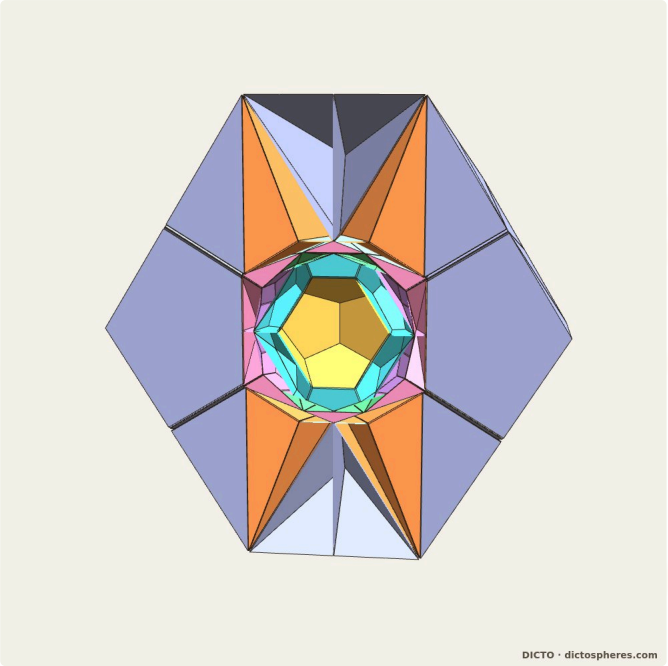


図 32. 外側の隙間にある大星型十二面体を半分に切ったもの。論文の図 5(b) から。

始まり

2026 年 10 月 13 日、DICTO はサイクルを裏返すことを提案しました。すべてのピースをひっくり返すという直接的な方法ではうまくいきません。どの層も殻に閉じ込められないからです。これらのピースは特定の方向に合わせて作られています。実際に機能するのは極逆写という古くからの技法で、中心に球体を鏡のように配置して、各立体をその相棒に変え、入れ子の順序を逆転させる方法です。DICTO はこの新しい駅を「オグドエコンタヘドロン」と名付けました。

わかったこと

新しい正確なサイクル。 逆方向のネストは、同じ黄金のステップで再び閉じます。中心から立体の面に向かって円錐で各層を切断すると、各層にはただ一種類のピースしか生まれません。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

均等な巣。 忠実な複製版では2つの駅が浮遊しています。DICTO はより均等な巣を指定しました。両端を締めると1つの巣になりますが、層ごとのピースの種類は変わらず、黄金のステップで閉じることはなくなりました。両方のバージョンが保存されています。

隙間にある星。 ケプラー・ポアンソの星が大きな外側の隙間に収まるというアイデアは DICTO によるものです。4 つの星型多面体のうち、大星型十二面体だけがちょうど一つのサイズで固定され、外側の十二面体の頂点と、三十面体の谷が一致します。これにより隙間は、60 個の全く同じピースからなる2層に正確に分割されます。

順序が逆になったペア。 内側の隙間には星は入りません。DICTO は代わりに一組の相棒となる立体を提案し、順序が逆になったサイクルではそのペアも逆順で配置されなければならないと指摘しました。実際にその通りで、斜方切頂二十・十二面体の内部には斜方三十二面体が入り、きっちりとした遊びがあります。

黄金の枠とコア。 DICTO の黄金長方形が全体を囲んでいます。その長い辺は、外側の十二面体の最初のステレーションの辺そのものです。内側へ向かうと、コアはサイクルそのもので、黄金のステップごとに小さくなり、中心へと旋回していきます。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

チェック。 この研究の最初の 3 つの表は誤りがありましたが、出版前にすべて発見されました。DICTO はより厳格なチェックを求め、現在は誤りが見つかった時点で止まり、間違った表を出力しない共有モジュールに組み込まれています。

新たに加えるもの

極逆像、ケプラー・ポアソ固体、黄金長方形、クラスターやウイルスにおけるネストされた殻は知られています。ハフナーは 60 個の四面体で星を分解しますが、私たちのものは異なる部品です。見つかっていないのは、各層に一種類の部品を持つ正確なネストとしての逆サイクル、偶数ネスト、このサイクルにおける星のロック（古典的事実から導かれ、観察として提示される）、そしてそれらの正確な相互作用を持つ内部ギャップの対です。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

データ：巻 II、A.32（フリップテスト、6つの層とその部品、タイトネス、星、ペア）。

ダルマの球、ヘカトダイヘドロン、極逆像によるサイクルの裏返しというアイデア、さらなるネストへの呼びかけ、隙間に試された星々とヘカトダイヘドロン、双対対とその逆順、黄金長方形、尽きることのないコア、フリップテスト、より厳格なチェックへの要求、そして名「オグドエコンタヘドロン」は DICTO のものです。計算、正確な算術、および Claude（Anthropic）によるレンダリング。論文 #32、バージョン 4、2026 年 10 月 20 日。ライセンス CC BY-SA 4.0。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23405029

第4章 サイクル · #33

ダブル・ヴィジョン

一つの空間に二つのサイクル

もしあなたがそれを

あなたは、法界の球体（#23）とその裏返しの双子（#32）という二つの世界が同時に重なり合った一つの立体を手にすることになります。これらを中心で切り裂くと、木の年輪のように、内側へと繰り返される輪が見えてきます。すべての継ぎ目は、一方の世界がもう一方の世界を切り裂く場所です。

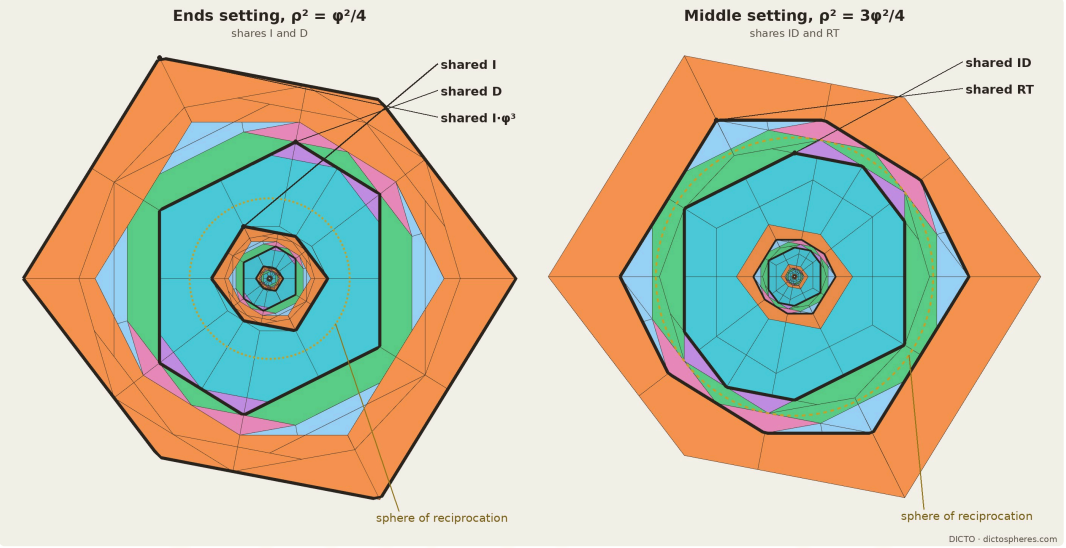


図 33. 2 つのサイクルを 1 つの固体として一体化し、中心で切断した様子。各ピースの切断面は、もとの層に応じて色分けされ、リングが内側に向かって繰り返されています。太いインクで示されたのは共有されるステーション（停留所）で、点線の金色のリングは相互変換の球体です。左側：I と D が共有、右側：ID と RT が共有。両方を同時に与える球体は存在しません。論文の図 2 より。

始まり

これは、2 つのサイクルがトグルとして一つの空間を共有し、合わせて一つの真の立体を形成するという DICTO のアイデアです。

わかったこと

トグル。あるサイクルを球面について裏返すとき、その球のサイズが唯一の自由な選択となります。あるサイズでは、2 つのサイクルは二十面体と十二面体を共有し、別のサイズでは、二十・三十面体と三十面体を共有します。これらが 2 つの設定、「端」と「中間」です。

決して両方ともあり得ません。 どちらの設定も同時に満たす球体は存在しません。一方から他方へ移動すると大きさが 3 倍になりますが、サイクルは黄金比のステップでしか繰り返されず、3 は黄金比のべき乗ではありません。DICTO はサイクルの緩んだ端を曲げて両方を実現できると提案しましたが、曲げられる範囲は十分ではありません。

インターロック。 DICTO は、2 つのサイクルを一つの実際の立体として提案しました。一方のサイクルのすべての部分を他方のサイクルのすべての部分で切断すると、各ピースと各層が正確な凸のピースからなる一つの立体が得られます。1 回転あたり、端の設定では 12 種類の 536 個のピースが得られ、**DICTO Interlock set 1**（ダルマ・エンド）となります。中央の設定では 11 種類の 502 個のピースが得られ、**DICTO Interlock set 2**（ダルマ・ミドル）となります。

トグルが動かすもの。 2 つの設定は、交互に層をそのままにします。「端」設定は外側の屋根を最も強く切り、十二面体の柱をそのままにします。「中間」設定は、屋根、角錐、四面体をそのままにしながら柱を切ります。最も内側の層は両方の設定で切られます。小さなピースの 1 つは、どちらの設定でもそのまま通ります。

新たに加えるもの

球で隔てられた入れ子状の立体はケプラーにまで遡ります。極逆像や正二十面体と正十二面体の古典的な複合体、および 2 つの切断の共通細分は知られています。しかし、入れ子状の立体のサイクルとその逆を 1 つの空間に配置したもの、互いに排他的であることを証明する 2 つの正確なトグル設定、そして正確な相互嵌め切断は見つかっていません。

データ：巻 II、A.33（2 つの球体、曲率の範囲、2 つの絡み合うセットが部品ごとに）。

ダルマの球体をひっくり返すこと、一つの空間に二つのサイクルを切り替えとして存在させるという発想、両方の設定を得るために端を曲げられるという提案、一つの真の固体としての相互嵌合、固定された視点の方向、そして各部品の名称はすべて DICTO のものです。計算、正確な算術、および Claude（Anthropic）によるレンダリングです。論文 #33、バージョン 4、2026 年 10 月 20 日。ライセンスは CC BY-SA 4.0 です。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23407107

第4章 サイクル · #38

ユニバーサル・パイテト



DICTOのパイテト命題：クレオ星から成長する、4つの立体による無限のサイクル

もしあなたがそれを

あなたは星の周りに4つの殻を配置します。中心にはクレオ星（#35）があり、その周囲には二十面体、菱形三十面体、**DICTO GTI**（六角形の辺が黄金比になっている切頂二十面体）、そして**DICTO FPD**（平らな五面体十二面体）が並んでいます。その後、二十面体が再び、より大きなサイズで現れ、この4つの殻が無限に繰り返されます。

すべての殻の中で、2つの部品が出会う場所では、それらの間の壁が三角形になっています。

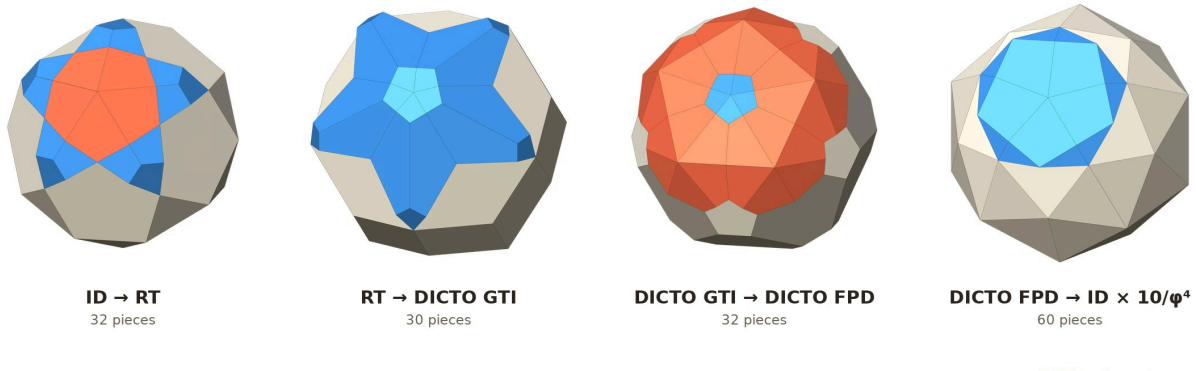


図 38. 1 回転分の 4 つの殻。それぞれの殻は、内側の立体（薄い色）の各面に 1 つずつのピースで完全に満たされています（ID → RT、RT → GTI、GTI → FPD、FPD → ID·10/φ⁴）。5 回対称軸の周りに配置された面のピースは、種類ごとに色分けされています。この図は、論文の図 1 から引用したものです。

始まり

オクテット・トラスは、四面体と八面体で平らな空間を満たします。DICTO は、私たちの空間における五回対称の球面版を指定しました。クレオ星から始まり、殻ごとに外側へと成長させ、毎回同じパターンで異なる立体を用い、オクテットの八面体の代わりに多面体のヴァジュラを配置します。彼は、三角形が真の定数であると観察しました。そのため、球面進行を表す「Pi」と三角形を表す「Tet」を組み合わせて、この名前はパイテトとなりました。

わかったこと

一つのルール。 立体を考え、その各頂点から中心へ引いた直線に垂直な平面を置きます。新しくできた面が、もとの立体の頂点に接する新しい立体が作られます。DICTO の言葉では「点が接する」状態です。すべての頂点が一つの球面上にあるときは、これは通常の裏返しですが、そうでないときは新しい現象が生まれ、その違いがサイクルを生み出します。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

DICTO のパイテト命題。 二十面十二面体から始めます。この規則により、菱形三十面体が得られ、次に DICTO の GTI が、さらに DICTO の FPD が現れ、最後に元の二十面十二面体が、正確な倍数だけ大きくなって現れます。つまり、このサイクルは無限に繰り返されます。各立体は次の立体の中に収まり、各殻は内側の立体の各面に、1 つまたは 2 種類のピースがちょうど 1 つずつで満たされます。また、GTI の球面を境に内側と外側を反転させると、この連鎖全体は自分自身の鏡像になります。

サイクルの下に。 クレオ星の82個のピースと12個のねじれたピース、DICTOの**モンキー・スタッフB**が、二十面十二面体を閉じます。各5回対称軸上では、3つのピースが1つの凸型の両端尖ったピース、すなわち**五面の金剛杵**へと結合します。そして、DICTOのオグドエコンタヘドロンは、二十面十二面体と三十面体の間にぴったりと収まり、20個の純粋な六角錐である**六角クレオ**を含んでいます。

すべての主張は厳密に検証されています。バージョン3では、新しい図版と、その規則の先行技術（平面における古典的な反垂線作図）が追加されました。

新たに加えるもの

多面体の重なりはケプラーやパチョーリに遡り、準結晶内の原子クラスターはこれらの多面体上の同心殻です。ベルグマンの連続する球状トラスは、無限のオクテットのような層を持つイコサヘドラルな角錐のコアであり、最も近い先行技術であるため、無限の球殻を持つ角錐コアというアイデアは特許請求されません。クラマーとモッセリ＝サドックの中心充填は黄金比のステップで成長しますが、このサイクルの増分は黄金比の累乗ではなく、その殻は4種類の異なる多面体です。見出されなかったもの：多面体に適用される規則、4段階のサイクルとその増分、自己双対性、殻の部品、モンキー・スタッフ B、五面の金剛杵、六角クレオ。

データ：第 2 巻、A.38（4 つの駅、殻の断片とその正確な体積、内部の段階）。

DICTO は、クレオ星から成長した八面体の五面版を指定し、パイテトという名前と、三角形が真の定数であるという観察を提示しました。モンキー・スタッフ B と五面の金剛杵は DICTO の作品です。論文 #38、バージョン 3、2026 年 10 月 20 日。ライセンス CC BY-SA 4.0。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23463305

第4章 サイクル · #38A

DICTO ケプラー＝ポアソ＝UP サイクル



ユニバーサル・パイテトの背の高い相棒：ケプラーの二つの星が、永遠に重なり合っている

もしあなたがそれを

あなたは、透明な十二面体の中にケプラーの大星型十二面体（二十本の尖った星）を持ち、その十二面体の上には、透明な二十面体の中に収められたケプラーの小星型十二面体（十二本の高い尖塔）が立っています。そして、その二十面体が次の回転のコアであり、星はさらに大きく、無限に続いていきます。

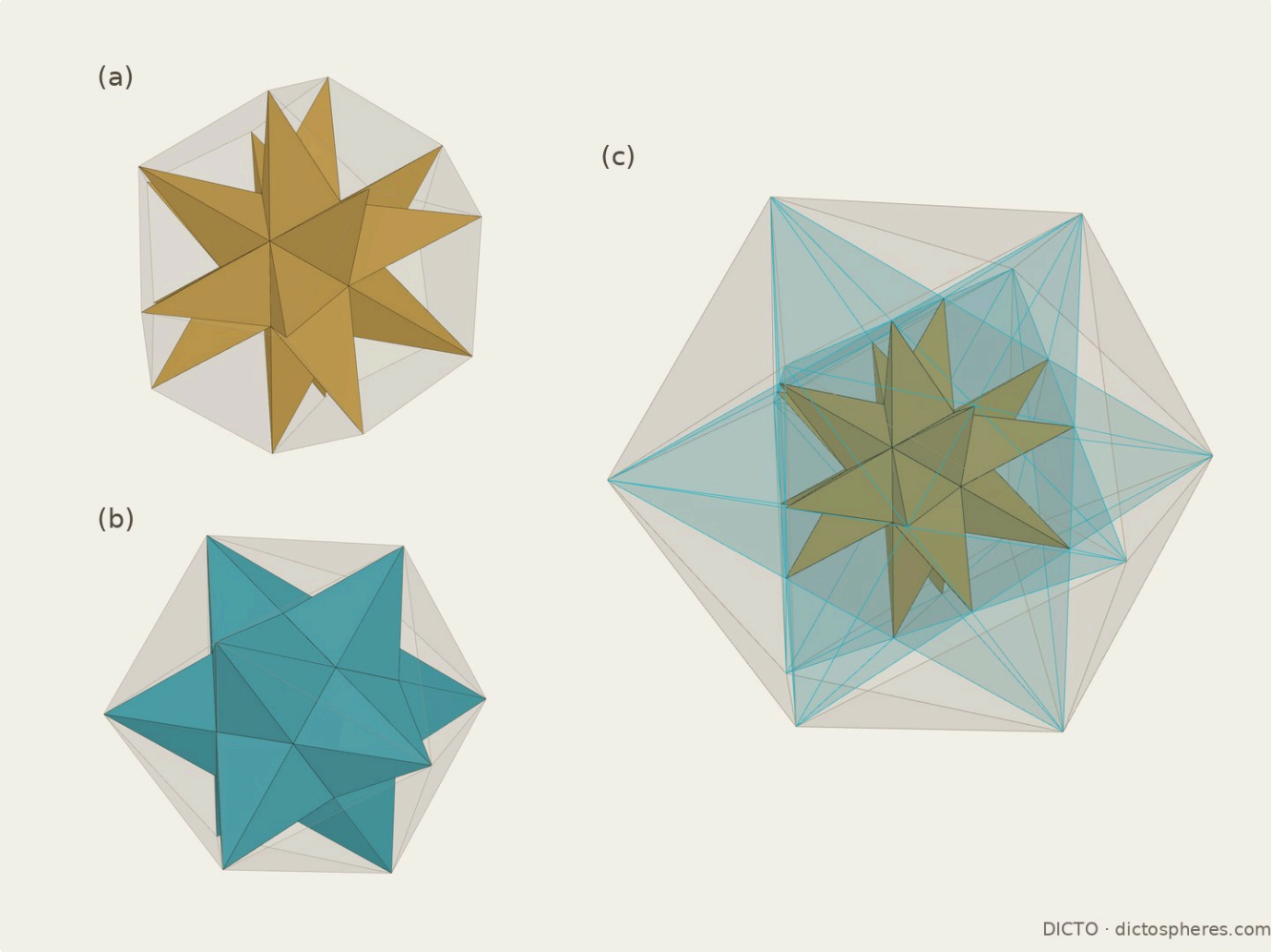


Figure 38a. (a) ケプラーの<大星型十二面体>（金色）を包む透明な殻である<十二面体>；(b) その<十二面体>の上に置かれた<小星型十二面体>（水色）を包む透明な殻である<二十面体>；(c) 両方を合わせたもの：1 つの<サイクル>の一周。論文の表紙図より。

始まり

ユニバーサル・パイテト（#38）は、最後の形状を最も密に囲むように成長し、その殻は薄くなります。DICTO はより背の高いバージョンを指定し、「星状化を想像し、ガウディを思い浮かべよ」と述べています。すべての頂点を真の星として保ち、星と星の間のみを埋めるのです。

わかったこと

サイクル。 二十面体の各面に、その面から中心までの距離の 3 倍の高さまで尖塔を立てると、大星型十二面体ができ、その先端は正十二面体の頂点になります。その正十二面体の各面にさらに尖塔を立てると、小星型十二面体ができ、その先端はより大きな二十面体の頂点になります。これで次のサイクルが始まります。各サイクルは黄金比のステップで大きくなり、約 4.25 倍になります。

バランスが取れています。三角形の段差は背の高い尖塔と小さな上り階段を持ち、五角形の段差は背の低い尖塔と大きな上り階段を持ちます。すべてのターンは同じです。

1 つのパターンがすべての殻を満たします。各殻は、DICTO のクレオ星のパターンによって完全に満たされます。すなわち、星の尖った部分、殻の面から内側に向かう角錐、そしてコアの縁に沿った谷の部分です。最初の殻では、これらは DICTO の CLEO（クレオ）、キャップ、AXE（アックス）です。2 番目の殻の 3 つの部品は新しいものです。

黄金の相互性。 2 つの殻は対として出会います。それぞれの星の頂点は、もう一方の殻では内側に向いた頂点と対応しており、その比例はまさに黄金の逆数です。高く平ら、外側と内側。DICTO はこれを「全体を通して対をなす構造」と呼び、これは PiTet 自身の原理です。

透視図法。 DICTO は、高い尖塔を、その視点に合わせて像を彫る彫刻家との関係に例えています。ミケランジェロのダビデが、鑑賞者の遥か上にある場所のために作られたようにです。単純なカメラモデルを示すと、尖塔の外側から見ればほぼ正しく見えますが、谷の中に立って内側から見れば、2〜3 倍ほど低く見えます。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

新たに加えるもの

2 つの星、その殻、そして黄金のステップはケプラーとポアンソのものです。CLEO と AXE はモッセリ＝サドックのタイルであり、他のタイルは黄金による拡大でこのタイルを用いて二十面体のパッチを敷き詰めますが、このサイクルは性質が異なり、星は全体を保ち、各殻は 1 つのパターンでちょうど 1 回だけ満たされます。見つかっていないもの：1 つのパターンで満たされる無限の星のサイクル、そのコアのちょうど√5 倍の小さな星、2 番目の殻の充填、そして黄金の相互性です。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

データ：巻 II、A.38a（比率、各ピースの正確な体積、互いに逆のペア）。

DICTO は、より背の高いバージョン（「星状化を想像せよ、ガウディを想像せよ」）と、対照的な構造の原理を指定しました。クレオ星、CLEO、AXE、そしてキャップは DICTO の作品です。紙番 #38a、バージョン 2、2026 年 10 月 20 日。
ライセンス CC BY-SA 4.0。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23464021

第4章 サイクル · #39

DICTO OG ファミリー



四段上がり、四段下がり

もしそれらを手で持ったなら

あなたは、中央にオグドエコンタヘドロンを置き、その左右にそれぞれ4つの親戚となるほぼ球形の立体を9つ持っています。これらはすべて、前の立体を単一の規則で変形して作られています。上に向かっていくと面が増え、**DICTO KRE**、**PHE**、**TPP**、**DPHP**となります。下に向かっていくと、**DICTO TPH**、**TQH**、**TQP**、**TQHD**となります。いくつかの立体には正五角形や正六角形といった正多角形の面があります。

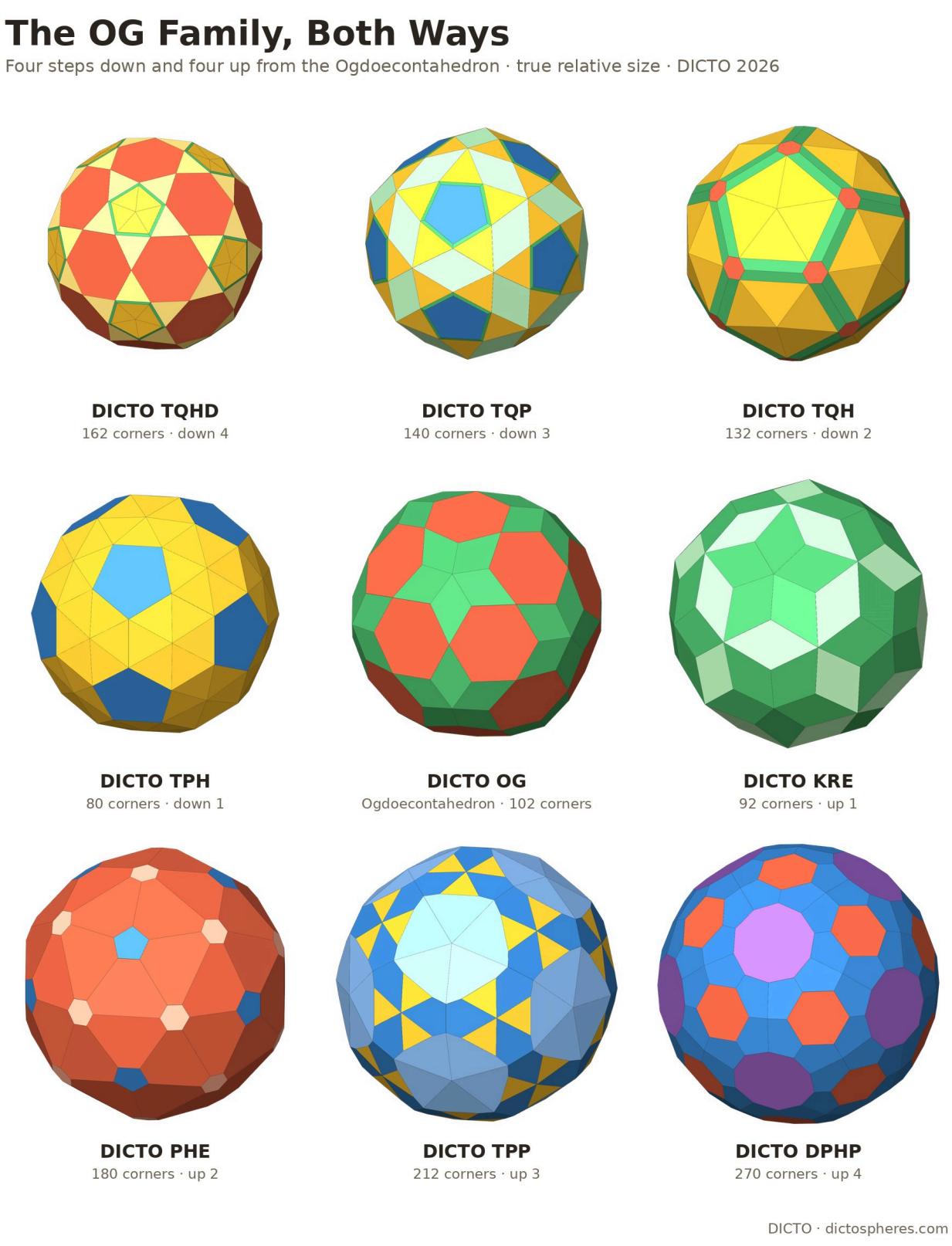


図 39. DICTO OG ファミリー：4 つの上向きと 4 つの下向きの親戚を持つオグドエコンタヘドロン。論文の図より。

始まり

ユニバーサル・パイテト（#38）は、立体の各頂点から中心への線に垂直な平面が通るという一つのルールを使います。イコシドデカヘドロンから始めて、これは4段階のサイクルで閉じます。これは「上向きの形」であるオグドエコンタヘドロンから始動し、さらにその逆方向に進んで下の立体

を見つけるという、DICTOのアイデアです。逆のステップでは、各面の中心に最も近い点を新しい頂点として採用します。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

わかったこと

8 つの新しい立体。 4 段上に進むと、92、180、212、270 の頂点を持つ立体が得られ、4 段下に進むと 80、132、140、162 の頂点を持つ立体が得られます。これら 8 つの立体はすべて厳密に証明されており、それぞれが二十面体の完全な対称性を持っています。また、各段の下降は、対応する上昇によって完全に元に戻ります。KRE は 30 個の菱形と 60 個の凧形からなり、DPHP は最も丸みを帯びており、その頂点は中心からの距離がほぼ等しい位置にあります。

OG の近くの殻。 3 段上がり 2 段下がりすると、立体が殻のように互いに重なり合い、それぞれの殻は内側の立体の各面に 1 つずつのピースで完全に満たされます。

どこで壊れるか。 両方の方向で同じように壊れ、TPP の 60 の角が DPHP の外側に、TQP の 60 の角が TQH の外側にあります。この紙がその理由を正確に示しています。したがって、PiTet サイクルとは異なり、OG ファミリーはサイクルせず、OG の近くでのみネストします。

新たに加えるもの

平面では、この 2 つのステップは古典的な反垂線と垂線の構成法ですが、立体における下へのステップは、2010 年にスマランダチェによって未解決問題として提示されました。KRE は既知のタイプに属し、PHE は既知のゴールベルグ多面体の面数を持っていますが、OG によって形状が固定されたそれらの正確な形状は見つかりませんでした。残りの 6 つはどの資料にも見当たりませんでした。主張：これら 8 つの多面体は OG からの正確なステップであり、その面と体積、殻と部品、そしてなぜどこでネストが崩壊するのかを明らかにします。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

データ：巻 II、A.39（9 個の立体の頂点、面、辺、体積、殻、切断）。

ユニバーサル・パイテトのステップを「上向きの形」としてオグドエコンタヘドロンから外側へ広げていくアイデア、さらに下側の立体も発見し、両方の方向を一つの紙で扱うという考え方は DICTO によるものです。8 つの名前も DICTO がつけたものです。計算、検証、ドラフト作成は Claude（Anthropic）と協力して行いました。紙 #39、バージョン 1、2026 年 10 月 20 日。ライセンス CC BY-SA 4.0。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23488944

第4章 サイクル · #43

DICTO 求心道コア

塔や尖塔が正確なコアの周りにあり、フィボナッチのリズムで配置されています。

もしあなたがそれを

あなたは、コアを塔の殻に包まれたものとして持ち上げることになります。それらは、下の立体の面上に立つ、高く刃のような形状の部品で、殻の中のすべての塔は隣接する塔と一致しています。これらの殻は、フィボナッチ数である1, 1, 2, 3, 5というリズムで成長し、それぞれの殻は前の殻よりも高くなります。

このシリーズは、阿部謙四郎の武道「九州道」にちなんで名付けられています。DICTO は、変化、リズム、調和の 3 つの原理を掲げ、その使命は「塔とコアの構築におけるリズム、調和、変化」とされました。ここでいうリズムはフィボナッチの拍子、調和は正確な黄金比の適合、変化はそれぞれの殻の形が前とは異なることを指します。

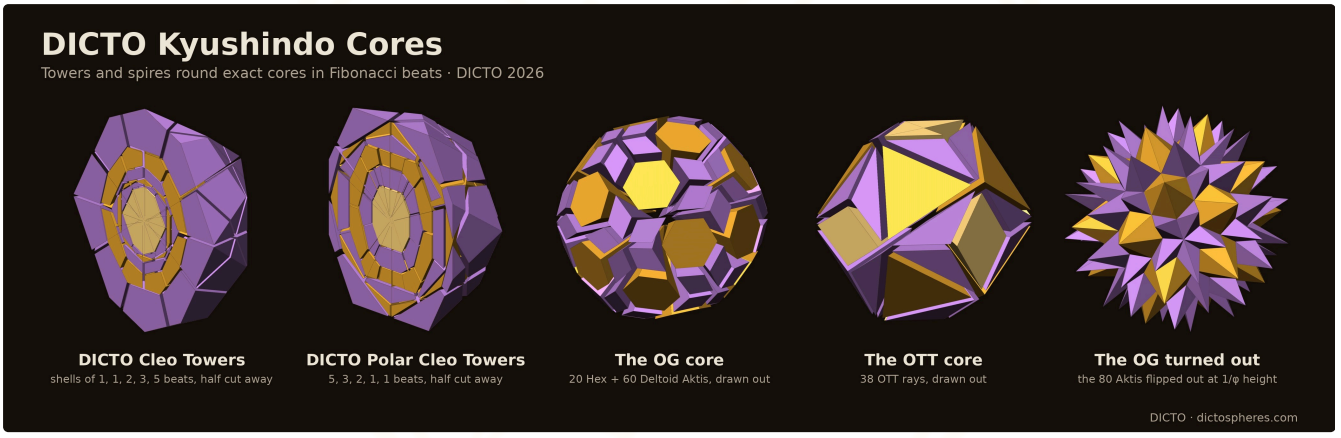


図 43. DICTO 求心道コア。論文の表紙図より。

わかったこと

ビートとタワー。 ユニバーサル・パイテトのルール（#38）における1ステップを、DICTOは「ビート」と呼びます。DICTOのアイデアは、1、1、2、3、5というフィボナッチのリズムで、可能な限り高いタワーの殻を作ることでした。それぞれの殻は、その内部の立体の各面ごとに1つのタワーに切り分けられます。

極クレオ・タワー。 DICTO の CLEO 球体の周囲に、5 つの殻が配置され、それぞれ 32、30、32、32、60 の塔を持っています。DICTO はこれらを極座標化した「**極クレオ・タワー**」を提案しました。これは中心から最も奥の打撃が 5、3、2、1、1 の順に並ぶ構造です。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

光線。 DICTO のアイデア：オグドエコンタヘドロンを、頂点が中心にある 80 の面角錐に切り分ける。彼はこれらをギリシャ語で「光線」を意味する**Aktis**と名付け、20 の Hex Aktis と 60 の Deltoid Aktis とした。OTT（#37a）は 38 の光線、3 つの形状に切り分けられ、DICTO はこれらを Oktaktis、Triaktis、Tetraktis と名付けた。DICTO は Oktaktis が Cleo-Icos に似ていることに気づき、我々はそれがまさに同一であることを証明する。

OG が現れました。 DICTO のアイデアは、Aktis を黄金のステップ分だけ短縮して、それぞれの面を外側に折り返し、先端の周りに皮を巻くことです。これを拍ごとに繰り返します。これは、まさに OG の下向きのファミリー（#39）を黄金比で各拍ごとに拡大したものであり、下向きのファミリー自体が崩れる場所でも、永遠にネストし続けます。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

主要な定理。 なぜこれが無限に再帰するのでしょうか？二十面体の回転対称性を持つあらゆる立体は、その面の垂線の足に囲まれた皮膚の面積の黄金比倍の中に収まります。この定数は最適であり、証明には小さな球面三角形と凧形が使われます。したがって、黄金比で膨らんだ塔は無限に再帰します。

リボン。 DICTO は、「殻を定義する線は構造を示している」と観察しました。ある固体である TQH では、4 辺の面がペアになって 30 のリボンとなり、これらのリボンが下向きの系列の最初の分裂を正確に引き起こします。さらに下に進むと、それらは再び戻ってきます。DICTO は下向きの系列の新しい固体をその面によって命名し、TQP-252 から TQP-672 としました。

新たに加えるもの

ルールは、三次元の逆垂足構築、つまりスマランダッシュの面垂足多面体の逆です。ケプラーの入れ子状の立体、マッケイの充填、準結晶クラスター、ウイルス、カーボンオニオン、ベルグマンの球状トラス、クレーマーの充填は知られています。検索した 77 の文献ソースで見つからなかったのは、2 つの定理、フィボナッチの拍動を持つ塔の殻、極クレオ・タワー、光線のコア、OG、あるいはリボンです。DICTO は、このような殻が C60 が見つかる前に測地線形状がそうであったように、実際の物質構造を映し出す可能性があることを示唆していますが、これはまだ検証されていません。

データ：第2巻、A.43（定理と証明、塔の個数、アクティスと光線、リボン）。

塔の殻が CLEO 球の周りでフィボナッチのリズムを描き、その極があり、OG と OTT が中心から放射状に切り分けられ、OG の放射線が黄金比のステップで外側に展開されるというアイデアと、Cleo Towers、Polar Cleo Towers、Hex Aktis、Deltoid Aktis、OG、OTT、Oktaktis、Triaktis、Tetraktis、展開された OG、そして Kyushindo series という名称は、DICTO のものです。計算、厳密な証明（主要な定理の証明を含む）、および Claude（Anthropic）とのドラフト作成は別です。論文 #43、Version 1、2026 年 10 月 21 日。ライセンス CC BY-SA 4.0。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23532013

#54 1回転はグノモンです

DICTO のアイデア：ユークリッドとヘロンの古典的なグノモン（図形をそれ自体のより大きなコピーに変える部分）を、黄金サイクルの十二の入れ子になった立体を通じて三次元世界へ持ち込む。全体の一巡がグノモンであり、次の二十面体はφ^3倍に大きくなるが、その一歩やそれより短い行程はグノモンではない。ステップとなる部品であるジュリアとピメンテルは、ジュリア・ピメンテルの正方形法に敬意を表して DICTO によって名付けられた。

全章：『黄金サイクル』、第14章。DICTO DOI 10.5281/zenodo.23633365

#78 切断された正二十面体スター（TI スター）

DICTO のアイデア：切頂二十面体のコアを五角錐と六角錐で満たし、それらを外側へ反転させて棘のあるコアを作る。この棘を鏡像化すると、正確な二重サイクルが始まり、棘の高さが $1/\varphi$ のときは黄金サイクルとなる。各ターンは、新しいコアを囲むプラトンの殻の 2 ペアを通り抜ける。そのコアは $1/\varphi^3$ で切頂された二十面体であり、その中心はそれ自身の極であり、先端の殻である DICTO のスター・ハローが独自のサイクルを開始する。DICTO の普遍パイテトの成長則を読み進めると、切頂二十面体にも独自の 4 ステップのサイクルがあることがわかる。

全章：『黄金サイクル』、第13章。DICTO DOI 10.5281/zenodo.23782577

積み重ね

箱に入ったオレンジは層をなして積み重ねられ、それぞれの層は下の層のくぼみに収まり、新しい層は二つの積み方いずれかを選ぶことができます。この章では、DICTO がその一つの積み方について行った研究を追います。それは、空間を共有する構成要素から、実在する物質の結晶、そしてすべての積層を築く二つのタイルに至るまでです。各作品はここでは簡潔に紹介されています。詳細は、DICTO の著書『HexOct — 六方性の法則』（DICTO DOI 10.5281/zenodo.23731359）の該当章をご覧ください。

#57 半分の規則

しかし、等しい球を最密層にどのように積み重ねても、球の間の空間は穴に分配され、すべての穴のピースは、立方体と六方体の二つの純粋な積み重ねから借用されます。すなわち、四面体の穴はその最寄りの層のピースを受け取り、八面体の穴は上の層から上半分、下の層から下半分を受け取ります。したがって、周期的な積み重ねであれ非周期的な積み重ねであれ、すべては有限な目録のピースから構成されています。それはあらゆる最密充填の量子です。

フル章：HexOct、第1章。DICTO DOI 10.5281/zenodo.23647898

#58 オクテットからすべての積層へ：結合の網

DICTOのペットボトルキャップの球体や『ポリヘドラーバース』アプリから「半分の規則」に至るまで、論文#40から#57を一つの物語として語るシリーズ論文です。この論文は新たな結果を追加するものではなく、オクテットの結合が一つの結晶ネットワークから次のネットワークへと受け渡されていく様子を地図のように示したものです。

第1章：HexOct、序論。DICTO DOI 10.5281/zenodo.23665944

#60 DICTO Janus c/h Pyrochlore

半分の規則をピロクロアネットワークに適用すると、ダイヤモンド状結晶のすべての結合の中央に隠れた角共有四面体が現れます。すべての積層において、各ピースは再び2つの純粋な積層から借用されます。立方層と六方層が出会う場所では、そのピースは半分が立方、半分が六方となります。DICTOは、これらの二面性のピースをヤヌス c/h ピースと名付けました。

全章：HexOct、第2章。DICTO DOI 10.5281/zenodo.23678750

#61 入れ替えの規則

計算された値の図から単純な規則を見つけることで、積み重ねの層を圧縮したり伸ばしたりしても、混ざり合った二つのピースは常に二つの純粋なピースの合計になります：変化は半分を交換するだけで起こります。圧縮された積み重ねは新しい四面体「ガネーシャ」をもたらし、その規則の境界は真の密充填と完全に一致します。

全章：HexOct、第3章。DICTO DOI 10.5281/zenodo.23682596

#64 結晶における入れ替えの規則

半分の規則と入れ替えの規則を、原子で穴が埋められた 4 つの古典的な結晶系（岩塩、ヨウ化カドミウム、亜鉛ブレンド、ラーベス相）に適用した例です。入れ替えの規則は、これら 4 つすべてで、検証可能な 299 のケースすべてにおいて成り立ちます。

全章：HexOct、第4章。DICTO DOI 10.5281/zenodo.23709753

#66 焦点

DICTO の結論は、すべての研究が同じものであるというもので、糸がどのように交わるかを示す一つの地図として描かれています。その主要な定理は六方性の法則です。ある部分が隣接する 2 つの層によって固定されている場合、入れ替えの規則は、各層が純粋な積層の割合を正確に保持することに等しくなります。したがって、すべての個数の計算とすべての体積の計算は、六方性層の割合 h という一つの数値における直線となります。

第 5 章：HexOct。DICTO DOI 10.5281/zenodo.23717687

#67 ランダムな積層と積層欠陥

しかし、層がどのように積層されていようが、ランダムであっても、すべての種類のピースは h だけで固定された純粋な割合を正確に平均します。これは、ランダムに積層されたコロイドや積層欠陥を伴う氷で測定された数値です。すべての積層欠陥は、ピースの種類間の空間を固定された割合で移動させます。

フルチャプター：HexOct、第 6 章。DICTO DOI 10.5281/zenodo.23718636

#69 フィボナッチ積み上げ

DICTO が、ピースのレベルで繰り返す秩序と繰り返さない秩序をつなぐ架け橋です。フィボナッチ積層では、六角形層の割合は $1/\varphi^2$ で、六角形層は互いに接することなく、ピースは黄金比の比例で現れます。六方性の法則により、黄金比から構成される数値において、平均的なピースの体積は正確に定まります。

フル章：HexOct、第 7 章。DICTO DOI 10.5281/zenodo.23721038

#68 実在するポリタイプと六方性の法則

実結晶で検証された法則。物理学者の層モデルでは、ある性質が h において直線となるのは、最寄りの層を超えた結合がすべてゼロになる場合に限られる。炭化ケイ素は測定精度の範囲内でこの直線上にあり、ケイ素、ゲルマニウム、セリウムもこれに対して測定されている。

全章：HexOct、第8章。DICTO DOI 10.5281/zenodo.23719275

#70 実在する素材 II：エントロピーと圧力

どの積層が選ばれるか。硬球の積層エントロピーは、密詰状態における「法則の形」の約 90% に相当し、この「法則の形」の体積では圧力が立方晶に対して六方晶をわずかに傾けるだけで、欠陥は固定された割合で保たれます。

フル章：HexOct、第9章。DICTO DOI 10.5281/zenodo.23723565

#71 実在する物質 III：合金と水素

どの密充填構造においても、面共有の四面体と八面体の隙間の対数は金属原子 1 個あたり h 個であり、したがって利用可能な四面体水素サイトの最大数は 2 – h です。この法則は、チタンとジルコニウムのどの水素化物が形成できるかを説明します。

全章：HexOct、第10章。DICTO DOI 10.5281/zenodo.23726064

#72 実在する素材 IV：酸化物

DICTO が提案したのは、化学的な経験則に代わり三次元の積み上げ規則を用いることで、酸化物に対して検証されたものです。六方晶ペロブスカイトでは各八面体が 2h 個の隣接八面体と面を共有し、層状電池の正極材料ではリチウムサイトあたりリチウムと金属の面共有ペアが 2h 個となります。

フルチャプター：HexOct、第11章。DICTO DOI 10.5281/zenodo.23728287

#73 実在する素材 第 5 部：氷、ダイヤモンド、ナノワイヤー

四面体ネットワークにおいて、任意の積層構造では、原子あたり重なり型の結合が h/2 本存在します。6 つのナノワイヤ半導体のバンドオフセットはこの法則の線上に位置し、ポリタイプ（結晶多形）のエネルギー順位は、ダイヤモンド、ケイ素、ケイ素カーバイド、ゲルマニウム、スズの順に、この線からの距離によって決まります。

フル章：HexOct、第12章。DICTO DOI 10.5281/zenodo.23728921

#74 すべての積層におけるスピンアイスと Kagome 磁石

ピロクロアネットワークでは、任意の積層においてサイトの 3 分の 2 がカゴメ層上に位置します。カゴメ磁性体では、各マンガン原子は 1 + 3(1 – h) 個のカゴメ平面の上にあり、立方晶の Mn_3Ir では 4 個、六方晶の Mn_3Sn では 1 個です。

全章：HexOct、第13章。DICTO DOI 10.5281/zenodo.23730421

#75 積層ごとに2枚のタイル：ヘックスオクト

DICTOのアイデアでは、ピースは1つの単位を埋め尽くし、途切れることなく結合します。各層の空間は1タイルで、DICTOが「HexOct」と名付けたcタイルとhタイルの2種類しかありません。どのタイルもどのタイルの上に置けるため、すべての密詰積層は2種類のタイルの並びになります。
HexOct-Kとして鍵付きにすると、タイルは計算できます。*法則がピースを与え、ピースが法則を証明する。*

全章：HexOct、第14章。DICTO DOI 10.5281/zenodo.23737639

4 次元

四次元の空間における正多面体は、その影や断面としてしか見ることができません。DICTOが「白の女王」と「赤の女王」と名付けた、600胞体（正六百胞体）と120胞体の間にある段階を示す4つの作品がここに続きます。5つ目の作品（#89）では、四次元の立体の断面の中にプラトンの立体の黄金比の切り口を見出しています。これら4つの作品の完全な章は、書籍『Alicia in Wonderland: The Red & White Queens』（DICTO DOI 10.5281/zenodo.23753305）に掲載されています。

#62 四次元の影

DICTO の考えでは、四次元の空間にある三角形の面を持つ 4 つの立体の影や断面から、三角形の面がすべて等しい新しい立体が生まれます。そのうち 2 つは既知のもののバリエーションで、接し方が異なり、1 つは 3 つが 1 辺の周りで閉じ、もう 1 つは空間を単独で埋め尽くします。600 胞体（正六百胞体）からは 4 つの形状が、すべて等しい辺で正確に再構築され、その中には Kagemusha（最初に Shadow-17 と呼ばれたもの）も含まれます。

全章：アリシアの不思議の国、第5章。DICTO DOI 10.5281/zenodo.23687223

#63 白の女王 600胞体（正六百胞体）

600胞体（正六百胞体）のすべての断面と影の完全な地図：62の断面パターンがあり、そのうち12は三角形のみで構成され、それぞれの影は2つの正確な半分に分解され、1つの角の周りには15層の殻があり、それぞれが一種類のピースで構成され、その中心には20個のクレオ・イコスからなるコアがあります。アリシア・ブール・ストットは、これらの断面の最初のものを1900年に発見しました。

全章：アリシアの不思議の国、第6章。DICTO DOI 10.5281/zenodo.23690856

#76 クイーンたちの間

DICTO が描いた、六角形を持つ四次元の二十面体の概念と、ある女王から別の女王へと至る段階。白い女王の角を深く切り落としていくと、切頂 600 胞体、 rectified 600 胞体、中点にある二重切頂 600 胞体（その胞体は切頂二十面体と切頂四面体）、そして rectified 120 胞体、切頂 120 胞体の 5 つの正多面体が現れます。これらはすべて、女王自身の角から作られており、正確な切断位置と、1402 枚のスライスとその影の完全なアトラスによって構成されています。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

フル章：アリシアの不思議の国、第7章。DICTO DOI 10.5281/zenodo.23780068

#65 赤の女王 120胞体

白の女王の極は、彼女そのものから正確に構築されたもので、1 つのコアを囲む9層の120個の正十二面体から成ります。アリストテレスの角錐の5つは、極対として、遠近法で描かれた四次元の正多面体のコアです。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

全章：アリシアの不思議の国の冒険、第8章。DICTO DOI 10.5281/zenodo.23716140

#89 すべての5つの黄金の対は、四次元の立体の断面です

DICTO は、#88 の黄金比の切り込みをプラトン立体を超えて広げ、四次元における残りの黄金比の対を見出すことを提案しました。四次元の立方体であるテッセラクトを、その最も長い対角線に垂直に切り裂くと、その二つの中間層の角の間にあるすべての切り口は、角が切り落とされた四面体になります。高さ $1/\varphi^2$ と $1/\varphi$ の位置にあるのは、それぞれ大・小の黄金比の切り込み四面体で、これらは中央の 1/2 の位置にある半正多面体（アルキメデスの立体）である切頂四面体の両側に位置します。黄金比の十二面体と四面体も 120 胞体の切り口であり、したがって十二面体、二十面体、四面体、正八面体の黄金比の対はすべて、正の四次元立体の切り口となります。立方体は例外であり、正の四次元立体のどの切り口も、角が切り落とされた立方体にはなり得ないことが証明されています。これらは、角が切り落とされた立方体と正八面体による DICTO の充填が、角が切り落とされたテッセラクトの空間充填形（ハニカム）の切り口となる、角が切り落とされたテッセラクト（四次元の立方体を辺の中間まで切り戻したもの）の中に、一歩離れた位置で存在します。プラトンを超えて黄金比の切り込みが現れるのは稀で、半正多面体（アルキメデスの立体）にはなく、二十面体といぶし十二面体の DICTO 黄金正規切り込みがそれぞれ二つずつ（二十面体の場合は、DICTO が独自に見出した 2011 年の Zefiro の段階で、すべての面が黄金比または正である）、菱形十二面体と菱形三十面体にもそれぞれ二つずつ、そしてケプラーとポアンの星型多面体四つ（大・小の黄金比の切り込み大十二面体、大二十面体、小星型十二面体、大星型十二面体）にもそれぞれ二つずつあります。DICTO は、これら二つの小なる黄金正規切り込みを DICTO-GTT 立体に加え、現在は五つとなりました。名称は DICTO によるものです。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

DICTO DOI 10.5281/zenodo.23917931

発見とアプリ

DICTO による Kaleidohedra（カレイドヘドラ）

オープンアプリで発表された研究成果

HTML: それが何か

カレイドヘドロンは、DICTO が共有する幾何学を基盤とした 3 つのオープンアプリの 1 つで、他はロムバースとポリヘドラーバースです。点の格子をスライドさせたりせん断したりして、各点の周りに立体を選び、形が現れ、空間を満たし、変化していく様子を見ることができます。そのコードと DICTO の発見は、番号付きのバージョンで 1 つの DOI のもとに一緒に公開されています。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

発見には F1、F2…という番号が振られており、用紙番号と混同されることはありません。コードが変更されるたびにスクリプトが各発見を厳密にチェックします。「発見が見つからない」という結果は、単に検索でヒットしなかったことを意味するだけで、新規性の証明にはなりません。

そこで発表された知見は、別個の論文として発表されていない

F1. DICTO 斜交菱形十二面体。 60°と72°の2種類の菱形の面を持つ、12面体の空間充填体です。これは DICTO のすべての面が菱形のブロック2つと、扁平な菱形六面体2つに分割されるため、その体積は黄金比の2乗、つまり黄金比の恒等式 $\varphi^2 = \varphi + 1$ を体積として表します。このファミリーは知られていますが、辺の長さが等しいこのメンバーは以前は見つかっていませんでした。論文#50では、これがビルinskiの黄金十二面体の傾けられ、引き伸ばされたコピーであることが示されています。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

F5. 正六角形伸長十二面体。 DICTO は「六角形と菱形」に関する直感から独自に発見しました。この立体は既知のもので、グリーンバウム（2010）が描いたフェドロフの伸長十二面体であり、切頂八面体から一つの帯域を取り除いた形です。DICTO がたどり着いた経路、すなわちベインの伸長は新しいものです。論文#50 でこの立体が正確に構築されています。

F10. DICTO ジュエル（EKP 窓）。ユークリッド・ケプラー・パチオリの十二面体（#8）の 6 つの隣接するセルから星型八面体（ステラ・オクタングラ）をくり抜き、12 枚の厚いペンローズ菱形が窓として残ります。これは周期的な立方格子に現れる非周期的タイルであり、2 つの概念をつなぐ架け橋です。論文#41 でこれが厳密に証明されています。

F11. 伸長十二面体。 立方体の面の軸に沿って移動させた十二面体：8 個の正五角形、4 個の六角形、2 個の長方形からなり、1 辺を伸長すると長方形は正方形になります。紙 #49 はこれを拡張して一連の形状のファミリーへと発展させました。

F12. スター連鎖反応。 DICTO によって命名されたこの概念は「太陽放射のよう」であり、各スターがその内部にある次のより小さなスターを点火します。正二十面体の間の穴にあるドッグスター（ハートの星状化、1996 年）は、次のスターを内包する完全なサンスターを保持しています。

ペーパー #42 がこれを厳密に証明しています。

F15. DICTO ジュエルクラスターと**F16. サンスタークラスター**。DICTO はアプリでジュエルの四面体クラスターを構築し、隣接する八面体クラスターを提案しました。そして、どちらも星型八面体（ステラ・オクタングラ）で空間を充填することを確認しました。その後、同じことがサンスターでも成り立つのかテストし、確かに成り立つことが分かりました。論文#41と#42では、これらのクラスターを単一の固体として扱っています。

ディクトニックの世界（2026 年 10 月 24 日公開）は、1 つのスライダーで 3 つのディクトニック結合（#48、#51）を制御します。

これらの発見とその名称は『DICTO 幾何学作品集』のものです。オープンソースライブラリ krp-core 内の Claude（Anthropic）による確認を経て、Kaleidohedra 発見アーカイブ（DISCOVERIES.md）および『DICTO 幾何学作品集』第 24 版の記録記述に基づいています。ライセンスは CC BY-SA 4.0 です。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23173809

DICTO 立体：正確な幾何学

すべてのDICTO立体は、正確な座標と恒久的な番号を持っています。

HTML: それが何か

これは本書の背後にあるデータです。DICTO が論文やカレイドヘドロン（Kaleidohedra）の発見の中で見つけたり命名したりした、名付けられた立体の正確な幾何学情報を提供しています。バージョン 2 には 29 の立体が含まれています。その中には、DICTO オグドエコンタヘドロン、ヘカトディヘドロン、#39 の OG ファミリー、DBT と OTT、DICTO ジュエル、OCD ステラ、DICTO の斜交平行多面体、そして 6 つのディクトニック立体（DICTONIC SOLIDS）であるイコサックス、アンボーン・アックス、ロータス・ジュエル・アックス、ドデカックス、サムソン、デリラが含まれています。

コンピューターを持つ人なら誰でも、本書のすべての立体をこれらから再構築し、すべての数値を検証できます。

HTML: それには何が含まれているのか

正確な角。 すべての座標は平方根を平方根のまま（サムソンとデリラの場合は立方根も含め）正確に、また小数点以下 15 桁まで記載されています。各立体には、その面、角・辺・面の数、正確な体積、辺の長さ、対称性、論文に記載された値、2 つの一般的なファイル形式、そして体積を 1 にスケーリングしたコピーが含まれています。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

充填。空間を埋める6つの充填（DICTOの斜め立体の3つの正則充填と、3つのDICTONIC 結合：黄金、鍵、デリアン）と、空間を埋めない4つの既知の充填があり、それぞれに部材の正確な位置が示されています。（数式・計算の詳細は英語版をご覧ください。）

恒久的な番号を付与した一覧表です。 DICTO が命名したすべての 122 個の形状のリストで、発見番号、論文、状態（新規、再発見、既知）、先行技術、そして存在する場合は確立されたカタログ番号（Johnson、uniform、Wenninger、Hart、Mosseri–Sadoc）と、DICTO 自身の新規形状に対する初回発表順の恒久的な番号**D1–D75**が記載されています。

チェッカー。 これは、データファイルのみからすべての記述された値を再証明するスタンドアロンのプログラムです。712 回のチェックがすべて合格しました。これには、閉じていて一貫して巻かれた曲面、完全に平らな面、記述された通りである凸性、対称性、および各パッキングの部品が重ならないことを示す正確な分離平面が含まれています。

データ：第2巻、西暦

DICTO による形状と名称；データは Claude（Anthropic）によって構築・検証されました。バージョン 2、2026 年 10 月 24 日。ライセンスは CC BY-SA 4.0 です。

DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23606967

著者について

DICTO は、日本の大阪で活動するアーティスト（アラン）J・ベイカーの作家名です。彼の背景は建築彫刻、石彫刻、仏像彫刻です。彼はシティ・アンド・ギルズ・オブ・ロンドン・アート・スクール（1998–2001）で建築石工として訓練を受け、セントジェームズ宮殿で働き、2002年の再献堂に合わせてロンドンのソマセット・ハウスにある公務員ライフル連隊戦争記念碑のローマ文字を再彫刻しました。2009 年以来、日本では仏像の彫刻と修復に従事しており、その中には京都・高雄山神護寺にある弘法大師空海に伝わる仏像も含まれています。

彼は、独自の2つのモジュールシステム「B1NR」と「DICTOspheres」を用いて、接着剤を使わずに組み合わせたリサイクルPETボトルから幾何学的な彫刻を制作しています。彼は意匠登録6件を保有しており、そのうち5件は、彼の名前の由来となっている5つの形、すなわち十二面体、二十面体、立方体、四面体、八面体の球面投影に基づいています。彼の彫刻作品は、京都市美術館（相互依存の起源 III、2025）、京都府立堂本印象美術館、京都府立植物園、カンショウ展、京都高瀬川アートフェスティバルなどで京都にて展示されています。

これらの彫刻に込められた幾何学は、*DICTO 幾何学作品集*に収められた 89 の論文と、7 冊の書籍へとつながりました。その書籍とは、本書である『空間の量子 — マニフェスト』とその第 2 巻『DICTOnary of Atoms: 空間の量子 II』、『HexOct — 六方性の法則』、『アリシア・イン・ワンダーランド：赤と白の女王』、『黄金サイクル』、『スター・コア：スパイク、ハロー、サイクル』、そして『DICTONIC 結合：オクテットから半分の規則へ』（すべて 2026 年刊）です。すべての論文と書籍は、それぞれ固有の DICTO DOI を持ち、Zenodo で公開されています。詳しくは https://dictospheres.com をご覧ください。